

정책연구 2020-10

기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향

Effect of Basic Research Program Expansion and Its
Implication

박기범 · 송충한 · 박현준 · 한효정

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

송충한 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

박현준 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

한효정 | 한국교육개발원 부연구위원

자 문 위 원

김소형 | 한국연구재단 학술진흥총괄팀장

유병훈 | 한국연구재단 기초연구기획실

정책연구 2020-10

기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-681-6 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 대학의 유형과 특성화 정책	3
제3절 연구의 내용 및 방법	6

제2장 기초연구 진흥을 위한 정책	8
--------------------------	---

제1절 기초연구정책의 변화	8
제2절 기초연구사업의 변화	10
제3절 해외 사례	17
1. 미국 NSF	17
2. 미국 NIH	20
3. 독일 DFG	31
4. 일본 JSPS	36
5. 영국 UKRI(UK Research and Innovation)	39
6. 요약 및 소결	42

제3장 기초연구사업 확대와 대학 R&D 변화	45
--------------------------------	----

제1절 우리나라 대학 R&D 수행 현황	45
1. 전체 현황	45
2. 학문분야별 현황	47
제2절 대학 유형별 R&D 수행 현황	48
제3절 기초연구사업 확대의 효과	50
1. 전임교원 수혜 현황	50

2. 대학 유형별 기초연구사업 수행 현황	54
3. 학문분야별 1인당 연구비 규모 분포	59
4. 대학 유형별 1인당 연구비 규모 분포	62
5. 전임교원 연령별 지원 현황	64
제4절 대학 R&D 투자와 성과의 변화	68
1. 대학 R&D 수행의 변화	68
2. 대학 R&D 성과의 변화	73
3. 연구비 배분의 평등성	75
제5절 신규 석·박사인력의 진로	78
1. 대학유형별 졸업자 진로 현황	79
2. 학문분야별 졸업자 진로 현황	81
3. 이공계열 졸업자 진로 상세 현황	83
4. 취업의 질적 성과 - 취업기관 유형	87
5. 취업의 질적 성과 - 취업 산업분류	93
제4장 대학 R&D 정책 방향	97
제1절 분석 결과의 요약 및 시사점	97
제2절 대학 R&D 및 기초연구사업 추진 방향	99
참고문헌	103
Summary	105
Contents	107

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 대학 유형 구분	4
〈표 2-1〉 90년대 주요 기초연구정책과 목표	8
〈표 2-2〉 교육과학기술부 출범 이후 기초연구사업 개편	11
〈표 2-3〉 기초연구사업 구성	13
〈표 2-4〉 기초연구사업의 유형 구분	16
〈표 2-5〉 NSF 계정별 예산	18
〈표 2-6〉 NSF EPSCoR 프로그램 세부 내용	20
〈표 2-7〉 NIH의 사업 유형	22
〈표 2-8〉 NIH의 유형별 연구비 지원 현황	23
〈표 2-9〉 NIH Research Grant의 프로그램별 지원 현황	24
〈표 2-10〉 NIH Institutional Training Grants	26
〈표 2-11〉 NIH Individual Fellowships	27
〈표 2-12〉 NIH Research Career Development Awards	28
〈표 2-13〉 NIH Other Training-Related Programs	29
〈표 2-14〉 NIH의 지원 유형별 연구비 지원 현황	30
〈표 2-15〉 DFG 연구지원 프로그램 구조	31
〈표 2-16〉 DFG 연구비 지원 모듈	33
〈표 2-17〉 DFG 연구지원 예산('19)	34
〈표 2-18〉 JSPS 연구지원 프로그램	37
〈표 2-19〉 JSPS 연구지원 프로그램별 지원 규모	39
〈표 2-20〉 UKRI 프로그램별 예산(2019-20)	40
〈표 2-21〉 UKRI의 경쟁 자금 지원 현황	42
〈표 2-22〉 주요국의 기초연구사업 비교	43
〈표 3-1〉 재원별 대학 R&D 투자 추이	46
〈표 3-2〉 정부의 대학 R&D 투자	46
〈표 3-3〉 학문분야별 대학 연구비	47

〈표 3-4〉 대학유형-학문분야별 전임교원(2018)	48
〈표 3-5〉 대학유형-재원별 R&D 수행 규모(2018)	49
〈표 3-6〉 정부 연구비의 대학 유형별 비중 추이	49
〈표 3-7〉 기초연구사업 수혜 대학 인력의 전임교원 비중	52
〈표 3-8〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 기초연구사업 수혜율	52
〈표 3-9〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 수월성트랙 수혜율	53
〈표 3-10〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 안정성트랙 수혜율	53
〈표 3-11〉 기초연구사업 수혜 대학 인력의 대학유형별 전임교원 비중	54
〈표 3-12〉 대학 유형별 기초연구사업 수행 현황	56
〈표 3-13〉 이공 분야 전임교원의 대학 유형별 수월성 트랙 수혜율	58
〈표 3-14〉 이공 분야 전임교원의 대학 유형별 안정성 트랙 수혜율	58
〈표 3-15〉 이공 분야 전임교원의 연령별 수혜율	65
〈표 3-16〉 학문분야별 전임교원의 연령별 수혜율	65
〈표 3-17〉 학문분야별 수월성 트랙 연령별 수혜율	66
〈표 3-18〉 대학유형별 연령별 기초연구사업 수혜율	67
〈표 3-19〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 R&D 수혜율 추이	69
〈표 3-20〉 이공 분야 전임교원의 대학유형별 R&D 수혜율 추이	70
〈표 3-21〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 연구비 분포	71
〈표 3-22〉 이공 분야 전임교원의 대학유형별 연구비 분포	72
〈표 3-23〉 연구자주도 기초연구 투자효과 분석 유형별 지표	74
〈표 3-24〉 R&D 사업군별 연구비의 지니계수('17)	75
〈표 3-25〉 기초연구사업 연구비 지니계수	76
〈표 3-26〉 기초연구사업 트랙별 연구비 지니계수	77
〈표 3-27〉 학부 졸업자의 대학유형별 취업 및 진학 현황	79
〈표 3-28〉 석사 졸업자의 대학유형별 취업 및 진학 현황	80
〈표 3-29〉 학부 졸업자의 학문분야별 취업 및 진학 현황	81
〈표 3-30〉 석사 졸업자의 학문분야별 취업 및 진학 현황	82
〈표 3-31〉 박사 졸업자의 학문분야별 취업 및 진학 현황	83
〈표 3-32〉 공학계열 학부 졸업자의 취업 및 진학 현황	84

〈표 3-33〉 공학계열 석사 졸업자의 취업 및 진학 현황	85
〈표 3-34〉 자연계열 학부 졸업자의 취업 및 진학 현황	86
〈표 3-35〉 자연계열 석사 졸업자의 취업 및 진학 현황	87
〈표 3-36〉 공학계열 석사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교	89
〈표 3-37〉 자연계열 석사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교	90
〈표 3-38〉 공학계열 박사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교	91
〈표 3-39〉 자연계열 박사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교	92
〈표 3-40〉 석사 졸업자의 학문계열별 취업기관 산업분류	93
〈표 3-41〉 박사 졸업자의 학문계열별 취업기관 산업분류	95
〈표 4-1〉 대학유형별 외국인 유학생 비중('19)	100

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연도별 기초연구사업 예산	6
[그림 2-1] 개인연구지원 사업구조 개편안	12
[그림 2-2] NIH 예산 추이	21
[그림 3-1] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이	45
[그림 3-2] 최근 3년간 과제 수와 수혜교원 추이	51
[그림 3-3] 대학유형별 전임교원의 기초연구사업 수혜율 추이	55
[그림 3-4] 대학유형별 전임교원의 기초연구사업 유형별 수혜율 추이	57
[그림 3-5] 학문분야별 전임교원의 기초연구사업비 규모 분포	59
[그림 3-6] 학문분야별 전임교원의 수월성 연구사업비 규모 분포	60
[그림 3-7] 학문분야별 전임교원의 안정성 연구사업비 규모 분포	61
[그림 3-8] 대학유형별 전임교원의 기초연구사업비 규모 분포	62
[그림 3-9] 대학유형별 전임교원의 수월성 연구사업비 규모 분포	63
[그림 3-10] 학부 졸업자의 대학유형별 취업기관 이행 비율	88

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 목적

□ 대학 기초 R&D 지원 확대

- 연구자 주도형 기초연구사업의 확대는 문재인 정부의 과학기술분야 핵심 국정과제로 '22년까지 목표의 달성이 예상됨
 - 과기정통부·교육부의 상향식 기초연구사업은 '17년 1.26조원 → '18년 1.42조원 → '19년 1.71조원 → '20년 2.03조원으로 크게 증가하였으며 '22년까지 목표인 2.5조원 달성이 무난할 것으로 전망됨
 - 규모의 확대와 함께 신진연구자 지원, 생애기본연구비 지원 등 안정적 지원 체계 구축으로 연구 현장에서는 긍정적인 평가
- 그러나 한편으로는 수혜율의 증가에도 불구하고 선정률은 큰 변화가 없어 교원들의 체감 효과는 크지 않음
 - 교원 입장에서 안정적인 연구 환경 구축을 위해서는 전체적인 수혜율보다는 각 사업의 선정률이 훨씬 민감하게 작용하는데 기초연구사업 확대에 따라 대학교수들의 과제 지원도 급증하여 선정률은 과거와 유사한 수준
 - 전체적으로는 높은 만족도를 보이고 있지만 수월성과 안정성 지원의 포트폴리오, 일반-중견-리더 사업간 포트폴리오 등에서 일부 현장 수요와의 불일치도 발생

□ 기초연구사업 확대가 대학 R&D에 미치는 영향

- 기초연구사업은 대학이 수행하는 R&D 중 약 21%에 불과하지만 전체 R&D 중에서 대학교원의 선호도가 가장 높은 사업으로 기초연구사업의 확대는 연구자들의 수요도 함께 견인

- 따라서 단기간의 급격한 증가는 박사인력의 공급, 응용 및 개발연구를 포함한 대학 R&D 전반에 큰 영향을 미칠 것이며 '22년 정책 목표 달성 이후에는 R&D 투자의 증가에 따른 효율성 문제도 제기될 것으로 전망
- 정부는 제4차 기초연구진흥종합계획을 통해 연구단절 방지 등 연구자 안정성 강화, 젊은 연구자 지원 강화, 학문 균형 발전, 지역대학 지원 등 기초연구정책 추진 방향을 제시하였으나 실제 기초연구사업 확대가 이에 기여하고 있는지에 대한 점검 및 평가는 미흡
- 우리 대학은 세계적 수준에 근접한 대학과 당장 대학원생의 충원마저 어려운 대학으로 양극화와 연구비 편중이 심한 편인데 기초연구사업에 대한 수요도 대학의 여건에 따라 큰 차이를 보임
 - 선행연구(박기범, 2018a)에서는 연구비 배분의 불평등성이 대학 유형별로 매우 차이가 크고 기초연구사업이 타 R&D에 비해 오히려 안정성보다는 수월성에 중점을 두고 있음을 보인 바 있음
 - 서울대, 포항공대, 과기원 등은 정부과제 수혜율 59%, 기초연구사업 수혜율 52%로 과제 수의 확대보다는 과제 규모의 확대, 연구단절 방지 선호
 - 반면, 지역사립대학은 정부과제 수혜율 28%, 기초연구사업 수혜율 17%로 과제 수의 확대를 최우선으로 원하고 있음
- 대학 R&D의 여건을 개선하기 위해서는 기초연구사업 뿐 아니라 국책연구, 타 부처 사업, 산학협력, BK 및 고등교육재정지원사업 등 관련 사업간 연계가 필요하나 현재의 사업 틀에서는 이러한 다양한 수요를 모두 충족시키기가 어려우며 수혜율과 선정률 관리도 예측이 어려운 한계
- 지난 3년간 기초연구사업이 예전에 비해 큰 폭으로 증가하면서 개인연구와 집단연구, 수월성 트랙과 안정성 트랙, 학문분야별 배분 등 기초연구사업의 중요 포트폴리오도 현황에 대한 진단과 분석보다는 예산 규모에 맞추어 단기간에 진행되어 선정률 관리가 체계적으로 이루어지지 못함

□ 연구의 목적

- '22년까지 단계적 확대가 계획된 시점에서 사업의 효과성과 효율성을 극대화하기 위해서는 최근의 증가가 당초 목표한 연구자의 자율성 확대와 안정적 지원에 얼마나 기여하고 있는지에 대한 점검 및 분석을 토대로 정책 방향을 제시할 필요
 - 대학과 교원, 학문분야의 특성에 따라 지난 3년간의 확대가 어떤 효과를 가져왔는지를 분석하여 연구단절 방지, 수혜율 확대, 젊은 연구자 지원, 소외 학문 및 지역대학 발전 등 정책 목표에 부합하고 있는지를 점검·평가
- 특히 기초연구사업 확대의 직접 효과로 박사인력 배출도 늘어날 것이 확실하나 지금도 신진 박사인력 노동시장은 매우 열악한 상황으로 이에 대한 분석 및 정책적 대응 필요
- 대학유형별 R&D 수행 및 성과에 대한 선행연구(박기범, 2018a)를 토대로 최근의 기초연구사업 확대가 대학 R&D에 미친 영향을 진단하고 이를 토대로 '22년까지의 예상 시나리오 및 기초연구사업 추진 방향을 제시하고자 함

□ 연구의 내용 및 방법

- (대학유형화) 우리 대학의 특성과 유형을 설립 근거와 소재 지역, 규모에 따른 6개 유형으로 구분하여 기초연구사업 투자와 성과 분석

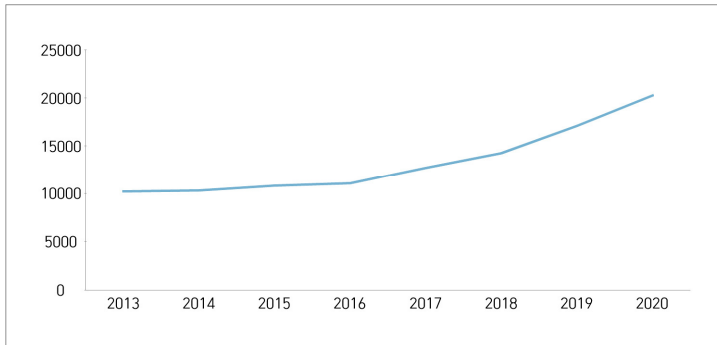
〈요약 표 1〉 대학 유형 구분

구분	유형	대학 수	설명
1군	우수연구중심대학	6	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원
2군	거점국립대	9	서울대를 제외한 지역 거점국립대학
3군	기타 국공립대	34	1군과 2군을 제외한 국공립대학
4군	(수도권) 대형 사립	8	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학
5군	수도권 중소형 사립	68	4군을 제외한 수도권 사립대학
6군	지역 사립	99	지역의 사립대학

- 대학 R&D는 대학연구활동 실태조사 원자료('16~'18)와 기초연구사업 지원 현황('17~'19)의 각각 3개 연도 추이를 중점적으로 분석

[요약 그림 1] 연도별 기초연구사업 예산

(단위: 억원)



- (연구비 배분과 수혜율) 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 변화를 전체 대학 R&D, 정부 지원 R&D, 기초연구사업으로 구분하여 분석
- (연구비 배분의 평등성) 선행연구(박기범, 2018a)에서 제시한 지니계수 방법론을 통해 대학유형 및 학문분야별 연구비 배분의 평등성 변화 분석
 - 기초연구사업의 수월성 트랙과 안정성 트랙이 각각 배분의 평등성에 미치는 영향 분석
- (신규 석박사 인력 진로) 대학 유형과 학문분야별 배출인력의 취업 성과와 연구수행과의 비교를 통해 우리 대학의 연구역량과 교육성과간 괴리 분석
 - 연구비 지원은 대학보다는 대학원의 연구와 교육에 보다 직접적인 관련이 있으므로 학사보다는 석사와 박사의 취업 성과가 중요하며 배출 규모와 함께 취업의 양적 질적 성과(취업률, 취업기관, 산업 등) 분석 병행
- (해외 사례) 미 NSF와 NIH, 독일, 일본, 영국 등 주요국의 대학 R&D 지원정책을 수월성과 안정성의 관점에서 우리나라와 비교

- (정책적 시사점 도출) 기초연구사업 확대의 영향 진단 결과를 토대로 단기(~'22) 및 중장기 대학 R&D와 기초연구사업 정책 추진 방향 제시

2. 기초연구 진흥을 위한 정책

□ 기초연구정책의 변화

- 기초연구 진흥을 정책의 구체적인 목표로 설정한 것은 80년대 이후
- 1986년 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」에서 ‘기초연구 수준의 선진화와 혁신기술 창출 능력 확보’를 기초연구정책의 총괄 목표로 설정한 이후 연구개발비 투자, 국제학술지 게재 등 정량적 목표 제시
- 정량 수치 목표는 정책 의지의 강한 표명이지만 한편으로는 기초과학과 기초연구의 역할 및 이를 위한 전략은 부족했음을 의미

□ 기초연구사업의 변화

- 1981년 대학의 연구교육 기반형 지원(학술진흥재단)과 1983년 특정연구개발사업을 시작으로 대학 R&D 지원을 위한 다양한 사업 전개
- 2009년 교육과학기술부의 출범과 함께 기초연구사업의 개인연구는 연구역량과 단계별로, 집단연구는 기초연구실과 선도연구센터 체제로 개편
- 2013년 교육과학기술부가 다시 분리되면서 미래창조과학부는 개인-집단-연구기반구축, 교육부는 일반연구자지원과 연구기반구축으로 이원화
- 2017년 문재인정부의 출범과 함께 자유공모형 기초연구사업의 확대와 연구자 중심의 지원 체계 구축 목표가 설정되었고 기초연구사업은 기존의 수월성과 함께 연구 안전망 개념 도입
 - (수월성) 우수연구, 집단연구 등 연구역량 강화와 성과 창출 목표
 - (안정성) 생애기본연구, 학문균형발전, 학문후속세대 등 저변 확대와 풀뿌리 지원 및 연구의 안정성 강화

□ 해외 사례

- 미국, 독일, 일본 등 주요국의 기초연구사업을 수월성과 안정성의 기준에 의해 분석하여 국내 정책과 비교함
- 분석 결과, 안정성 트랙에 해당하는 연구비의 비중은 각 기관이 실시하는 경쟁적 연구비 지원의 약 6.0%에서 최대 약 15% 수준
 - 대부분 국가에서는 공통적으로 학위를 갓 취득한 신진연구자 또는 박사후연구원에 대한 지원이 안정성 트랙의 중요한 부분을 차지
 - 미국과 일본의 경우 연구 활동이 일시적으로 단절된 후 복귀하려는 연구자를 위한 지원정책 시행

<요약 표 2> 주요국의 기초연구사업 비교

기관	경쟁적 연구비 예산 (A)	안정성 지원 예산 (B)	비중 (B/A)	주요 안정성 지원 프로그램 내용
미국 NSF	75억 1,300만 달러	11억 1,500만 달러	14.8%	- 연구활동 단절 후 복귀 지원 - 재교육 - 특정 지역이나 소수 분야 지원 - 비정년 연구자 지원
미국 NIH	243억 8,920만 달러	16억 5,350만 달러	6.3%	- 펠로우십 - 초기 경력자 지원 - 중·저소득국가 지원 - 임상연구자 지원 - 박사과정생 논문연구비 - 연구활동 단절 후 복귀 지원
독일 DFG	30억 2천만 유로	3억 6,780만 유로	12.2%	- 초기 경력자 지원 - 전임교원 임용 지원 - 대학원생 지원
일본 JSPS	1,622억 엔	222억 엔	13.6%	- 신진, 초기 경력자 지원 - 휴직 이후 복귀자 지원 - 기업 연구자의 학술연구 지원
영국 UKRI	28억 1,890만 파운드	2억 5,240만 파운드	9.0%	- 펠로우십 - 신진연구자 지원 - 해외 협력 경비 지원 - 박사과정 훈련

- 우리나라는 일시적 연구 단절자나 신입교원, 박사후연구원, 소외 학문, 지역, 여성 등 현장에서 제기된 R&D 수요를 대부분 기초연구사업에서 세부사업을 통해 대응해 오며 따라 안정성 트랙의 비중이 주요국에 비해 훨씬 높음
- 주요국은 대학의 R&D 기반 구축을 위한 일반지원(General University Fund)이 전체 대학 R&D의 최소 20%에서 최대 60% 이상까지 존재하여 안정성 트랙에 해당하는 지원을 보완

3. 기초연구사업 확대와 대학 R&D 변화

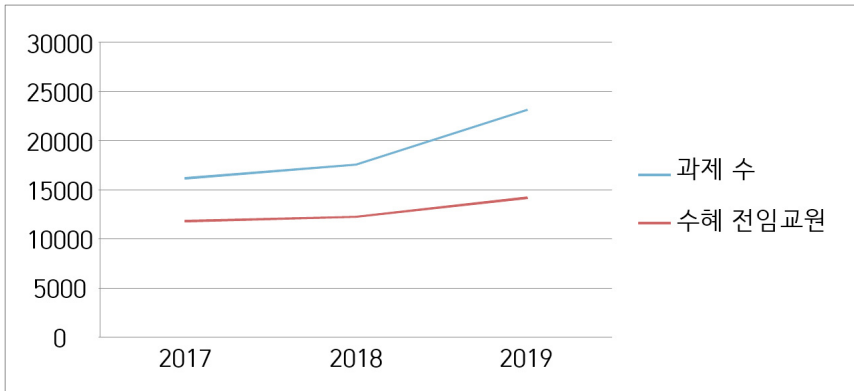
□ 전체 대학 R&D의 변화

- 지난 3년간 기초연구사업은 크게 증가하였으나 그 외 정부 지원 대학 R&D는 소폭 감소하여 대학 연구에서 기초연구사업이 차지하는 비중은 26.0%(16)에서 32.2%(18)로 상승
- 또한, 지자체, 국외 재원 R&D 규모는 큰 변화가 없으나 민간이 지원하는 대학 R&D는 증가
- 학문분야별 과제 수와 규모 비중은 큰 차이가 없어 대학 R&D 증가는 전 분야에 걸쳐 고르게 일어남
- 대학 유형별로 3군(기타 국공립대)을 제외한 모든 대학에서 민간 비중이 늘어난 반면, 정부 투자의 비중은 3군에서만 늘어났고 정부 투자 비중의 감소폭은 6군과 1군이 가장 큰 것으로 나타남
- 정부 연구비에서 차지하는 비중은 대학 유형별 큰 변화가 없음
- 기초연구사업 확대에 따라 정부의 대학 R&D 투자에서 기초연구사업이 차지하는 비중은 크게 늘어난 반면, 기초연구사업이 아닌 사업은 비중은 물론 전체 규모도 소폭이나마 감소하여 최근의 대학 R&D 증가에서 기초연구사업 확대의 역할이 절대적임을 나타냄

□ 기초연구사업 확대의 효과 - 전임교원 수혜율

- 기초연구사업 과제 수의 증가에서 비-전임교원 지원 과제가 전임교원 지원 과제에 비해 더 빠르게 증가
 - 전임교원의 기초연구사업 수혜율은 2017년 28.9%에서 2018년 29.9%, 2019년 34.6%로 전체 과제 수에 비해서는 소폭 증가

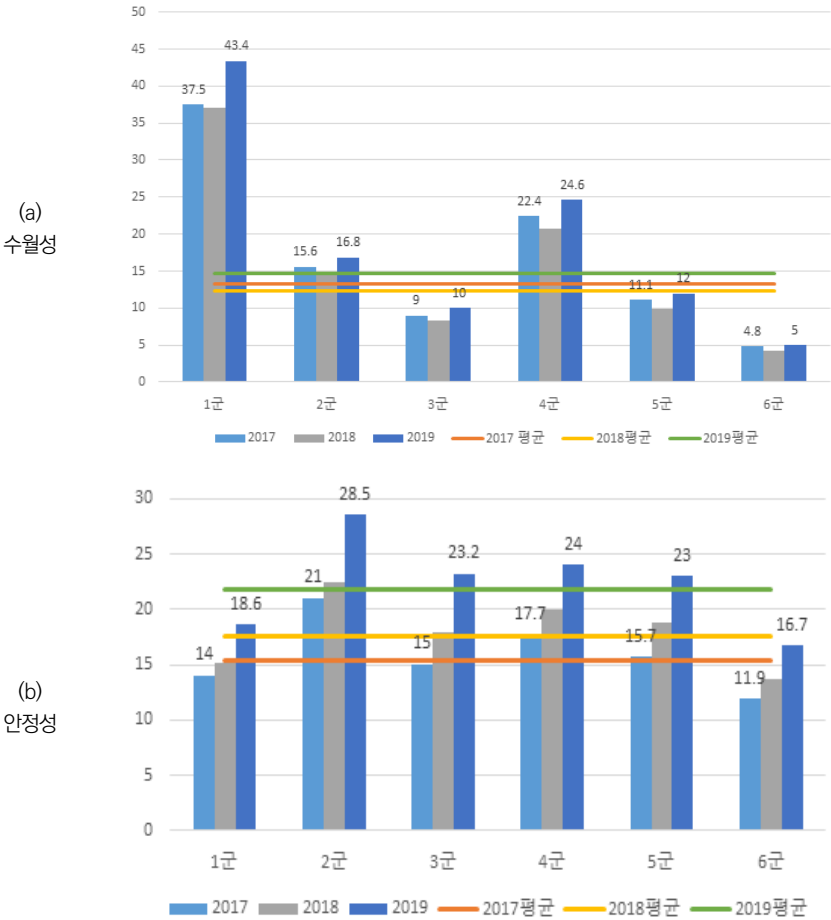
[요약 그림 2] 최근 3년간 과제 수와 수혜교원 추이



- 사업 유형별로는 수월성 트랙보다 안정성 트랙의 증가가 더 크게 나타남
 - 수월성 트랙의 이공 분야 전임교원 평균 수혜율은 '18년 12.4%에서 '19년 14.7%로, 안정성 트랙은 '18년 17.6%에서 '19년 21.8%로 증가
 - 자연과학 분야에서는 수월성과 안정성 트랙 수행 교원의 규모가 거의 유사한 반면, 의약학과 농수해양학은 안정성 수행자가 수월성의 약 2배에 달함
- 대학 유형별로 구분할 때 1군과 국공립대학(2, 3군)의 상승폭이 사립대학(4, 5, 6군)에 비해 더 높은 것으로 나타남
 - (수월성) 수혜율이 가장 높은 1군과 4군의 상승폭이 가장 커서 다른 유형 대학과의 차이가 더 확대

- (안정성) 수혜율은 2군이 가장 높고 3, 4, 5군은 유사한 수준이며 다음으로 1군과 6군의 순

[요약 그림 3] 대학유형별 전임교원의 기초연구사업 수혜율 추이

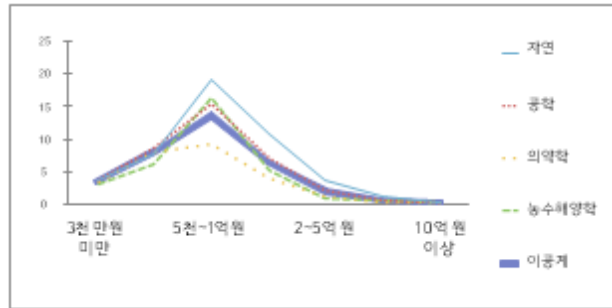


□ 기초연구사업 확대의 효과 - 연구비 규모

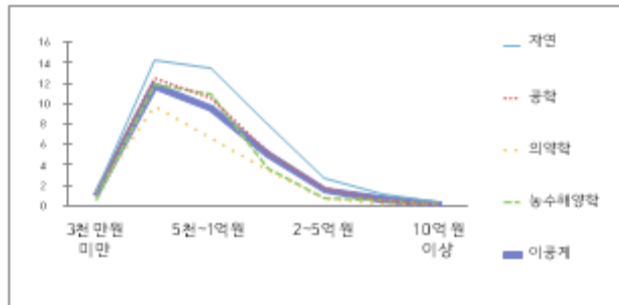
- 기초연구사업을 수행하는 전임교원의 연구비 규모를 구간별로 비교한 결과, 2019년 모든 학문분야에 걸쳐 전체적인 연구비 단가의 상승이 확인됨

[요약 그림 4] 학문분야별 전임교원의 기초연구사업비 규모 분포

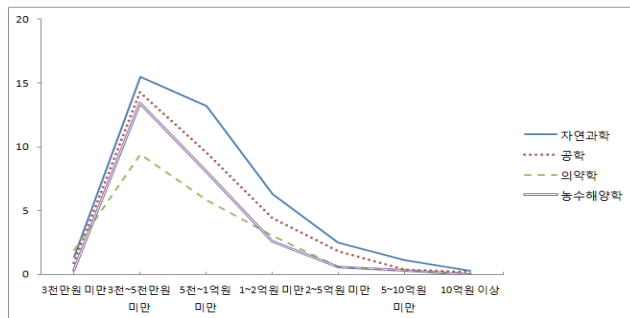
(a) 2019



(b) 2018



(c) 2017



- 안정성 트랙은 2019년부터, 수월성 트랙은 2018년부터 뚜렷이 상승하였으며 연구비의 분포도 다양해지고 있음
- 대학유형별 차이를 보면, 수월성 트랙의 경우 2019년부터 1군, 4군, 2군, 5군은 모두 1억~2억원 구간이 가장 많아 이전에 비해 대학간 격차가 크게 줄어든 것으로 나타남

□ 기초연구사업 확대의 효과 - 연령별 수혜율

- 40대와 30대 교원의 수혜율 상승폭이 가장 높았으며 특히 안정성 트랙의 경우 30대 수혜율이 크게 상승하였고 50대의 수혜율도 뚜렷이 증가
- 대학유형별로 가장 수혜율이 높은 계층은 1군 대학의 40대 교원으로 2019년 70% 수준에 이름

4. 대학 R&D 투자와 성과의 변화

□ 전체 대학 R&D의 변화

- '16~'18 기간 동안 기초연구사업 수혜율의 상승폭(1.1%p)에 비해 중앙정부 R&D 수혜율 상승폭(0.5%p)은 낮아 기초연구사업의 확대가 타 사업의 수행 필요성을 감소시킨 것으로 해석됨
 - 특히 1군 대학의 경우 타 사업 수행 비중 감소폭이 가장 컸음
- 기초연구사업 안정성 트랙 확대의 효과로 연구비가 전혀 없거나 3천만원 미만인 교원의 비중은 꾸준히 감소
- 2018년까지의 논문, 특히 성과에서는 기초연구사업 확대의 효과가 나타나지 않았음
 - 논문 성과로 이어지기까지의 기간을 고려할 때 2017년 이후 빠른 확대의 효과는 단기간에 확인 어려움

□ 연구비 배분의 평등성

- 연구비 지니계수를 통해 살펴본 결과, 기초연구사업의 지니계수는 사업 확대와 함께 꾸준히 낮아져 배분의 평등성에 기여
 - 특히 안정성 트랙의 수혜율 증가에 따라 배분의 불평등성이 크게 개선

□ 신규 석박사인력의 진로

- 고등교육기관 졸업자 취업통계조사 원자료를 통해 대학유형과 학문분야별 신규 석박사인력의 졸업 이후 진로를 분석함
- 공학과 자연계열의 경우, 학부 → 석사 → 박사로의 진학 비중이 타 분야 대비 훨씬 높으며 특히 1군과 2군, 4군 및 나머지 유형간 차이가 매우 큼
 - 공학계열 학부 졸업자의 석사과정 진학률은 1군 49.7%, 4군 18.4%로 전체 평균 8.9%에 비해 훨씬 높음
 - 공학계열 석사 졸업자의 박사과정 진학률은 1군 24.4%, 2군 10.7%(전체 평균은 10.4%)
 - 자연계열 학부 졸업자의 석사과정 진학률은 1군 53.0%, 4군(24.5%)(전체 평균은 15.6%)
- 이공계열 신규 석박사의 취업기관 유형에서도 대학유형별 차이가 뚜렷한데 가장 두드러진 차이는 대기업-중소기업 진출 비중에서 나타남
 - 공학계열 석사 졸업자의 대기업 진출 비중은 1군 42.6%, 4군 47.5%로 평균(29.9%)에 비해 크게 높으며 자연계열 석사 졸업자의 비중도 1군 31.7%, 4군 22.8%로 평균(14.0%)를 상회
 - 박사 졸업자의 대기업 진출은 차이가 훨씬 더 커서 공학계열은 50.2%(1군) ~ 3.3%(6군)까지 분포하며 자연계열은 38.0%(1군) ~ 1.9%(6군)까지 분포
 - 반면, 중소기업 진출 비중은 공학계열의 경우 45.1%(6군) ~ 7.2%(1군)이며 자연계열은 42.3%(6군) ~ 7.6%(1군)까지 분포

- 취업통계조사의 기관 분류상 한계로 박사후연구원으로의 진출 여부는 확인하기 어려우나 선행연구(박기범, 2020)에 의하면 공학계열의 경우 약 17%, 자연계열의 약 30%가 졸업 후 1년 이상 박사후연구원을 수행하는 것으로 나타났으며 대학유형별 차이는 대기업-중소기업 진출에 비해 크지 않음

5. 기초연구사업 및 대학 R&D 정책 방향

□ 분석 결과의 요약 및 시사점

- 기초연구사업의 확대로 기초연구사업이 대학 R&D에서 차지하는 비중이 크게 상승하였고 전임교원 수혜율과 1인당 연구비 규모에도 큰 변화
 - 연구비 구간 분포의 다양성, 연구비 단가의 상승 등 확대의 효과는 2019년부터 가시적으로 나타남
 - 연구비 지니계수는 사업 확대와 함께 꾸준히 낮아져 배분의 불평등성 감소에 기여하였으며 특히 안정성 트랙 수혜율 증가의 효과
- 정부 정책 목표인 연구자 안정성 강화, 젊은 연구자 지원 강화, 학문 균형 발전 성과는 긍정적이나 지역대학 지원 강화는 아직은 미흡
 - 전반적으로 수월성과 안정성 트랙의 목적에 맞게 사업의 확대가 이루어지고 있는 것으로 평가되나 기초연구사업 수혜율이 증가하면서 타 R&D 수행은 소폭 감소 추세
- 한편, 신규 석박사인력의 취업 및 진로 분석 결과 대학유형간 차이는 매우 크며 대학원 연구·교육 방식의 전환 요구
 - 공학계열 신규 박사의 대기업 진출 비중은 50.2%(1군)부터 3.3%(6군)까지 차이나며 중소기업 진출 비중은 45.1%(6군)부터 7.2%(1군)까지 분포
- 주요국과 비교할 경우, 우리 기초연구사업에서 안정성 트랙에 해당하는 지원의 비중은 훨씬 높은 것으로 나타남

- 대부분 국가에서는 일시적 단절자나 신입교원, 박사후연구원과 대학원생을 위한 다양한 방식의 R&D 및 비R&D성 지원정책이 있는데 비해 우리나라는 현장에서 제기되는 R&D 수요를 대부분 기초연구사업에서 대응해 왔기 때문

□ 대학 R&D 및 기초연구사업 추진 방향

- 2022년까지의 2.5조 달성 목표는 충분히 달성 가능한 것으로 평가되며 2021년 전임교원 대상 과제의 대폭 증가로 전임교원 수혜율도 예상치에 도달할 것으로 추정
- 기초연구사업 확대는 연구를 수행하는 교원의 입장에서는 정책 목표에 대체로 부합하게 진행되고 있으나 기초연구사업의 확대가 대학의 경쟁력 강화와 사회적 역할 수행에 얼마나 기여하고 있는지는 여전히 불확실
 - 예를 들어, 연구비는 확보되었으나 대학원생 수급이 어려운 대학은 자연스럽게 외국인 학생의 비중이 빠르게 증가
 - 대학 특성에 따라 배출되는 석박사 인력의 진로는 크게 차이나므로 기초연구사업을 포함한 R&D 수행 방식 또한 차별화 필요
- 대학 R&D에서 기초연구사업이 담당한 역할과 우리 대학의 연구역량 강화에 기여한 정도는 절대적이지만 대학 경쟁력 강화를 위해서는 타 국가연구개발사업이나 BK21을 포함한 고등교육재정지원사업과의 연계가 필요
 - 기초연구사업의 세부 사업을 통한 사안별 대응으로는 한계가 있고 타 사업의 영향에 따른 풍선 효과를 통해 소기의 목적을 거두기 어려움
- 2022년까지 정책 목표의 달성은 충분하며 이후에는 대학의 경쟁력과 사회적 역할 강화를 위한 정책 설계가 필요
 - R&D 지원에서도 사회적 수요에 부합하는 과학기술인력 양성 효과를 고려하여야 할 것

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

연구자 주도형 기초연구사업의 확대는 문재인 정부 과학기술분야의 핵심 국정과제로 추진되고 있다. 과학기술정보통신부와 교육부의 상향식 기초연구사업은 2017년 1.26조원에서 2018년 1.42조원, 2019년 1.71조원으로 증가하였으며 올해 예산은 2.03조원으로 정부의 목표인 2022년까지 2.5조원 달성은 무난할 것으로 전망된다. 사업의 규모 확대와 함께 신진연구자 지원, 생애기본연구비 지원, 소외 학문분야와 지역대학 지원 등 보다 안정적인 연구 생태계 구축을 위한 지원 체계도 크게 보완되어 지금까지 연구 현장에서는 긍정적인 평가가 이어지고 있다.

그러나 한편으로는 사업의 증가에도 불구하고 과제의 선정률은 큰 변화가 없어 교원들의 체감 효과가 크지 않다는 지적도 있다. 과제를 지원하는 교원의 입장에서 예측 가능한 연구 환경 구축을 위해서는 전체 수혜율보다는 각 사업의 선정률이 훨씬 민감하게 작용한다. 그런데 사업의 확대에 따라 전체 지원과제 수 및 교원 수혜율도 증가하였으나 교원들의 과제 지원 수도 함께 증가하여 선정률 자체에는 큰 변화가 없었기 때문이다. 또한 전체적으로 기초연구사업의 확대는 수혜 대상으로부터 높은 만족도를 보이고 있지만 수월성과 안정성 지원의 비중, 일반-중견-리더 사업간 비중, 개인-집단 연구 사업간 비중 등에서 일부 현장 수요와의 불일치도 발생하고 있다.

기초연구사업의 확대가 수요를 견인하여 선정률은 크게 개선되지 않을 가능성은 확대 정책이 본격화되기 이전에 이미 지적된 바 있다. 기초연구사업은 대학이 수행하는 R&D 중 약 21%에 불과하지만 전체 R&D 중에서 대학교원의 선호도는 가장 높은 사업이며 연구자의 수월성을 대표하는 사업으로 인정받고 있다. 따라서 기초연구사업의 확대는 응용·개발연구나 산학협력 등 대학 R&D 전반에 연쇄적인 영향을 미칠 것으로 예상되었다(박기범, 2017; 2018a).

특히 우리나라의 대학은 대학원생 충원, 연구비와 시설 등 연구 환경의 양극화가 심한 편이다. 2017년 기준으로 박사학위자를 배출한 대학은 152개에 이르지만 이 중

상위 20개 대학에서 전체의 58%가 배출되고 있다¹⁾. 이공계 교원 1인당 연구비도 최상위 대학의 경우 3~5억원 이상인데 비해 지역 중소형 사립대학은 평균 5천만원 가량으로 10배에 가까운 차이가 난다. 이에 따라 기초연구사업을 포함한 대학 R&D 지원의 수요도 대학의 여건에 따라 큰 차이를 보인다.

선행연구(박기범, 2018a)에서는 연구비 배분의 불평등성이 대학 유형별로 매우 차이가 크고 기초연구사업이 타 R&D에 비해 오히려 안정성보다는 수월성에 중점을 두고 있음을 보인 바 있다. 최상위 대학은 과제 수의 확대보다는 과제 규모의 확대, 연구단절 방지를 선호하는 반면, 지역 사립대학은 무엇보다 과제 수의 확대를 원하고 있다. 또한 우리 대학 중 과학기술에 특화된 소수 대학과 수도권 대형 사립대학 10여 곳 정도만이 세계적 수준의 연구중심대학으로의 도약 가능성이 있고 지역대학과 중소형 대학의 경우 특화된 소수 분야를 제외하면 박사과정은 제대로 운영되지 못하고 있다고 지적하였다. 이에 따라 기초연구사업에 대한 수요도 연구비가 상대적으로 많고 대학원생 수급이 용이한 대학과 그렇지 못한 대학 사이에 뚜렷한 차이가 있었다. 현재 기초연구사업도 수월성과 안정성이라는 이중의 체계로 운영되고 있는데, 연구비 배분의 평등성을 분석한 결과 기초연구사업 배분의 편중은 타 R&D 사업에 비해 훨씬 높은 것으로 나타난 바 있다.

이러한 다양한 수요에 부응하여 대학 R&D의 여건을 개선하기 위해서는 기초연구사업 뿐 아니라 국책연구, 타 부처 사업, 산학협력, BK 및 고등교육재정지원사업 등 관련 사업간 연계가 필요하다. 그러나 현재의 사업 틀에서는 이러한 다양한 수요를 모두 충족시키기가 어려우며 수혜율과 선정률 관리도 예측이 어려운 한계가 있다.

정부는 「제4차 기초연구진흥종합계획」을 통해 연구단절 방지 등 연구자 안정성 강화, 젊은 연구자 지원 강화, 학문 균형 발전, 지역대학 지원 등 기초연구정책 추진 방향을 제시하였으나 실제 기초연구사업 확대가 이에 기여하고 있는지에 대한 점검 및 평가는 아직 이루어지지 못하고 있다. 지난 3년간 기초연구사업이 예전에 비해 큰 폭으로 증가하면서 개인연구와 집단연구, 수월성 트랙과 안정성 트랙, 학문분야별 배분 등 기초연구사업의 중요 포트폴리오도 현황에 대한 진단과 분석보다는 예산 규모에 맞추어 단기간에 진행되어 선정률 관리가 체계적으로 이루어지지 못한 측면이 강하다.

1) 한국교육개발원 고등교육통계조사 (<http://hi.kedi.re.kr>)

'22년 정책 목표 달성 이후에는 R&D 투자의 증가에 따른 효율성 문제도 제기될 것으로 전망된다. 단계적 확대가 계획된 시점에서 사업의 효과성과 효율성을 극대화하기 위해서는 최근의 증가가 당초 목표한 연구자의 자율성 확대와 안정적 지원에 얼마나 기여하고 있는지에 대한 점검 및 분석을 토대로 정책 방향을 제시할 필요가 있다. 구체적으로는 대학과 교원, 학문분야의 특성에 따라 지난 3년간의 확대가 어떤 효과를 가져왔는지를 분석하여 연구단절 방지, 수혜율 확대, 젊은 연구자 지원, 소외 학문 및 지역 대학 발전 등 정책 목표에 부합하고 있는지를 점검·평가하여야 한다. 특히 기초연구사업 확대의 직접 효과로 박사인력 배출도 늘어날 것이 확실하나 지금도 신진 박사인력 노동시장은 매우 열악한 상황으로 이에 대한 분석 및 정책적 대응이 필요하다.

제2절 대학의 유형과 특성화 정책

선행연구에서는 우리 대학의 특성과 유형을 설립 근거와 소재 지역, 규모에 따른 6개 유형으로 구분하여 기초연구사업 투자와 성과를 분석하였다. 대학의 유형화가 중요한 이유는 우리나라 대학의 서열화와 양극화 현상과 이로 인한 대학의 사회적 역할의 차이 때문이다. 대학의 여건 차이에 따른 기대 역할의 차이와 이를 달성하기 위한 특성화 정책은 70년대부터 추진되어 온 정책이다. 대학 특성화의 개념은 크게 첫째, 비교우위가 있는 특정 학문 분야의 전문화와 둘째, 대학의 특성에 따른 역할과 기능의 차별화로 대별된다. 우리나라에서 대학 특성화의 개념은 특정 학문 분야의 전문화로부터 출발하였다. 1974년 '지방대학 특성화 사업'은 제한된 교육 재정의 효율적인 투자와 대학간 역할 분담을 통해 지방대학의 발전을 유도하기 위한 목적으로 시작되었으며 사업을 통해 지역별 산업에 적합한 특성화 학과를 선정·육성하고자 하였다. 이후 90년대 국책대학 육성지원사업의 일부로 시작된 '공과대학 중점지원사업'에서는 경북대, 부산대 등 주요 거점대학에 전자, 전기, 기계, 자동차 등 특성화 분야를 지정하였다.

그런데 90년대 중반 대학설립준칙주의 시행 이후 대학과 대학원이 급격하게 증가하고 산업대학과 전문대학의 일반대학으로의 전환이 이어지면서 특성화의 두 번째 개념, 즉 역할과 기능의 차별화 논의가 부상하였다. 2000년대의 대학 특성화 논의는 미

국 카네기 재단의 고등교육기관 분류 체계에 따라 연구중심대학과 교육중심대학의 구분을 기본틀로 하였다. 그러나 이러한 구분은 교육중심과 연구중심대학의 특성에 부합하는 차별화된 지표가 아니라 학위배출 실적, 논문 성과, 연구비 규모 등 동일한 지표에 많고 적음에 따라 이루어졌기 때문에 대학의 역할 구분이 아니라 서열화로 인식되는 부작용을 초래하였다. 또한, 정부의 고등교육재정지원사업에서도 교육보다는 연구역량이 훨씬 더 중요하게 다루어졌고 더 많은 투자가 이루어짐에 따라 학부 또는 교육중심대학을 표방한 대학은 소수에 불과하였다. 그 결과 많은 대학이 경쟁적으로 연구역량이 뛰어난 교원을 채용하고 연구중심대학을 목표로 함으로써 결과적으로 대학 역할과 기능의 차별화라는 특성화의 개념은 여전히 자리잡지 못하고 있다.

그러나 실제 대학별 연구 여건은 매우 뚜렷한 차이를 보이며 이 차이는 갈수록 확대되고 있다. 선행연구(박기범, 2018a; 2018b)에서는 이공 분야 전임교원 규모, 교원 1인당 연구비, 논문 성과 등 R&D 투입·성과 뿐 이공계 박사과정 학생 구성에 이르기까지 큰 차이를 보여 국가혁신체제 내에서 동일한 역할을 수행하기 어렵다고 결론내리고 있다. 대학의 유형을 국공립-사립, 대형-중소형, 수도권-지역 등 특성에 따라 아래의 6개 유형으로 구분하여 살펴본 결과 경쟁력있는 박사를 양성할 수 있는 연구중심형 대학원으로 발전이 가능한 대학은 1군과 4군, 그리고 5군의 일부를 포함하여 15~20개 정도로 평가된다. 이공계 박사과정 학생의 구성 측면에서 이들 대학은 직장을 다니지 않고 학업에 전념하는 한국인 학생이 주를 이루는 반면, 나머지 대학들은 직장병행자, 그리고 최근에는 한국 학생의 진학 감소에 따라 외국인 유학생의 비중이 빠르게 늘고 있다.

〈표 1-1〉 대학 유형 구분

구분	유형	대학 수	설명
1군	우수연구중심대학	6	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원
2군	거점국립대	9	서울대를 제외한 지역 거점국립대학
3군	기타 국공립대	34	1군과 2군을 제외한 국공립대학
4군	(수도권) 대형 사립	8	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학
5군	수도권 중소형 사립	68	4군을 제외한 수도권 사립대학
6군	지역 사립	99	지역의 사립대학

자료: 박기범(2018a)

대학이 수행하는 R&D는 기업연구소나 국공립연구기관과 달리 연구개발을 통한 과학기술적 성과 뿐 아니라 과학기술인력양성에도 기여하여 국가연구개발사업과 고등교육재정지원사업이라는 이중의 성격을 띠고 있다²⁾. 특히 기초연구사업은 규모나 위상 측면에서 대학 R&D를 대표하는 사업으로 대학 R&D 정책은 기초연구사업정책으로부터 출발한다고 해도 과언이 아니다. 기초연구사업 확대의 직접적인 효과로 박사인력의 배출도 증가할 것이므로 이에 대한 정책적 대응이 필요함도 지적된 바 있다. 물론, 석박사급 고급인력양성에 걸리는 시간을 고려할 때 최근의 기초연구사업 확대가 당장 석박사 노동시장에 영향을 미치는 것은 아니지만 2022년 이후의 기초연구사업 정책 방향을 설정하기 위해서는 석·박사인력 노동시장의 변화를 지속적으로 관찰할 필요가 있다.

여러 연구에서 지적하듯이 R&D 지원의 효과로 박사배출 규모도 크게 증가하였으나 2000년대 이후 환경의 변화로 공공 부문, 대기업 등 신규 박사가 선호하는 일자리 진출은 갈수록 어려워지고 있다. 연구비를 통해 대학원생 지원이 확대되면 대학 졸업 이후 취업이 어려운 학생들의 대학원 진학률도 높아질 가능성이 있고 결과적으로 신규 박사 규모의 확대 및 노동시장 악화를 초래할 우려도 크다. 이에 따라 선행연구(박기범, 2018a)에서는 기초연구사업도 수월성과 안정성 등 대학의 차별화된 수요에 따라 대학 역할의 특성화와 박사인력의 수급을 고려하여 추진할 것을 제안한 바 있다. 이 연구에서는 최근 3년간의 기초연구사업 및 대학 R&D 투자가 선행연구에서 제시한 대학 유형에 따라 어떻게 달라졌는지, 그리고 정부의 기초연구사업정책이 소기의 목표를 달성하고 있는지를 중점적으로 분석할 것이다.

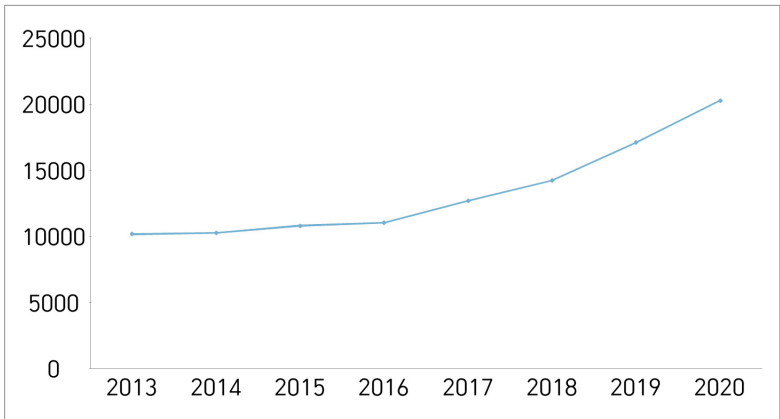
2) 박기범(2018a), p7.

제3절 연구의 내용 및 방법

이 연구에서는 대학유형별 R&D 수행 및 성과에 대한 선행연구(박기범, 2018a)를 토대로 최근의 기초연구사업 확대가 대학 R&D에 미친 영향을 진단하고 이를 토대로 '22년까지의 예상 시나리오 및 기초연구사업 추진 방향을 제시하고자 한다. 과학기술 정보통신부와 교육부의 기초연구사업 예산은 2013년부터 2016년까지는 1~1.1조원으로 큰 변화가 없었으나 문재인정부 출범 이후 2017년 1.27조원, 2018년 1.42조원, 2019년 1.71조원, 2020년 2.03조원으로 빠르게 증가하였다.

[그림 1-1] 연도별 기초연구사업 예산

(단위: 억원)



자료: 과기정통부 기초연구사업 시행계획 각년호

이에 이 연구에서는 2017년부터 2019년까지 3년간의 변화를 중점적으로 분석하고자 한다. 지난 3년간 기초연구사업의 확대가 대학 유형, 학문 분야, 교원 특성별로 각각 어떻게 이루어졌는지를 사업 목적에 따라 수월성과 안정성 유형으로 구분하여 분석할 것이다.

먼저, 제2장에서는 최근의 변화를 중심으로 기초연구정책과 사업의 변화를 살펴볼 것이다. 가장 주목할 변화는 기초연구사업의 확대와 함께 연구의 수월성 뿐 아니라

과제 종료 이후 일시적 단절자, 신진연구자, 박사후연구원 등 연구 생태계의 안전망 개념의 세부사업이 크게 보완된 점이다. 이에 이 연구에서는 미국, 독일, 일본, 영국 등 주요국의 기초연구사업 체계를 수월성과 안정성 개념으로 구분하여 우리 사업체계와 비교하였다.

제3장에서는 최근 3년간 기초연구사업과 대학 R&D의 변화를 분석하였다. 분석은 제2절에 제시한 대학유형과 학문분야, 전임교원의 연령 등에 따른 수월성과 안정성 개념의 기초연구사업 지원 확대의 추이와 전체 대학 R&D의 변화를 중점적으로 살펴 보았다. 제3장의 제5절에서는 한국교육개발원 취업통계조사의 원자료를 토대로 우리 대학의 연구 역량과 교육 성과간 차이를 살펴보았다. 취업 성과는 기초연구사업과 직접적인 관련은 없으나 대학의 가장 중요한 사회적 기대 역할로, 기초연구사업을 기반으로 한 대학 R&D 지원 정책의 효과성을 진단하기 위해서는 반드시 필요한 분석이다. 특히 석박사 학위자의 배출은 R&D 지원의 직접적인 성과이므로 기초연구사업의 확대에 인한 석박사 노동시장의 변화는 정책 추진을 위해 지속적인 관리가 필요하다. 대학의 연구비 지원은 대학보다는 대학원의 연구 및 교육과 보다 직접적인 관계가 있으므로 석·박사 인력의 취업 성과를 중점적으로 분석하여 대학의 연구역량과 교육성과의 피리를 살펴보고자 하였다.

마지막으로 제4장에서는 분석의 결과를 토대로 지난 3년간 기초연구사업의 확대가 정책 목표에 부합하는 방향으로 진행되고 있는지를 진단하고 2022년까지의 사업 추진 방향 및 이후의 대학 R&D 정책 방향을 제시하였다.

제2장 | 기초연구 진흥을 위한 정책

제1절 기초연구정책의 변화

기초연구 진흥을 정책의 구체적인 목표로 설정한 것은 80년대 이후의 일이다. 60년대의 「과학기술개발 장기종합계획」(1968)으로부터 「제5차 경제사회발전 5개년 계획-과학기술부문계획」(1981)에 이르기까지 기초과학 또는 기초연구에 대한 별도의 발전 목표는 설정되지 않았으며 초기 단계의 기초연구를 선진국 수준에 이르도록 집중 육성하거나 산업기술 발전을 위해 산업과 연결된 목표 지향적 기초연구의 육성, 연구시설의 확충 등 기반 조성이 주요 정책 목표였다. 1986년에 이르러서야 과학기술처는 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」에서 ‘기초연구수준의 선진화와 혁신 기술 창출능력 확보’를 기초연구정책의 총괄 목표로 설정하였으며 기초연구분야에 총 연구개발비의 20% 투자, 2001년까지 국제 저명학술지에 15,000편 게재 등 구체적인 수치 목표도 제시하였다. 이후 기초과학(연구)의 목표로는 SCI 논문편수가 가장 많이 언급되었으며 우수연구집단의 육성, 대학부설연구소 육성, 연구비 지원 확대, 연구 시설의 확충 등이 정책 수단으로 제시되었다.

<표 2-1> 90년대 주요 기초연구정책과 목표

주요 정책	목표치(SCI기준)
기초과학연구진흥 종합계획(1994)	2010년 22,000편
2010년을 향한 과학기술발전 장기계획(1995)	2010년 50,000편
21세기 과학기술선진국 실현을 위한 과학기술능력 확충방안(1996)	2020년 50,000편
자연계 대학의 연구활성화 방안(1996)	2010년 20,000편 이상
과학기술혁신 5개년 계획(1997)	2002년 23,690편

자료: 각 계획

이처럼 논문 몇 편, 세계 몇 위 등 구체적인 수치로 목표치를 제시한 것은 정책 의지를 강하게 표시한다는 의미가 있지만 한편으로는 기초과학과 기초연구의 역할과 이를 위한 전략 및 정책 의식은 부족했다고도 평가할 수 있다.

기초연구 투자 비중이 정책의 목표로 제시됨에 따라, 보다 정교한 기초연구비 산정 방법도 필요하게 되었다. 이에 정부는 연구개발비 중 기초연구비 비중 산정을 위한 매뉴얼을 작성하였다. 매뉴얼은 국제 기준인 OECD 프라스카티 매뉴얼에 기반하여 연구개발 유형을 기초연구, 응용연구, 개발연구로 구분하며 대학원생의 학위논문 작성과 교수의 논문 및 프로젝트 방향 지도, 연구와 관련된 학습 및 세미나 참석도 연구개발 활동에 포함된다. 연구개발 유형은 실질적인 연구가 수행되는 단위인 프로젝트 수준에서 적용되지만 경우에 따라서는 보다 세분화된 활동에 대해 적용되므로 세부 연구과제별로 각기 다르게 분류하여 비중을 결정할 수도 있으며 BK21 사업이나 LINC와 같이 인력개발과 연구개발의 목적이 복합적으로 구성된 경우 전체 사업비의 일정 비율이 기초연구비에 포함되기도 한다.

우리나라의 기초과학(연구) 지원은 과학기술 관련 부처의 연구활동 지원과 교육 관련 부처의 대학 지원이라는 두 방식을 통해 이루어졌다. 대학의 연구개발활동에 대한 실질적인 지원은 한국과학재단의 설립(1977)부터라고 할 수 있으며 교육 관련 부처인 문교부는 1981년 한국학술진흥재단의 설립을 통해 모든 학문 분야에 걸쳐 기반형 지원을 실시하였다. 한국과학재단은 1983년부터 특정연구개발사업의 지원을 대학으로 확대하였고 1986년 특정목적기초연구사업을 추진하였는데 이 사업의 틀은 현재까지도 지속된다고 할 수 있다.

90년대 들어 현재까지도 우리나라의 대표적인 기초연구사업으로 간주되고 있는 우수연구센터사업이 시작되었다. 이 사업은 과제당 당시로는 매우 큰 규모인 연간 10억 원을 지원하였으며 전체 한국과학재단 사업 예산의 절반을 차지하는 중요한 사업이었다. 이 사업은 대학에 지속가능한 연구 거점의 조성을 목표로 하였으며 우리 대학의 연구역량을 크게 신장시킨 것으로 국내외적으로 평가받고 있다.

기초연구진흥종합계획은 2005년 제1차(2006~2010)를 시작으로 가장 최근에는 제4차 계획(2018~2022)이 추진 중에 있다³⁾. 제1차 계획의 4대 목표는 세계적 수준의 우수 연구리더 확보, 연구중심대학의 육성, 전주기적 연구지원체계의 구축, 국가 전략적

3) 1994년 과학기술처도 우리나라의 기초과학 수준을 세계 10위로 도약시키는 것을 목표로 하는 기초연구진흥종합계획을 발표한 바 있다.

요구에 부응하는 기초연구 정착이었으며 이러한 추진 체제는 현재까지도 이어지고 있다. 정부의 연구개발예산 중 기초연구 비중은 2003년 19.4%에서 2007년에는 25.4%까지 확대되었다. 이명박 정부는 출범 이후 당초 계획 기간을 앞당겨 제2차 기초연구진흥종합 계획(2008년-2012년)을 수립하였으며 전체 연구개발예산 대비 기초연구 비중은 2008년 25.6%에서 2012년에는 35.2%까지 더욱 확대되었다. 박근혜 정부에서 수립된 제3차 기초연구 진흥종합계획(2013년-2017년)에서는 기초연구의 질적 성과를 높이고 경제 사회적 활용도를 높이는 것을 목표로 제시하였으며 기초연구비중은 2016년 39.0%까지 증가하였다. 이어서 문재인 정부는 2018년 제4차 기초연구진흥종합계획(2018년-2022년)을 수립하여 기초연구에 대한 지원을 더욱 확충하고자 노력하고 있다.

제2절 기초연구사업의 변화

현재 기초연구사업은 과학기술정보통신부의 개인연구인 우수연구와 생애기본연구, 집단연구인 선도연구센터와 기초연구실, 그리고 교육부의 개인기초연구사업과 이공학 학술연구기반구축사업으로 구성되어 있다. 우수연구는 연구자 생애주기에 따라 신진, 중견, 리더로 구성되며 생애기본연구는 재도약연구, 기본연구, 생애첫연구의 틀로 구성되어 있다. 교육부의 개인기초연구사업은 이공학 분야 교원과 공공·민간연구소의 연구원을 대상으로 하며 풀뿌리 지원의 성격을 지닌다. 이공학학술연구기반구축사업은 학문균형발전지원, 학문후속세대지원, 그리고 대학연구기반구축사업으로 구성되어 있다. 세부 사업들은 시행 이후 대학 R&D 환경의 변화에 따라 크고 작은 개편이 이루어져 왔는데 주목할 만한 변화는 2009년 과학기술부와 교육부의 통합과 2013년 재분리, 그리고 2017년 문재인정부의 출범에 따른 변화이다.

먼저, 교육과학기술부의 출범과 함께 한국과학재단이 학술진흥재단과 통합되면서 개인연구자 지원사업이 체계화를 이루게 되었다. 기초연구사업 중 개인연구는 연구역량과 단계별로 일반, 중견, 리더연구자 지원으로 개편되었고 집단연구지원은 기존 선도연구센터와 함께 (구)선도기초연구실(ABRL)이 기초연구실로 개편되었다.

<표 2-2> 교육과학기술부 출범 이후 기초연구사업 개편

구분	사 업 명		사 업 명	세부 사업명
개인연구 (12개)	신진교수	⇒	일반연구자	신진연구
	기초연구과제			기본연구
	여성과학자			여성과학자
	지역대학우수과학자			지역대학과학자
	특정기초		중견연구자	핵심연구
	NRL			도약연구
	우수학자		리더연구자	창의적연구
	창의적연구진흥			국가과학자
	국가과학자			
집단연구 (3개)	ERC/SRC	⇒	집단연구	기초연구실육성
	MRC			
	NCRC			선도연구센터육성

자료: 교육과학기술부(2009), 「2009년도 기초연구사업 시행계획」

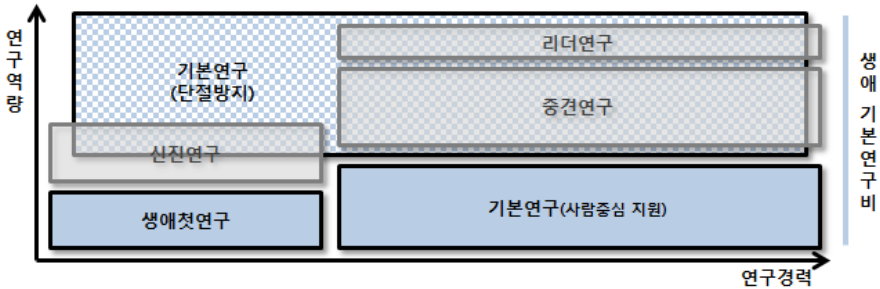
2013년 교육과학기술부가 다시 미래창조과학부와 교육부로 분리되면서 이공 분야 기초연구사업도 나뉘게 되었는데 미래창조과학부는 개인연구(일반, 중견, 리더), 집단연구(선도연구센터, 기초연구실), 연구기반 구축(전문연구정보활용, 기초연구실험데이터 글로벌허브구축, 연구장비엔지니어양성) 사업을 담당하고 교육부는 개인연구(일반연구 자지원)와 연구기반 구축(학문후속세대양성, 대학중점연구소지원)을 담당하게 되었다.

2017년 문재인정부는 연구자 중심의 생태계 조성을 과학기술분야 핵심 국정과제로 제시하면서 자유공모형(상향식) 기초연구사업의 지원을 임기 내 2배 확대하는 것을 목표로 설정하였다. 2017년까지 기초연구비의 꾸준한 증가에도 불구하고 연구 현장에서는 체감도가 낮았으며 2016년에는 상향식 기초연구사업의 확대를 요구하는 연구자 청원도 이루어졌다. 이에 정부는 기초연구 강화를 통한 과학기술 미래역량 확충을 비전으로 제시하고 투자 확대를 통해 이공계 전임교원 과제 수혜율, 특히 젊은 전임교원 수혜율은 80% 이상으로 확대하고자 하였다⁴⁾. 연구비 규모의 확대와 함께 단절없는 연구 수행을 위한 연구 안전망 개념의 ‘생애기본연구비’ 개념도 도입하였다. 이는 기

4) 제4차 기초연구진흥종합계획(‘18~’22)

초연구과제를 수행하지 않고 있거나 연구비 지원이 종료된 연구자에게 연구 공백을 최소화하기 위한 기본연구비를 지원하고 아울러 연구의지와 역량이 있는 모든 신진 전임교원의 연구 기회를 보장하는 개념이다.

[그림 2-1] 개인연구지원 사업구조 개편안



자료: 과학기술정보통신부 외(2018a), 「제4차 기초연구진흥종합계획(안)」

이러한 정책 방향은 과학기술분야 최상위 계획인 제4차 과학기술기본계획('18~'22)에서도 이어졌다. 기초연구의 성과 목표는 피인용 상위 1% 논문 비중(현재 0.79%에서 '40년 2.0%)과 논문 1편당 평균 피인용횟수, 이공계 대학 전임교원의 기초연구 과제 수혜율과 영향력있는 연구자 수로 제시되었고 세계 Top 100에 포함되는 대학을 현재 4개에서 2040년 10개로 확대하고자 하였다. 또한 신진연구자에 대한 생애 첫 연구비 지원과 연구 초기 정착 지원을 위한 최초 혁신실험실 구축 연구비를 지원하기로 하였다.

<표 2-3> 기초연구사업 구성

(과학기술정보통신부-개인)

사 업			사업목적 및 특성	지원대상	최초 지원		후속 지원	
					연간 연구비	연구 기간	연간 연구비	연구 기간
우 수 연 구	리 더 연 구	유형1	미래의 독자적 과학기술과 신기술 개발을 위해 세계적 수준에 도달한 연구자의 심화연구 집중 지원	대학 이공분야 교원 (전임·비전임) 및	연평균 8억원 이내	9년 (3+3+3)	기존 지원 규모 이내	3년
		유형2			8~15억원	5년 (3+2)	8억원 이내	3년
	중 건 연 구	유형1	창의성 높은 개인연구를 지원하여 우수한 기초연구 능력을 배양하고 리더연구자로의 성장 발판 마련	국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원	연평균 2억원 이내	1~5년	기존 지원 규모 이내 (후속 횟수 제한 없음)	
		유형2			연평균 2억원 초과 4억원 이내	1~5년		
	신진연구		신진연구자의 창의적 연구 의욕 고취 및 연구역량 극대화를 통해 우수 연구 인력으로 양성	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세이하인 대학 이공분야 교원 (전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원	연평균 1억원 이내 (필요시 최초혁신 실험실 구축비 0.5~1억원 추가 지원 ^{*)})	1~5년 (최초혁신 실험실 구축비는 1년)	연평균 2억원 이내 /1~5년 (중견연구 유형1로 연계 지원)	
생 애 기 본 연 구	재도약연구		우수연구과제 수행 연구자가 연구단절 시 재도약 할 수 있도록 지원	대학 이공분야 교원 (전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원 ※요건 ^{*)} 충족 필요	0.3억원, 0.5억원	1년	-	-
	기본연구		이공학분야 풀뿌리 개인기초 연구를 폭넓게 지원하여 연구기반을 확대하고 국가 연구역량 제고	대학 이공분야 전임 교원 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원	연평균 0.5억원 이내	1~3년	-	-
	생애 첫 연구		연구역량 갖춘 신진연구자의 연구기회 확대 및 조기 연구 정착 유도	기초연구사업 수혜 경험이 없고, 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인 4년제 대학 이공분야 전임 교원	연평균 0.3억원 이내	1~3년	-	-

(과학기술정보통신부-집단)

사 업		사업목적 및 특성	지원대상	연간 연구비	연구기간 (최대)
선 도 연 구 센 터	이학분야 (SRC)	우수한 이학 분야의 연구그룹 육성을 통해 새로운 이론 형성, 과학적 난제 해결 등 국가 기초연구 역량 강화	이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 10인 내외 연구그룹	15.6억원 이내	7년 (4+3) (후속 3년)
	공학분야 (ERC)	우수한 공학 분야의 연구그룹 육성을 통해 원천·응용연구 연계가 가능한 기초연구 성과 창출 및 대학 내 산학협력의 거점 역할 수행		20억원 내외	
	기초의과학 분야 (MRC)	의·치·한의·약학 분야의 연구그룹 육성을 통해 사람의 생명현상과 질병 기전 규명 등 국가 바이오·건강분야 연구 역량 강화	기초의과학(의·치·한의·약학)분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 10인 내외 연구그룹	14억원 이내	7년 (4+3)
	융합분야 (CRC)	초학제간 융합연구 그룹 육성을 통해 다양한 사회문제, 국민요구 등 신개념의 창의적 결과물, 세계수준의 신지식 창출	이공계 및 인문/사회/예술 분야 등의 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 15인 내외 연구그룹	20억원 이내	
	지역특화분야 (RLRC)	지역대학의 우수한 연구자원과 지역 중점 육성 산업과의 연계를 통한 지역 특화 연구개발 육성 및 우수인력 양성	비수도권 지역의 대학과 동일권역 내 타대학 등의 컨소시엄으로 구성된 연구그룹	15억원 이내	
기초연구실		특정 연구주제를 중심으로 소규모 연구그룹의 형성을 지원하여 기초연구 역량 강화	이공계 대학의 교수 3~5인으로 구성	5억원 이내	3년 (후속 3년)

(교육부-개인)

사 업	사업목적 및 특성	지원대상	연간 연구비	연구기간
이공학 개인기초연구	이공학분야 풀뿌리 개인기초연구를 폭넓게 지원하여 연구 저변 확대 및 안정적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경 조성	이공학분야 교원(전임, 비전임) 공공민간연구소 연구원	01.~0.5 억원	1~10년

(교육부-이공학학술연구기반구축사업)

사 업		사업목적 및 특성	지원대상	연간 연구비	연구기간
학문 균형 발전 지원	창의도전 연구기반 지원	신진 박사급 연구자의 독립적 안정적 연구를 위해 연구비 지원	대학 비전임교원, 박사후연구원 (고용 예정자 포함)	0.5억원	1~3년
	보호연구	기초학문의 다양성 제고, 해당 분야 연구 인력 양성을 위해 국가 차원의 보호육성이 필요한 분야 지원	국내 연구기관의 교원 및 연구원	1.3억원 이내	3~10년
	지역대학 우수과학자	지역대학의 우수 연구자들이 지속적으로 연구성과를 창출할 수 있도록 연구비 지원	수도권(서울, 경기, 인천) 소재 대학 및 4대 과기원, 포항공과대학을 제외한 지역대학 전임비전임교원	0.5억원 (포닥 채용시 0.5억원 추가)	3~10년
학문 후속 세대 지원	박사과정생 연구장려금	학위논문 관련 창의도전적 아이디어를 학생이 연구하도록 연구비 지원	국내 대학원 박사과정에 전업 학생으로 재학 중인 자 또는 수료생	0.2억원	1~2년
	박사후 국내외연수	국내외 대학 및 연구소에서 연수 지원	국내외대학 박사학위 취득 후 7년 이내인자	0.45억원	(내)1~3년 (외)1년
	대통령포다	우수한 박사후연구자가 선도연구자로 성장하도록 연구비 지원	만 39세 이하 국내외 대학 박사학위 취득자	1.3억원	5년 (3+2)
대학 연구 기반 구축	대학중점 연구소	대학연구소를 특성화된 연구거점화, 박사급연구인력이 안정적으로 연구할 수 있도록 연구비 지원	전 이공분야 대학부설연구소	7~11억 원	9년 (3+3+3)
	기초과학 연구역량 강화	대학내 산재된 연구장비를 학과·연구분야 단위로 집적하여 공동활용, 전문인력에 의해 관리되는 핵심연구지원센터를 조성 하기 위해 장비이전, 수리, 성능향상비, 전문인력 활용비 등 지원	학과·연구분야 단위로 연구장비를 공동 활용 하고자 하는 연구시설 또는 기 조성된 공동활용 시설을 활성화하고자 하는 연구집단	3~6억원	6년 (3+3)

자료: 과학기술정보통신부 외(2018a), 「제4차 기초연구진흥종합계획(안)」

이 연구에서는 기초연구사업을 수월성과 안정성으로 구분하고자 한다. 모든 R&D는 수월성을 추구하지만 지원 목적이나 대상에 따라 연구 안정망 개념의 지원사업과 세계적 연구자로서의 성장을 지원하는 사업은 구별된다. 현 사업 구조상 과기정통부의 우수연구(리더, 중견, 신진)와 집단연구는 사업 목적에서 연구역량 강화와 성과 창출이 뚜렷한 반면, 일시적 과제 단절이나 생애초기 연구 지원의 목적은 가시적 성과보다는

기반 확보, 풀뿌리 지원의 성격이 강하다. 교육부 사업의 경우 학문후속세대의 지원, 지역대학의 연구자 지원, 소외·보호학문 분야, 박사후연구원 등 신진인력 지원은 수월성보다는 안정성의 개념에 더 가깝다고 분류하였다. 이러한 구분에 따라 지원 규모를 비교하면 '17~'20년 기간 동안 안정성 연구는 77.6%, 수월성 연구는 58.1%가 증가하였으며 수월성:안정성 과제의 비중은 2.2:1('17)에서 2:1로 낮아져 안정성 과제의 증가폭이 좀 더 컸음을 알 수 있다.

〈표 2-4〉 기초연구사업의 유형 구분

(단위: 백만원)

트랙	사업	부처	2017 예산	2018 예산	2019 예산	2020 예산
수월성	우수연구 (리더, 중견, 신진)	과기부	620,897	657,790	845,600	1,050,200
	전략공모 (전략과제, X프로젝트)	과기부	71,175	68,855	-	-
	집단연구 (선도연구센터, 기초연구실)	과기부	148,778	181,745	221,025	278,900
	소계		840,850	908,390	1,066,625	1,329,100
안정성	생애기본연구 (재도약, 기본, 생애책)	과기부	28,362	46,367	134,000	190,600
	이공학 개인기초	교육부	271,781	348,317	292,231	170,662
	학문균형발전	교육부	-	-	114,524	198,980
	학문후속세대양성	교육부	54,403	63,999	36,919	45,845
	대학중점연구소	교육부	27,729	38,123	48,679	72,765
	소계		382,275	496,806	626,353	678,852

자료: 예산은 과학기술정보통신부, 「기초연구사업 시행계획」, 각년도에서 발체

제3절 해외 사례

1. 미국 NSF

미국의 기초연구 진흥 정책은 제2차 대전 이후 바네바 부시의 보고서와 이에 따른 국립과학재단(NSF)의 출범과 함께 본격화되었다. 바네바 부시는 전쟁 수행을 위해 조직된 과학연구개발국(OSRD)의 책임자인 바네바 부시에게 전쟁 중 연구개발된 과학 지식의 전후 활용 방안을 요구하였고 부시는 정부의 기초과학 지원의 원칙으로 장기 연구가 가능한 안정적 지원을 강조하였다.

국립과학재단(NSF)은 1950년 “과학의 발전을 도모하고, 국가의 보건, 번영, 복지를 증진하며, 국방을 확보하기 위해” 만든 독립된 연방기관으로 2020 회계년도 예산은 약 83억 달러이다(NSF, 2019). 이 재원은 미국 대학들이 수행하는 연방지원 기초연구비의 약 25%에 해당하여 가장 대표적인 기초연구 지원 사업이다. NSF는 의학을 제외한 기초 과학과 공학의 모든 분야에 대해 지원하는 유일한 연방기관으로 천문학에서 지질학, 동물학까지 광범위한 과학 영역에서 미국을 발견의 선두에 서게 하는 임무를 맡고 있으며, 기초과학과 관련된 대형장비 구축도 지원하고 있다. 또한 연구와 교육의 연계를 중시하여 연구가 교육과 완전히 통합되어 미래의 최고 과학기술자를 훈련시킬 수 있도록 노력하고 있다.

NSF는 과학 및 공학의 최신 연구를 상향식(bottom-up)으로 지원하고 있으며, 자체 연구조직은 없고 연구 지원을 위한 연구비 지원기관(funding agency)의 역할을 수행한다. Office of the Director(총재실)를 중심으로 7개의 연구본부(Directorate)⁵⁾로 구성되어 있으며, 각 본부는 다시 세부 분야별 부서(Division)⁶⁾로 구성된다.

본부에 속한 각 부서는 고유의 연구지원 프로그램을 운영하고 있으며, 이 프로그램에 따라 연구를 지원한다. NSF의 각 부서가 지원하는 프로그램은 해당 부서에서만 지원하

5) 7개 연구본부는 생명과학(Biological Science, BIO), 컴퓨터 & 정보(Computer & Information Science & Engineering, CISE), 지구과학(Geoscience, GEO), 수학 & 물리(Mathematical & Physical Science, MPS), 교육(Education & Human Resources, EHR), 사회 & 경제(Social Behavior & Economic Science, SBE)

6) 예를 들어, 생명과학본부(BIO)는 Division of Molecular and Cellular Biosciences(BIO/MCB), Division of Biological Infrastructure(BIO/DBI), Division of Integrative Organismal Systems(BIO/IOS), Division of Environmental Biology(BIO/DEB), Emerging Frontiers Division(BIO/EF) 등으로 구성

는 일반 프로그램, 2개 이상의 부서 또는 외부 기관과 공동으로 지원하는 Crosscutting Program, 그리고 NSF의 모든 부서에서 지원하는 NSF-wide Program으로 구분되는데, NSF의 연구 지원이 각 분야별 특성을 반영하는 개별 프로그램을 통해 이루어지기 때문에 NSF의 연구지원 통계는 부서 단위가 아니라 계정(Account)별로 구분되고 있다.

NSF의 계정은 연구 및 관련 활동(Research and Related Activities), 교육 및 인적 자원(Education & Human Resources), 연구시설 및 장치(Major Research Equipment & Facilities Construction), 기관운영 및 연구관리(Agency Operation & Award Management), 감사실(Office of Inspector General) 그리고 NSB(Office of the National Science Board)로 구분되는데, 2020년 기준으로 전체 예산의 약 75%가 연구에, 약 11%가 교육 활동에 지원되고 있다.

<표 2-5> NSF 계정별 예산

(단위: 백만달러, %)

회계연도	연구지원	교육	연구장비	기관운영	감사실	NSB	합계
2010	6,055	873	312	299	14	4	7,572
	80.0%	11.5%	4.1%	3.9%	0.2%	0.1%	100.0%
2011	5,608	861	125	299	14	4	6,913
	81.1%	12.5%	1.8%	4.3%	0.2%	0.1%	100.0%
2012	5,758	831	198	299	15	4	7,105
	81.0%	11.7%	2.8%	4.2%	0.2%	0.1%	100.0%
2013	5,559	835	196	294	14	4	6,902
	80.5%	12.1%	2.8%	4.3%	0.2%	0.1%	100.0%
2014	5,775	832	200	306	14	4	7,131
	81.0%	11.7%	2.8%	4.3%	0.2%	0.1%	100.0%
2015	6,041	886	145	306	15	4	7,398
	81.7%	12.0%	2.0%	4.1%	0.2%	0.1%	100.0%
2016	5,998	884	242	351	15	4	7,494
	80.0%	11.8%	3.2%	4.7%	0.2%	0.1%	100.0%
2017	6,007	873	223	382	15	4	7,504
	80.1%	11.6%	3.0%	5.1%	0.2%	0.1%	100.0%
2018	6,380	904	186	329	15	4	7,818
	81.6%	11.6%	2.4%	4.2%	0.2%	0.1%	100.0%
2019	6,578	935	285	333	15	4	8,150
	80.7%	11.5%	3.5%	4.1%	0.2%	0.0%	100.0%
2020	6,213	940	243	334	17	4	8,278
	75.1%	11.4%	2.9%	4.0%	0.2%	0.0%	100.0%

자료: NSF, Agency Financial Report, 각년호

NSF의 사업에서 가장 큰 비중을 차지하는 연구 및 관련 활동 지원은 그랜트 지원 방식이지만 연구지원서에 기반하여 개별 연구자의 업적과 역량을 평가하므로 우리의 기초연구사업과 비교하면 수월성 연구지원의 성격에 가깝다. 그러나 일부의 사업은 수월성보다는 연구자들의 경쟁력 강화를 지원하는 안정성 트랙의 성격을 지니기도 하는데 여기에는 개인에 대해 지원하는 RARE(Re-entry to Active Research Program) 프로그램과 주(state) 단위로 지원하는 EPSCoR 프로그램이 있다.

RARE 프로그램은 공학본부(Engineering Directorate)에 속해있는 CBET(The Division of Chemical, Bioengineering Environment, and Transport System)와 수학 및 물리과학본부(Mathematical and Physical Sciences Directorate)에 속해있는 CET(The Division of Chemistry)에서 지원하고 있다. RARE 프로그램은 2개의 트랙(track)으로 구분되는데 Track 1은 개인 또는 가족에 의한 사유, 비 연구 분야에서의 활동 등의 이유로 연구 공백이 있는 연구자에게 다시 연구에 참여하는 기회를 주는 프로그램으로 우리 기초연구사업의 재도약연구사업과 유사하다. Track 2는 재교육이나 새로운 연구 기회를 모색하기 위한 지원으로 워크숍 또는 출장 지원, 작업장 등록비, 안식년, 예비 데이터 수집 지원을 위한 자금 등이 포함된다. RARE 프로그램은 별도의 프로그램으로 표기되지 않고 CBET 및 CET 분과의 프로그램 안에서 운용되는 것이 특징으로 Standard Grant로 지원되며, division당 3~4개의 과제가 지원된다. 2020년 예산은 240만 달러이며 트랙 1의 경우 최대 15만 달러, 트랙 2는 30만 달러를 초과하지 않도록 규정되어 있다.

EPSCoR(Established Program to Stimulate Competitive Research) 프로그램은 Office of the Director 산하에 있는 Office of Integrative Activities에서 지원하며 연구기반 증진(Research Infrastructure Improvement Program, RII), 연구 공동지원(Co-Funding of Disciplinary and Multidisciplinary Research), 워크숍 및 홍보(Workshop and Outreach) 프로그램으로 구성되어 있다. 이 중 연구기반 증진 프로그램은 특정 지역을 위한 지원, 둘 이상 과제의 협력 지원, 소수 분야, 비정년 교원과의 협력 등 4가지 트랙으로 구성되어 있다.

<표 2-6> NSF EPSCoR 프로그램 세부 내용

세부 프로그램	내용	
연구기반 증진 (RII)	트랙 1	특정 지역의 학술연구 인프라 지원 (연간 최대 400만 달러)
	트랙 2	EPSCoR간의 협력 지원(연간 최대 150만 달러)
	트랙 3	과소하게 선정된 연구분야나 여성, 장애인 등 소수 그룹 지원
	트랙 4	비정년 연구자 방문 연구 지원
연구 공동지원	우수한 연구계획서에 대해 EPSCoR 부서와 NSF의 다른 본부가 공동으로 지원	
워크숍 및 홍보	전략적 기회 탐색, 모범사례 공유 등 커뮤니티 활동 지원	

자료: NSF 홈페이지 https://www.nsf.gov/od/oia/programs/epscor/nsf_oia_epscor_invest.jsp (2020.8.13. 접속)

연구기반 증진(RII)의 트랙 3은 우리 기초연구사업의 보호연구나 지역대학 등 학문균형발전사업과 매우 유사하며 트랙 4의 경우, 대학의 비정년교원 지원 사업인 창의도전연구기반지원사업과 유사하다. NSF의 연구 및 관련활동지원 예산에서 이들 프로그램이 차지하는 비중을 살펴보면 2020년 RARE 프로그램의 예산이 240만 달러이고, 2019년 EPSCoR 예산이 1억 7,567만 달러⁷⁾로서 우리 기초연구사업의 안정성 트랙에 해당하는 연구비 규모는 1억 7,807만 달러로 추산된다. 한편, NSF 지원사업을 <표 2-5>와 같이 구분하였을 때 교육 및 인적자원에 대한 지원도 수월성보다는 안정성 트랙에 가까운 사업으로 간주되므로 장비 및 경상운영비 지원을 제외한 NSF의 연구·교육 지원 사업 중 안정성 트랙에 해당하는 지원 연구비는 약 14.8%⁸⁾로 추정할 수 있다. 다만, NSF의 주요 임무에는 연구 뿐 아니라 교육도 포함되어 있으므로 교육 임무가 명시되지 않은 우리나라의 기초연구사업과의 비교에 있어서는 이를 감안하여야 한다.

2. 미국 NIH

NIH(National Institutes of Health, NIH)는 미국 보건복지부(U.S. Department of Health and Human Services)에 속한 조직으로서 건강을 개선하고 생명을 구하는 중요한 발견을 위해 활동하는 기관이다. NIH는 1887년 위생연구소(The Hygienic Laboratory)의 한 연구실에서 시작되었다. 위생연구소는 1891년 워싱턴

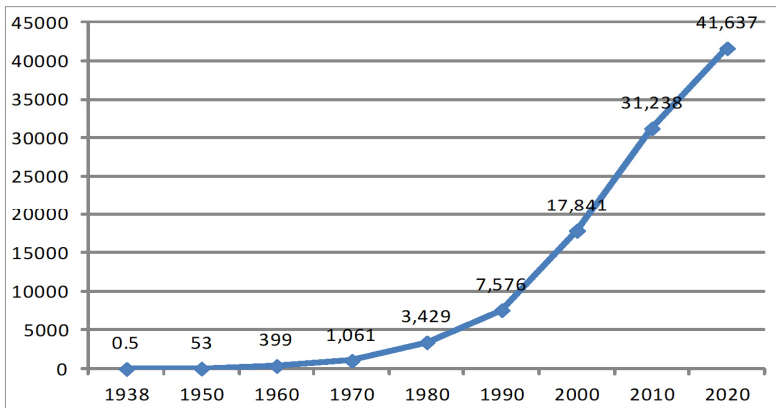
7) 2019년 EPSCoR 예산은 “NSF FY2021 Budget Request to Congress” Feb.2020. 페이지 1A - 1 참조

8) (RARE+EPSCoR+교육 및 인적자원)/(연구+교육 및 인적자원)

D.C.로 이전하였으며, 란스달법(Ransdell Act)에 따라 1930년 5월 26일, 명칭이 국립보건원(National Institute of Health)으로 변경되었고, 건축이 시작되어 1938년 현재의 위치인 메릴랜드의 베테스다(Bethesda, Maryland)로 이전하였다. 이후 1948년 6월 16일, National Heart Act에 따라 국립보건원(National Institute of Health, NIH)의 명칭이 다수의 기관(Institute or Center)을 포함할 수 있는 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)으로 변경되었고 그 후 수십 년 동안 NIH에 새로운 연구소가 만들어져 현재에 이르고 있다. NIH의 예산은 1938년 46만 4,000달러에서 시작하여 2020년 현재 416억 3,700만 달러에 달한다.

[그림 2-2] NIH 예산 추이

(단위: 백만달러)



자료: NIH 홈페이지

NIH는 21개 연구소(Institute)와 6개 센터(Center)로 구성되어 있으며, 각각의 연구소와 센터는 특정한 질병이나 체계에 초점을 맞춘 독자적인 연구 주제를 가지고 있다. NIH의 27개 연구소와 센터 중 24개가 각 조직의 고유 임무와 관련되어 다양한 목적과 형태의 외부 연구를 지원하고 있다.

이러한 활동의 유형을 구분하기 위해 NIH는 연구지원 프로그램에 3자리의 사업 코드(Activity Code)를 부여하고 있는데 사업 코드는 2020년 6월말 현재 총 244개에 이르고 있으며, 주요 사업 코드는 다음의 표와 같다.

<표 2-7> NIH의 사업 유형

코드	주요 내용
R 시리즈	연구과제(Research Projects) R01: NIH의 대표적인 연구과제 지원 프로그램 R03: Small Research Grants R21: Exploratory/Developmental Grants R41/R42: Small Business Technology Grant (STTR) R43/R44: Small Business Innovation Research Grants(SBIR)
U 시리즈	협약연구(Cooperate Agreements) U01: Research Project-Cooperative Agreements U10: Cooperative Clinical Research-Cooperative Agreements U19: Research Program-Cooperative Agreements
T 시리즈	교육·훈련(Training Program) T01: Graduate Training Program T02: Undergraduate Training Program T15: Continuing Education Training Grants
F 시리즈	펠로우십(Fellowship Programs) F05: International Research Fellowships F30: Individual Predoctoral NRSA for M.D/Ph.D. Fellowships F99: Pre-doc to Post-doc Transition Award
K & L 시리즈	연구경력(Research Career Programs) K01: Research Scientist Development Award-Research & Training K02: Research Scientist Development Award-Research K22: Career Transition Award L30: Loan Repayment Program for Clinical Researchers L40: Loan Repayment Program for Pediatric Research L60: Loan Repayment Program for Health Disparities Research
P 시리즈	프로그램/센터(Research Program Projects and Centers) P01: Research Program Projects P20: Exploratory Grants P30: Center Core Grants
D 시리즈	Director 프로그램(Institutional Training and Director Program Projects) D71: International Research Training Planning Grant DP1: NIH Director's Pioneer Award (NDPA) DP2: NIH Director's New Innovator Awards
H 시리즈	공공서비스(Community Service Program) H13: Conferences Active H25: Venereal Disease Control H28: State and Community Based Injury Control Program

자료: NIH 홈페이지 검색 후 정리

사업 코드와는 별개로 NIH 외부 지원은 지원의 목적과 성격에 따라서는 연구보조금(Research Grants), R&D 계약(R&D Contracts), 학자금(Fellowships), 교육훈련보조금(Training Grants), 건축(Construction) 및 기타(Other Awards)로 구분된다. Grant와 Contract의 구분은 미국의 공공 연구지원의 중요한 특징이다. 연구 보조금 또는 연구 장려금으로 번역되는 Grant 방식은 최종결과에 대한 별도의 평가 없이 연구자에게 보조금의 형태로 지원하여 최종 성과의 유용성을 중요하게 평가하는 계약(Contract)방식과 구분된다. 연구 보조금은 공공선을 위한 지원(Assistance)이므로 정부의 개입은 최소화되는데 비해, 계약은 명확한 요구 조건과 특정된 결과물, 정해진 일정을 지닌다고 설명하고 있다(박기범, 2016). 반면, 우리나라를 포함한 대부분 국가의 연구개발 지원은 출연의 형태로 출연금이란 “국가연구개발사업의 목적을 달성하기 위하여 국가 등이 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구수행기관에 지급하는 연구경비”를 뜻한다⁹⁾.

NIH의 연구지원은 대부분 Research Grant의 형태로, 2019년 기준 약 90.2%에 달한다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 R&D 계약과 교육훈련보조금의 비중은 각각 5.5%와 2.2%에 불과하다.

〈표 2-8〉 NIH의 유형별 연구비 지원 현황

(단위: 백만달러)

FY	Research Grants	R&D Contract	Fellowships	Training Grants	Construction	Other Awards	Total
2010	21,402	2,681	126	652	7	48	24,915
2011	21,304	2,449	128	645	11	46	24,582
2012	21,461	1,845	130	630	7	41	24,114
2013	20,127	1,688	132	603	10	42	22,602
2014	20,987	1,692	134	599	67	44	23,522
2015	21,174	1,497	137	623	8	48	23,488
2016	22,650	1,685	147	656	6	82	25,226
2017	24,032	1,959	158	664	5	155	26,972
2018	25,907	1,864	165	691	8	342	28,976
2019	28,143	1,726	173	688	69	392	31,192

자료: NIH 홈페이지 검색 후 정리

9) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제2조 10호.

NIH의 지원 예산에서 가장 큰 비중을 차지하는 연구 보조금(Research Grants)은 세부적으로는 연구센터(Research Center), 연구 프로젝트(Research Project), 중소기업 혁신 연구/중소기업 기술이전(SBIR/STTR) 보조금 및 기타 연구(Other Research) 보조금으로 구분된다¹⁰⁾. 최근 10년간의 추이를 보면 연구프로젝트 지원이 꾸준히 금액으로는 약 3/4, 과제 수로는 약 80% 수준으로 대부분을 차지함을 알 수 있다.

〈표 2-9〉 NIH Research Grant의 프로그램별 지원 현황

(단위: 건, 백만달러)

구분		Research Projects	SBIR-STTR	Research Centers	Research Career	Other Research	GRAND TOTAL
2010	과제수	35,422	1,696	1,366	4,072	2,408	44,964
	금액	15,858.2	654.4	2,716.1	664.4	1,509.1	21,402.1
2011	과제수	35,173	1,524	1,393	3,956	2,596	44,642
	금액	15,815.3	658.5	2,595.2	640.3	1,594.6	21,303.8
2012	과제수	35,029	1,668	1,397	3,875	2,531	44,500
	금액	15,923.7	678.1	2,674.0	642.4	1,543.0	21,461.3
2013	과제수	33,796	1,480	1,381	3,710	2,500	42,867
	금액	14,917.7	640.7	2,799.7	622.8	1,145.7	20,126.5
2014	과제수	33,069	1,672	1,353	3,660	2,413	42,167
	금액	15,635.9	696.3	2,834.6	622.3	1,197.8	20,986.9
2015	과제수	33,199	1,594	1,304	3,634	2,435	42,166
	금액	15,862.0	719.0	2,771.7	616.3	1,205.3	21,174.3
2016	과제수	34,329	1,698	1,262	3,671	2,471	43,431
	금액	17,137.8	812.0	2,642.9	653.3	1,403.7	22,649.8
2017	과제수	35,204	1,817	1,245	3,734	2,445	44,445
	금액	18,321.2	924.5	2,645.8	680.3	1,460.0	24,031.7
2018	과제수	37,123	2,033	1,239	4,026	2,509	46,930
	금액	19,869.7	999.3	2,686.3	741.1	1,610.4	25,906.8
2019	과제수	38,992	2,031	1,232	4,245	2,592	49,092
	금액	21,589.1	1,050.0	2,800.2	791.9	1,912.1	28,143.3

자료: NIH 홈페이지 검색 후 정리

10) Research Grant는 다음과 같은 사업 코드(activity code)로 정의됨: R, P, M, S, K, U(UC6 제외), DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, D42 & G12.

NIH의 사업이 우리 기초연구사업처럼 수월성과 안정성이라는 구체적인 목적으로 추진되고 있는 것은 아니다. 그러나 이 연구에서는 우리 기초연구사업의 특성을 주요 국과 비교하기 위해 NIH 사업도 NSF 사업과 마찬가지로 주된 목적에 따라 다음과 같이 구분하였다.

먼저 <표 2-8>의 지원 유형 중 펠로우십과 교육훈련보조금은 안정성 트랙으로 분류하였다. 그리고 Research Grant의 프로그램 중 연구경력(Research Career) 지원도 안정성 트랙으로 간주하였다. NIH의 연구경력 지원 프로그램은 NIH의 정책 및 프로그램을 수행하는데 필요한 다양한 생의학 연구인력의 훈련과 경력 개발 및 교육을 지원하는 것이 목적으로 생의학 연구인력부(Division of Biomedical Research Workforce, DBRW)에서 담당한다¹¹⁾.

이들 프로그램은 성격과 목적에 따라 1) 기관 훈련지원(Institutional Training), 2) 개인 펠로우십(Individual Fellowship), 3) 연구경력개발 지원(Research Career Development Awards), 4) 기타 지원 프로그램(Other Training-Related Programs)으로 구분된다. 각각을 좀 더 구체적으로 살펴보면 첫째, 기관 훈련지원비(Institutional Training Grants)는 학부, 대학원, 박사 후 단계의 연수생에게 개별 연구 훈련 기회(국제 포함)를 제공하기 위한 프로그램으로 개인이 아닌 기관을 지원 대상으로 하며 세부 내용은 다음의 표와 같다.

11) NIH 홈페이지 <https://researchtraining.nih.gov/dbrw> 참조 (2020.8.16. 접속)

<표 2-10> NIH Institutional Training Grants

사업코드	프로그램	주요 내용
T32	Ruth L. Kirschstein Institutional National Research Service Award	기관들이 특정 과학 분야의 박사 전 또는 후 연구 연수를 위해 프로그램 책임자가 선발된 인원에 대해 지원
T34	Ruth L. Kirschstein Undergraduate NRSA Institutional Research Training Grants	NRSA(NIH National Research Service Award Fellowship)를 통해 생물 의학 및 행동 과학에서 대표되지 않은 그룹(under represented)의 학부 연구 훈련을 지원
T35	Ruth L. Kirschstein NRSA Short-Term Institutional Research Training Grant	연구 경력 및/또는 국가적으로 필요한 분야의 연구를 장려하기 위해 학기 외의 기간 또는 여름 기간 동안 개인에게 연구/교육을 제공
T90/R90	Ruth L. Kirschstein Interdisciplinary Research Training Award (T90) and combined Research Education Grant (R90)	기존 다학제 및 학제간 연구 프로그램의 인프라를 활용하여 학부, 박사 전/후 단계에서 종합적인 학제간 연구 훈련을 지원
T15	Continuing Education Training Grants	전문학교가 지속적인 직업교육 프로그램을 수립, 확대 또는 개선하도록 지원
D43	International Research Training Grant	글로벌 건강연구(health research)와 국제연구협력을 강화하기 위한 미국과 외국 전문가 및 학생 대상 연구훈련 프로그램을 지원.
D71	International Research Training Planning Grant	D43(International research training grant) 혹은 U2R(International research training cooperative agreement)의 계획수립을 위한 지원

자료: NIH 홈페이지 <https://researchtraining.nih.gov/programs/training-grants> (2020.8.17. 접속)

다음으로, 개인을 대상으로 하는 펠로우십(Individual Fellowship)은 학부, 대학원, 박사 후 단계의 연수생에게 개별적으로 연구/훈련 기회(국제 포함)를 제공하는 프로그램이며 임상, 행동과학, 생물학, 보건 등 NIH 연구 영역의 특징과 연구자 경력 단계가 반영되어 있다. 세부 내용은 아래 표와 같다.

<표 2-11> NIH Individual Fellowships

사업코드	프로그램	주요 내용
F05	International Research Fellowships	생물 의학 또는 행동 과학에서 박사학위나 그에 준하는 학위를 소지한 자격을 갖춘 외국 과학자들에게 협력적 연구 기회를 제공
F30	Ruth L. Kirschstein Individual Predoctoral NRSA for MD/PhD and other Dual Degree Fellowships	MD/PhD 및 기타 임상/연구 학위를 통합하는 선행 훈련을 위한 개별 펠로우십
F31	Ruth L. Kirschstein Predoctoral Individual National Research Service Award	연구 박사학위(예: 박사학위)로 이어지는 특정 보건 및 보건 관련 분야에서 박사전 과정의 개인에게 연구책임자 감독 하에 연구/교육기회를 제공
F32	Ruth L. Kirschstein Postdoctoral Individual National Research Service Award	개인에게 박사 후 연구 교육을 제공하여 과학적인 배경을 넓히고 특정 건강 관련 분야에서 연구 가능성을 확대
F33	Ruth L. Kirschstein National Research Service Awards for Senior Fellows	건강과 관련된 연구에 종사할 수 있는 새로운 연구역량을 습득하거나 연구경력에 방향에 큰 변화를 가져올 수 있도록 경험이 풍부한 과학자로부터 지도를 받을 수 있는 기회를 제공
F99/K00	Individual Predoctoral to Postdoctoral Fellow Transition Award	고도로 동기부여가 된 박사 전 대학원생들의 박사 후 전환을 지원하며 F99 프로그램은 K00 프로그램과 함께 사용되어야 함

자료: NIH 홈페이지 <https://researchtraining.nih.gov/programs/fellowships> (2020.8.17. 접속)

연구경력개발지원(Research Career Development Awards)은 펠로우십과 유사한 목적으로 주어지는 K 시리즈의 프로그램으로 학부, 대학원, 박사 후 단계의 연수생을 대상으로 하며 다음과 같은 세부 프로그램으로 구성되어 있다.

<표 2-12> NIH Research Career Development Awards

사업코드	프로그램	주요 내용
K01	Mentored Research Scientist Career Development Award	박사 후 또는 초기 경력 단계의 과학자들의 고급 연구훈련 및 추가적 경험을 위해 지원
K02	Independent Research Scientist Development Award	초기 또는 중기 경력 연구자들이 연구에 전념할 수 있도록 지원
K05	Senior Research Scientist Award	연구비를 가진 senior 연구자가 독립적인 연구를 수행하거나 보다 많은 junior 연구자들에게 멘토 역할을 하도록 지원
K07	Academic Career Development Award	연수 중 또는 독립적 연구원의 커리큘럼 개발과 유망한 교사연구자(teacher-investigator)의 학업경력(academic career) 개발을 지원하며, 기존 교육 프로그램의 강화 목적도 지원
K08	Mentored Clinical Scientist Research Career Development Award	유망한 임상의학자들이 독립된 연구원으로 발전할 수 있는 기회를 제공하거나, 교수진들이 연구를 수행할 수 있도록 지원하며, 보건전문기관의 학력격차를 줄이기 위해 지원
K12	Clinical Scientist Institutional Career Development Program Award	학제간 연구개발 프로그램의 틀 안에서 독자적인 연구 기술 및 기초과학의 경험을 개발하기 위하여 기관에서 지명하는 새롭게 훈련된 임상의학에 대한 지원을 실시
K18	Research Career Enhancement Award for Established Investigators	연구역량을 넓히거나 새로운 연구기술이나 지식을 습득하여 연구경력에 변화를 주고자 하는 경험 있는 과학자를 대상으로 상근(full-time) 또는 파트타임(part-time) 인건비를 지원
K22	Career Transition Award	초창기 멘토링 연구 경험, 이후 독립 연구 기간을 갖는 2단계 프로그램을 통해 독자적인 연구 능력을 개발할 수 있도록 우수 신진 기초 또는 임상 연구자를 지원
K23	Mentored Patient-Oriented Research Career Development Award	환자 중심의 연구(임상연구)에 헌신하고 생산적인 임상 연구자로 발전할 수 있는 잠재력을 가진 임상적으로 훈련된 전문직 종사자들의 경력 개발을 위한 지원을 제공
K24	Midcareer Investigator Award in Patient-Oriented Research	중간단계 임상의학에 환자 중심의 연구에 전념할 수 있도록 하기 위해서 또는 초기 임상연구자의 멘토 역할을 할 수 있도록 지원
K25	Mentored Quantitative Research Career Development Award	생물학 또는 의학 이외의 과학 및 공학 배경을 가진 연구자가 기초 또는 임상 생물의학연구에 집중할 수 있도록 지원
K26	Midcareer Investigator Award in Biomedical and Behavioral Research	생물 의학 및 행동과학 연구자들에게 연구와 멘토링에 전념할 수 있는 시간을 낼 수 있도록 지원
K43	Emerging Global Leader Award	LMIC(Low-and Middle-Income Countries)에 있는 기관의 과학자들에게 새로운 기관에서 연구 또는 연수의 기회를 제공하며 해당국가와 미국의 공동 지도교수(mentor)로부터 지도를 받는 프로그램

사업코드	프로그램	주요 내용
K76	Emerging Leaders Career Development Award	의사-과학자의 협업을 통해 글로벌 바이오의학 연구의 현재와 미래 과제를 해결하는 데 지원
K99/R00	Pathway to Independence Award	초기 멘토링 연구 경험(K99)을 지원하고, 우수한 박사 후 연구자를 대상으로 독립 연구(R00)를 지원함으로써 향후 R01에 지원할 수 있는 역량을 갖추도록 지원
K00	Post-doctoral Transition Award	박사 전 단계에서 박사 후 단계로 전환하기 위한 2단계 프로그램으로 박사 후 연수생에 대해 지원하는 프로그램으로 F99(박사 전 지원)와 함께 사용됨

자료: NIH 홈페이지 <https://researchtraining.nih.gov/programs/career-development>(2020.8.17. 접속)

마지막으로 기타 지원 프로그램(Other Training-Related Programs)은 위의 프로그램에 포함되지 않는 교육 훈련 및 경력개발 지원 관련 프로그램으로 다음과 같은 세부 프로그램으로 구성되어 있다.

<표 2-13> NIH Other Training-Related Programs

사업코드	프로그램	주요 내용
DP2	NIH Director's New Innovator Award	생물 의학 및 행동과학 연구의 모든 분야에서 초기 단계 연구자가 제안하는 고도로 혁신적인 연구 프로젝트를 지원
DP5	Early Independence Award	아주 우수한 연구자가 통상적인 박사후 연수과정을 거치지 않고 바로 독립적인 연구를 수행할 수 있도록 연구 프로젝트를 지원
R25	Research Education Program	교육, 정보, 훈련, 기술 지원, 연계 또는 평가 분야에서 하나 혹은 그 이상의 범주에 속하는 프로그램을 개발 또는 시행하도록 지원
R36	Dissertation Award	박사과정 학생들에게 논문연구비 지원
SUPP	Research Supplements to Promote Diversity in Health-Related Research (Admin Supp)	연구인력의 다양성을 위해 현재 수행중인 연구과제(research grant)에 공백기간(1년 이상 8년 이하)이 있는 연구인력에 대한 추가 지원
	Research Supplements to Promote Re-Entry into Biomedical and Behavioral Research Careers (Admin Supp)	잠재력 있는 연구자가 가족 또는 기타 사유(임명 등)로 인해 연구공백이 있을 때 이 연구자가 현재 수행중인 과제에 참여하도록 추가 지원
LPR	Loan Repayment Program	연구자가 학위과정에서 받은 대출을 상환하도록 지원하는 프로그램으로 외부 연구자에 지원하는 5개 프로그램과 내부 연구자에 지원하는 3개 프로그램이 있음

자료: NIH 홈페이지 <https://researchtraining.nih.gov/programs/other-training-related>(2020.8.17.접속)

정리하면, NIH의 외부지원 연구비 중 우리의 기초연구사업 중 안정성 트랙에 해당하는 프로그램은 펠로우십(Fellowship)과 훈련비(Training Grants) 그리고 NIH Research Grant 중 연구경력개발(research career)이 해당된다고 볼 수 있다. 이들 사업이 NIH의 연구지원에서 차지하는 비중은 아래 표와 같이 추정할 수 있는데, 2010년 이후 최근 10년간 약 7% 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다.

〈표 2-14〉 NIH의 지원 유형별 연구비 지원 현황

(단위: 백만달러)

FY	경쟁연구비 ¹⁾ (A)	연구경력개발 (B)	펠로우십 (C)	훈련비 (D)	안정성 연구비 (B+C+D)	비율 ²⁾ (%)
2010	18,574.3	664.4	125.8	652.0	1,442.1	7.2%
2011	18,410.5	640.3	127.6	644.7	1,412.5	7.1%
2012	18,597.7	642.4	129.8	629.8	1,402.1	7.0%
2013	17,717.4	622.8	132.0	602.8	1,357.7	7.1%
2014	18,470.5	622.3	133.9	598.8	1,355.1	6.8%
2015	18,633.7	616.3	137.0	623.1	1,376.4	6.9%
2016	19,780.7	653.3	147.4	656.5	1,457.2	6.9%
2017	20,967.0	680.3	158.3	663.6	1,502.2	6.7%
2018	22,556.0	741.1	164.5	691.3	1,596.9	6.6%
2019	24,389.2	791.9	173.3	688.3	1,653.5	6.3%

주: 1) 경쟁연구비에서 우리 기초연구사업과 거리가 먼 SBIR-STTR과 Other Research는 제외한 금액

2) 연구지원에서 안정성 지원의 비율=(B+C+D)/(A+B+C+D)

위 추산에 포함되지 않은 NIH Research Grant의 R 시리즈 중에서 ‘소액연구’에 해당하는 R00(Research Transition Award), R03(Small Research Grant/non renewable), R15(교육용 소규모 연구), R36(Dissertation Award), R50(PI에 의존하지 않고 독립적인 연구를 하도록 지원)도 안정성 트랙의 목적과 유사하다고 볼 수 있으나 연간 지원 규모는 2010년 235만 달러에서 2019년 401만 달러로 이를 포함하더라도 우리 기초연구사업의 안정성 트랙에 해당하는 지원 규모는 경쟁적 연구비 지원의 최대 10% 미만으로 추산된다.

3. 독일 DFG

독일의 DFG(Deutsche Forschungs Gemeinschaft, 독일연구재단)는 독립적인 중앙 연구지원기관으로, 대학 등 연구기관의 연구 프로젝트에 자금을 지원하며 과학과 인문학의 전 분야를 지원 대상으로 하고 있다. DFG의 연간 예산은 약 34억 유로로 독일 연방정부(69%)와 주정부(30%)가 대부분을 지원하며 일부 EU 기금과 민간 기부금도 포함된다¹²⁾.

DFG의 연구지원 프로그램은 개인/팀(Individuals)이 신청할 수 있는 4가지 유형, 기관(Institutions)이 신청할 수 있는 3가지 유형 그리고 상(Prizes)으로 구분된다. 먼저, 개인/팀(Individuals)이 지원할 수 있는 유형은 지원의 목적에 따라 Investigators, Themes, Forum 및 Infrastructure로, 기관이 지원할 수 있는 유형은 Themes, Forum 및 Infrastructure로 구분된다. 그리고 상(Prizes)은 탁월한 연구업적을 이룩한 연구자에게 지원하는 Gottfried Wilhelm Leibniz Prize(250만 유로), 뛰어난 신진연구자에게 지원하는 The Heinz Maier-Leibnitz Prize(20,000유로), 연구 성과의 소통에 뛰어난 연구자들에게 지원하는 Communicator Award(50,000유로) 등 9종류가 있다. 위 유형 중 개인과 기관에 지원되는 Themes 범주가 우리나라의 기초연구사업에 해당하며 개인연구, 공동연구, 대학 연구센터 등에 지원된다.

<표 2-15> DFG 연구지원 프로그램 구조

대상	유형	프로그램
개인	연구자 (Investigators)	Walter Benjamin Programme Research Fellowships Emmy Noether Programme Heisenberg Programme
	주제 (Themes)	Individual Research Grants Reinhard Koselleck Projects Package Proposals Research Units Clinical Trials Projects in Priority Programmes

12) https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grafik_foerderportfolio_en.pdf (2020.6.23.)

대상	유형	프로그램
개인	포럼	Centres for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences Scientific Networks Workshops for Early Career Investigators Project Academies International Scientific Events
	기반 (Infrastructure)	New Instrumentation for Research Specialised Information Services Infrastructure for Electronic Publication and Digital Scholarly Communication Information Infrastructures for Research Data e-Research Technologies Indexing and Digitisation Licences for Digital Content
기관	주제 (Themes)	Collaborative Research Centres/Transregions
	포럼	(International) Research Training Groups DFG Research Centres Clusters of Excellence
	기반 (Infrastructure)	Major Research Instrumentation Major Instrumentation in Research Buildings Major Instrumentation Initiatives Core Facilities Open Access Publishing Acquisition of Complete Collections and Literary Remains National Research Data Infrastructure State Major Instrumentation
상	개인	Gottfried Wilhelm Leibniz Prize Heinz Maier-Leibnitz Prize Communicator Award Copernicus Award Eugen and Ilse Seibold Prize Albert Maucher Prize in Geoscience Bernd Rendel Prize in Geoscience Ursula M. Händel Animal Welfare Prize von Kaven Award

자료: DFG 홈페이지 https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grafik_foerderportfolio_en.pdf (2020.6.23)

DFG 연구비 지원의 특징은 모듈 방식으로 연구자의 특성에 따라 적용 가능한 모듈이 사전에 정의되어 있는데, 필요에 따라 신청한 각각의 모듈의 연구비를 더하여 전체 연구비 규모가 결정된다.

〈표 2-16〉 DFG 연구비 지원 모듈

모듈 명칭	주요내용
1. Basic Module	과제수행에 필요한 직접비용, 과제수행 인력에 대한 인건비 및 연구장비 등을 지원
2. Temporary Positions for Principal Investigator	연구책임자로 전념하고자 할 때 강의 등에 업무에서 배제됨에 따른 인건비 차액을 지원
3. Replacements	과제수행을 위해 강의, 행정업무 등을 대신할 사람이 필요한 경우 대체자의 인건비를 지원
4. Professorship	Research Unit을 지원하기 위해 교수로의 조기 승진 지원 및 연구조직의 구조 발전을 지원
5. Temporary Substitutes for Clinicians	병원에 재직 중인 임상의학 과제에 전념할 수 있도록 진료를 위한 대체인력의 인건비 지원
6. Project-Specific Workshop	과제의 일환으로 워크숍, 세미나 등의 개최비용(참가자의 여비 및 체류비, 전문가 사례금 등)을 지원
7. Mecrator Fellow	국내외 연구자 간 장기적인 연구협력 증진을 위해 외부 연구원의 급여, 여비 등을 지원
8. Public Relation	연구 성과의 확산을 위해 대중을 대상으로 한 홍보활동(전시회, 박람회 등) 비용 지원
9. Coordination	다양한 연구과제들 간의 종합조정을 위한 비용 지원
10. Network Funds	개별 과제(개인)에 대한 지원보다는 네트워크 전체에 대한 지원이 바람직한 경우에 대한 지원
11. Start-Up Funding	신진연구자가 독립적인 과제를 수행하기 위한 지원
12. Gender Equality Measures in Research Networks	양성평등을 위해 여성연구자의 연구참여 확대 등에 대한 지원

주: 모든 연구자는 1번~3번 모듈을 적용할 수 있으며, 4번~8번 모듈은 1번~3번 모듈과 함께 개인과제의 연구책임자 또는 Research Unit의 총괄책임자가 필요에 따라 신청할 수 있고, 9번~12번 모듈은 Research Unit의 총괄책임자만이 신청할 수 있음

자료: DFG 홈페이지 https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grafik_foerderportfolio_en.pdf (2020.6.23)

2019년 기준 DFG의 연구지원 예산은 약 32억 8,500만 유로로 개인/팀 단위의 그랜트 지원이 약 37%, 연구센터 및 조직 관련 프로그램 예산이 약 43.6%를 차지한다.

<표 2-17> DFG 연구지원 예산('19)

구분	프로그램수	과제수	금액(백만€)	구성비(%)
Individual Grant Programmes		17,128	1,215.1	37.0
Research Grants		15,082	1,041.7	31.7
Research Fellowships		1,004	22.5	0.7
Walter Benjamin Programme		1	<0.1	<0.1
Emmy Noether Programme		378	95.1	2.9
Heisenberg Programme		354	26.7	0.8
Reinhart Koselleck Projects		57	12.6	0.4
Clinical Trials		51	14.3	0.4
Other ¹⁾		201	2.1	0.1
Coordinated Programmes	850	11,806	1,432.8	43.6
DFG Research Centres	2	2	14.4	0.4
Collaborative Research Centres	291	5,808	796.7	24.2
Priority Programs	109	3,440	229.2	7.0
Research Units	203	2,311	169.2	5.1
Research Training Groups	245	245	223.4	6.8
Excellence Initiative ²⁾	161	161	372.4	11.3
Infrastructure Funding		993	210.1	6.4
Research Instrumentation Infrastructure		337	120.5	3.7
Central Research Facilities		2	27.8	0.8
Scientific Library Services and Information Systems		654	61.9	1.9
Prizes, Other Funding		1,062	55.1	1.7
Prizes		105	29.4	0.9
International Scientific Contracts		935	21.5	0.7
Committees and Commissions		22	4.3	0.1
Total	1,011	31,150	3,285.5	100.0

주: 1) 출판비용, 개인장비지원금, 네트워크 활동, 워크숍 비용 등

2) Excellence Strategy by the German Federal and State Governments

자료: DFG, 2019 in Numbers,

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_in_zahlen_kompakt_en.pdf (2020.8.29.접속)

우리나라, 미국과 마찬가지로 독일 DFG의 연구비 지원도 목적에 따라 구분하면 연구의 수월성보다는 연구자의 경력개발을 지원하는 안정성 목적의 사업은 개인/팀 단위의 Walter Benjamin Programme, Research Fellowships, Emmy Noether

Programme, Heisenberg Programme과 기관단위로 지원하는 Research Training Group이 해당한다. 이들 사업은 연구자의 경력 단계별로는 학생, 박사과정, 박사후과정으로 구별된다. 먼저, 학생 단계(During Studies)에서는 개인에게 연구비를 지원하지 않으며 Research Training Group, Collaborative Research Center 혹은 DFG 지원 과제에 학생 연구조원으로 참여할 수 있다. 박사과정생은 Research Training Group을 통해 지원되는데 본인이 직접 연구책임자에게 지원신청을 하여야 한다. 개인에 대한 연구비 지원은 박사학위를 취득한 이후에만 가능한데, DFG 사업 중 Investigator에 속하는 프로그램에 직접 지원하거나 개별 과제 혹은 그룹에 참여하여 연구를 수행할 수도 있다.

Investigator에 속하는 프로그램 중 수월성보다는 안정성 목적인 사업들은 다음과 같다. 먼저, Walter Benjamin Programme은 초기 경력단계에 있는 박사후 연구자들에 대해 최대 2년간 지원하는 프로그램이며, 영리기업 등 연구결과를 공개할 수 없는 경우에는 지원대상에서 제외될 수 있다. 이 프로그램은 박사후연구자들에게 자체 연구자금을 확보하도록 함으로써 독립적인 연구경력을 구축하고 연구 기반을 마련하기 위한 목적을 지니고 있다. 박사후연구원은 이 자금을 가지고 본인이 원하는 독일 내외 국가의 연구실에 찾아가 연구를 수행할 수 있으며, 국내연구와 해외방문연구를 조합하여 신청하는 것도 가능하다.

다음으로 Research Fellowships 프로그램은 초기 경력단계의 연구원이 독일 이외의 국가에서 자신이 선택한 장소에서 특정 프로젝트를 수행하고 이를 통해 새로운 연구 방법을 배우도록 최대 2년간 지원한다. Emmy Noether Programme은 우수한 초기 경력단계의 연구자들에게 젊은 연구자그룹을 이끌도록 하고 교육 경력을 수행할 수 있도록 지원함으로써 대학교수로 임명될 수 있는 자격을 갖추도록 지원하는 프로그램이다. 박사후 최소 2년부터 최대 4년까지의 연구자가 지원 대상이며 최대 2년간 지원한다. Heisenberg Programme은 전임교수 임용 요건을 충족한 연구자들을 대상으로 하며 연구자들이 원하는 장소에서 연구를 계속 수행하여 리더십을 갖춘 연구자로 발전하도록 지원하는 프로그램이며 최대 5년간 지원한다.

기관 단위의 지원 프로그램 중 (International) Research Training Group은 대학들이 박사학위 지원자, 박사학위 과정생, 박사후연수생을 훈련하는 것을 지원하는 프로그램으로, 일반적인 박사과정에서 제공되는 프로그램보다 학제적으로 확장되고 혁신적인 교육 및 훈련 요소를 포함하는 것을 조건으로 하여 최대 9년간 지원한다.

이상의 경력개발 지원 관련 연구비의 총 규모는 2019년 기준 3억 6,780만 유로이며 이는 인프라 구축이나 상(Prize, Award)을 제외한 DFG의 경쟁 연구비 지원(30억 2천만 유로)의 약 12.2%에 해당한다.

4. 일본 JSPS

일본학술진흥회(JSPS, Japan Society for the Promotion of Science)는 자연과학, 사회과학과 인문학의 모든 분야에서 과학의 발전에 이바지할 목적으로 설립된 독립행정기관이며, 일본의 광범위한 과학 및 학술 프로그램을 관리하는 데 중추적인 역할을 담당하고 있다. JSPS는 1932년 비영리 재단으로 설립되었으며, 1967년부터는 문부과학성 산하의 준정부기구가 되었고, 2003년 10월 1일 독립행정기관으로 전환하였다. 주요 기능은 젊은 연구자의 육성, 국제 과학협력의 촉진, 과학적 연구에 대한 연구비 지급, 산학협력 지원, 과학연구활동 정보의 수집 및 배포 등이며 2019년도의 예산은 총 2,671억엔(¥)이다¹³⁾.

JSPS의 지원프로그램은 그랜트의 성격으로 지원되는 연구지원 프로그램 Grants-in-Aid for Scientific Research(科研費, KAKENHI)과 특별 목적연구, 연구성과 출판 지원¹⁴⁾, JSPS Fellow 연구 지원¹⁵⁾, 국제 공동연구 장려기금¹⁶⁾으로 구분된다. 이 중 우리나라의 기초연구사업에 해당하는 연구지원 프로그램은 다음과 같은 세부 프로그램으로 구성된다.

13) <https://www.jsps.go.jp/english/aboutus/index.html> (2020.7.2. 접속)

14) 연구성과의 출판 및 국제 확산 지원, 학회의 국제 교류 지원, 저서 출판 지원, 데이터베이스 구축 지원 등으로 구성됨

15) JSPS 종신회원(Fellow)을 위한 3년 단위의 연구 지원

16) 국제 공동연구(최대 2천만엔 규모로 3~6년 지원), 국제 활동, 귀국 연구자 지원(연간 5천만엔을 최대 3년간 지원) 등의 세부 프로그램이 있음

<표 2-18> JSPS 연구지원 프로그램

프로그램	내용	자금지원 형태	
특별추진연구 (Grant-in-Aid for Specially Promoted Research)	- 개인 혹은 팀단위로 우수한 연구과제 지원 - 연구기간: 3-5년(특별한 경우 7년까지 가능) - 연구비: 과제당 2억엔-5억엔(특별한 경우 5억엔 초과 가능)	SG	
혁신분야 연구지원 (Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas)	- 연구자가 제안한 분야에서의 혁신적 연구 지원 연구기간: 5년 연구비: 1천만엔-3억엔(연간)	SG	
변혁분야 연구지원 (Grant-in-Aid for Transformative Research Areas)	(A)형 - 다양한 연구자가 추진하는 창의적, 학제적 연구 지원 연구기간: 5년 연구비: 5천만엔-3억엔(연간) (B)형 차세대 연구자가 될 소형 연구자 그룹에 대한 지원 연구기간: 3년 연구비: 5천만엔(연간) 이하	SG	
과학연구지원(Grant-in-Aid for Scientific Research)	(S) - 1인 혹은 소규모 팀이 수행하는 창의적 연구 지원 연구기간: 5년 연구비: 5천만엔-2억엔(과제당) (A), (B), (C) 1인 혹은 소규모 팀 연구 지원 연구기간: 3년-5년 연구비 (A): 2천만엔-5천만엔(과제당) (B): 5백만엔-2천만엔(과제당) (C): 5백만엔 이하(과제당)	(S)	SG
		(A)	SG
		(B)	SG
		(C)	MF
도전적 연구지원(선도형/탐구형) (Grant-in-Aid for Challenging Research(Pioneering))/(Exploratory)	1인 혹은 소수 연구자의 도전적인 연구 수행을 지원 (Pioneering) 연구기간: 3-6년 연구비: 5백만엔-3천만엔(과제당) (Exploratory) 연구기간: 2-3년 연구비: 5백만엔 이하(과제당)	Pioneering	SG
		Exploratory	MF
신진연구자 지원(A)/(B) (Grant-in-Aid for Young Scientists (A)/(B))	39세 이하의 연구자 지원 연구기간: 2-4년 연구비: (A) 5백만-3천만엔(과제당) (B) 5백만엔 이하(과제당)	(A)	SG
		(B)	MF

프로그램	내용	자금지원 형태
경력 초기연구자 지원 (Grant-in-Aid for Early-Career Scientists)	학위수여 8년 이내의 박사학위자 지원 연구기간: 2-4년 연구비: 5백만엔(과제당)	MF
연구활동 스타트 지원 (Grant-in-Aid for Research Activity Start-up)	신규 채용자 혹은 육아휴직 복귀자 등이 혼자 시작하는 연구 지원 연구기간: 2년 이하 연구비: 150만엔(연간)	MF
장려연구 (Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists)	기업 등에 소속된 자로서 학술진흥에 기여하는 연구를 하고자 하는 개인에 대한 지원 연구기간: 1년 연구비: 10만엔-1백만엔(과제당)	SG

주: SG는 단년 자원(Single Year Fund), MF는 다년 자원(Multi-Year Fund)을 뜻함

자료: <https://www.jsps.go.jp/english/e-grants/grants01.html> (2020.7.9. 접속)

위 연구지원 프로그램 중에서 연구의 수월성이 아닌 연구자의 경쟁력 향상을 목표로 하는 지원 프로그램은 39세 이하의 연구자를 위한 신진연구자 지원(Grant-in-Aid for Young Scientist), 학위 취득 이후 8년 이내의 연구자를 대상으로 하는 경력 초기연구자 지원(Grant-in-Aid for Early-Career Scientist), 신규 채용이나 휴직 이후 복귀자를 위한 소규모 연구활동 스타트 지원(Grant-in-Aid for Research Activity Start-up), 그리고 기업 소속 연구자의 학술진흥 연구를 위한 장려연구(Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists) 등이 해당된다.

2018년도 기준 연구지원 프로그램의 전체 규모는 약 1,622억엔 규모이며 이 중 연구자의 경력 개발을 위한 안정성 지원 프로그램의 규모는 약 222억엔에 달한다. 따라서 JSPS의 연구 지원 프로그램에서 안정성 프로그램의 비중은 약 13.6% 규모로 추정할 수 있다.

<표 2-19> JSPS 연구지원 프로그램별 지원 규모

프로그램		지원액(백만엔)
Grants-in-Aid for Scientific Research	특별추진연구	4,447.5
	혁신분야 연구지원	21,749.3
	과학연구지원(Grant-in-Aid for Scientific Research)	104,598.3
	(S) 연구비 5천만엔-3억엔(과제당), 5년	12,075.4
	(A) 연구비 2천만엔-5천만엔(과제당), 3-5년	18,879.7
	(B) 연구비 5백만엔-2천만엔(과제당), 3-5년	35,319.1
	(C) 연구비 5백만엔 이하(과제당), 3-5년	38,324.1
	도전적 탐험연구	1,049.5
	도전적 연구지원(선도형/탐구형)	7,259.9
	신진연구자 지원(A)/(B)	12,100.3
	경력 초기연구자 지원	8,273.1
	연구활동 스타트 지원	1,799.5
소계		162,277.3
국제 공동연구 장려기금		673.3
합계		162,950.6

자료: 문부과학성 & 일본학술진흥회(2019), 「KAKENHI: Grants-in-Aid for Scientific Research」

5. 영국 UKRI(UK Research and Innovation)

영국은 2018년 기준 7개 연구회(NERC, BBSRC, MRC, EPSRC, STFC, ESRC, AHRC)와 Innovate UK, Research England 등 9개 기관을 통합하여 영국연구혁신 기구(UK Research and Innovation, UKRI)를 설립하였다. 9개 기관은 기존에 수행 하던 연구지원 기능을 그대로 유지하되, 이를 통합하여 운영함으로써 운영비 절감, 중복연구 감소, 융합연구 활성화를 추구하며, UIRI 차원에서는 연구 성과의 산업계 확산을 추진하고 있다. UKRI의 2019-20 회계연도 예산은 약 74억 6천만 파운드인 이 중 7개 연구회와 대학 재정지원을 담당하는 Research England 등의 연구비 지원이 전체의 약 2/3 가량을 차지한다.

<표 2-20> UKRI 프로그램별 예산(2019-20)

(단위: 백만파운드)

프로그램		예산
Research and Innovation Budgets	AHRC	91.5
	BBSRC	327.0
	EPSRC	763.7
	ESRC	142.5
	Innovate UK	742.6
	MRC	562.4
	NERC	282.1
	Research England	1,647.3
	STFC	413.0
	소계	4,989.5
Science Infrastructure Capital	AHRC	-
	BBSRC	64.1
	EPSRC	189.3
	ESRC	26.2
	Innovate UK	-
	MRC	65.7
	NERC	88.2
	Research England	304.9
	STFC	196.3
	소계	902.4
Official Development Assistance	GCRF(Global Challenges Research Fund)	297.8
	Newton Fund	74.8
	소계	372.6
National Productivity Investment Fund	ISCF(Industrial Strategy Challenge Fund)	486.8
	Skills	95.4
	Fund For International collaboration	85.0
	Strategic Priorities Fund	55.9
	Other	373.9
	소계	1,112.3
HE Teaching Grant contribution		57.7
Innovation Loans		23.6
Total Programme		7,458.1

자료: UKRI(2019), 「Delivery Plan 2019」, p.48

UKRI 산하 7개 연구회¹⁷⁾는 역사 및 고고학(AHRC), 생물학 및 생명공학(BBSRC) 등 각기 고유 영역에서 연구를 지원하며 Research England는 이전의 고등교육재정 위원회(HEFCE)가 담당하던 대학의 연구·교육 지원기관 역할을 수행한다. 통합 이후 UKRI도 자체적인 지원 프로그램을 시행하고 있는데 대표적인 프로그램으로는 산업 전략 도전기금(Industrial Strategy Challenge Fund, ISCF)¹⁸⁾, 미래 지도자 펠로우십(Future Leaders Fellowships, FLF)¹⁹⁾ 그리고 글로벌 도전 연구기금(Global Challenge Research Fund, GCRF)²⁰⁾ 등이 있다²¹⁾.

UKRI와 산하 연구회들이 지원하는 프로그램의 목적과 유형은 매우 다양하며, 각 연구회의 임무와 설립목적 달성을 위해 각기 독자적인 프로그램을 구성하고 있다. 각 프로그램별 지원 통계를 세부적으로 공개하지는 않지만 연구비 지원의 형태에 따라 Fellowship과 Grant로 구분하고 있는데, 대체로 Fellowship 지원은 연구의 수월성 보다는 연구자의 경력 개발을 목표로 한다는 점에서 안정성 트랙으로 분류할 수 있다. 2018-19 회계연도와 2019-20 회계연도의 전체 경쟁 자금에서 Fellowship이 차지하는 비중은 각각 6.9%와 9.0%로 분석된다. 다만, Grant의 경우에도 신진연구자를 위한 New Investigator Award, 해외 협력을 위한 경비 지원(Overseas Travel Grants), 박사과정 훈련(Center for doctoral training) 프로그램 등은 연구자 경력 개발 지향의 목적을 가진 프로그램이므로 이 비율은 UKRI 전체의 연구지원 프로그램에서 안정성 트랙이 차지하는 최소 비중으로 간주된다.

17) 7개 연구회의 약어와 분야는 다음과 같다: Arts and Humanities Research Council(AHRC), Biotechnology and Biological Sciences Research Council(BBSRC), Economic and Social Research Council(ESRC), Engineering and Physical Sciences Research Council(EPSC), Medical Research Council(MRC), Natural Environment Research Council(NERC), Science and Technology Facilities Council(STFC)

18) 영국의 생산성 향상과 소득증대를 위해 정부가 산업 전략의 일환으로 실시하는 프로그램으로 2016년 말 시행 이후 지금까지 2차에 걸쳐 총 14억 7천4백만 파운드(한화 약 2조 3,200억원)를 투자

19) 2018년 6월 국무장관의 발표로 시작된 프로그램으로 총 9억 파운드의 기금으로 펠로우십을 지원하며 영국 내 기관에서 활동하는 국내/외 연구자들을 대상으로 4년간 최대 150만 파운드(한화 약 23.6억원)를 지원하고 필요시 7년까지 연장할 수 있음

20) 영국 정부가 개발도상국이 직면한 과제를 해결하는 첨단 연구를 지원하기 위해 2015년 말 발표한 15억 파운드의 기금을 이용한 프로그램

21) <https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/> 참조(2020.8.30. 접속)

<표 2-21> UKRI의 경쟁 자금 지원 현황

(단위: 백만파운드)

구분	Fellowship		Research and Innovation Grant		합계	
	'18-'19	'19-'20	'18-'19	'19-'20	'18-'19	'19-'20
AHRC	8.6	7.2	105.8	86.5	114.4	93.7
BBSRC	7.2	6.1	225.4	183.6	232.6	189.6
EPSRC	86.8	46.8	611.2	602.5	698.0	649.3
ESRC	8.4	14.0	200.9	209.5	209.3	223.5
MRC	44.7	47.1	276.1	312.6	320.8	359.7
NERC	7.9	8.3	157.4	102.1	165.2	110.4
STFC	7.4	4.4	102.8	170.8	110.2	175.2
Research England	-	-	6.3	149.1	6.3	149.1
Innovate UK	-	-	916.8	645.9	916.8	645.9
UKRI	39.5	118.6	242.0	103.9	281.4	222.5
합계	210.5	252.4	2,844.6	2,566.4	3,055.0	2,818.9

자료: <https://www.ukri.org/files/funding/competitive-funding-decisions-18-19/> (2020.8.29. 접속),
<https://www.ukri.org/files/funding/competitive-funding-decisions-2019-20/> (2020.8.29. 접속)

6. 요약 및 소결

지금까지 이 절에서는 미국, 독일, 일본, 영국 등 주요국의 대표적인 기초연구지원 기관과 사업의 내용을 살펴보고 우리 기초연구사업과 비교했을 때 안정성 트랙에 해당하는 연구자 경력개발 지원 규모를 조사하였다. 모든 국가에서 공통적으로 학위를 갓 취득한 신진연구자 또는 박사후연구원에 대한 지원이 중요한 부분을 차지하고 있으며 미국과 일본의 경우 연구 활동이 일시적으로 단절된 후 복귀하려는 연구자를 위한 프로그램이 시행되고 있다. 안정성 트랙에 해당하는 연구비의 비중은 각 기관이 실시하는 경쟁적 연구비 지원의 약 6.0%에서 최대 약 15% 수준에 이르고 있다.

<표 2-22> 주요국의 기초연구사업 비교

기관	경쟁적 연구비 예산 (A)	안정성 지원 예산 (B)	비중 (B/A)	주요 안정성 지원 프로그램 내용
미국 NSF	75억 1,300만 달러	11억 1,500만 달러	14.8%	- 연구활동 단절 후 복귀 지원 - 재교육 - 특정 지역이나 소수 분야 지원 - 비정년 연구자 지원
미국 NIH	243억 8,920만 달러	16억 5,350만 달러	6.3%	- 펠로우십 - 초기 경력자 지원 - 중·저소득국가 지원 - 임상연구자 지원 - 박사과정생 논문연구비 - 연구활동 단절 후 복귀 지원
독일 DFG	30억 2천만 유로	3억 6,780만 유로	12.2%	- 초기 경력자 지원 - 전임교원 임용 지원 - 대학원생 지원
일본 JSPS	1,622억 엔	222억 엔	13.6%	- 신진, 초기 경력자 지원 - 휴직 이후 복귀자 지원 - 기업 연구자의 학술연구 지원
영국 UKRI	28억 1,890만 파운드	2억 5,240만 파운드	9.0%	- 펠로우십 - 신진연구자 지원 - 해외 협력 경비 지원 - 박사과정 훈련

다만, 이 결과를 우리나라 기초연구사업의 안정성 비중(약 33.8%)과 직접 비교할 수는 없다. 주요국의 경우, 대학의 R&D 기반 구축을 위해 경쟁적 연구비 배분이 아니라 일반지원(General University Fund)로 지원되는 규모가 전체 대학 R&D의 최소 20%에서 최대 60% 이상까지 존재하기 때문이다(박기범, 2018a, p38). 일본 국립대학의 기반적 경비나 영국 UKRI의 REF 등이 이에 해당하며 미국의 경우 주립대학은 연방정부가 아닌 주정부 차원의 지원도 존재한다. 이러한 일반재정지원에서 신입교원 정착이나 기본적인 인프라 구축, 그리고 대학원생에 대한 지원도 이루어지는데 비해 우리나라에서는 R&D에 대한 일반지원이 없기 때문에 연구에 필요한 기초 장비, 대학원생 인건비, 연구지원 인력 등 대부분을 개인 단위의 R&D를 통해 해결하여야 한다. 신입교원을 위한 정착 지원도 최근에는 조금씩 확대되고 있지만 출연금이 있는 과학기술특성화대학

을 제외하면 대학 차원에서의 지원은 미미한 수준이다. 이에 따라 우리나라에서 일시적 연구 단절자나 신입교원, 박사후연구원, 소외 학문, 지역, 여성 등 현장에서 제기된 R&D 수요는 대부분 기초연구사업에서 세부사업을 통해 대응해 왔으며 우리 기초연구사업에서 안정성 트랙의 비중이 상대적으로 높은 원인이라 할 수 있다.

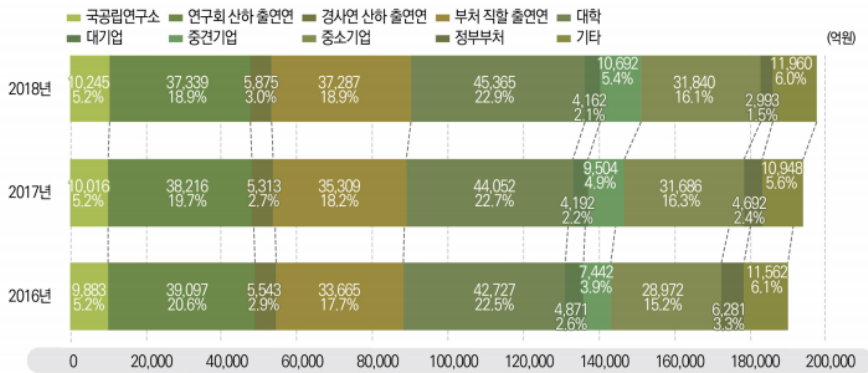
| 제3장 | 기초연구사업 확대와 대학 R&D 변화

제1절 우리나라 대학 R&D 수행 현황

1. 전체 현황

2018년 기준 우리나라의 정부 연구개발예산의 집행액은 총 19조 7,759억원에 이른다. 최근 5년간 국가연구개발사업 규모는 연평균 2.9% 성장하였으며 연구수행 주체별로 구분할 때 대학은 정부 투자의 약 22.9%에 해당하는 4조 5,365억원을 집행하였다. 최근 3년간 추이를 보면 대학의 집행 비중은 '16년 22.5%에서 소폭 증가 추세에 있다.

[그림 3-1] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이



자료: 과학기술정보통신부(2019), 2018년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서, p ii

대학이 수행하는 R&D는 재원에 따라 정부, 지자체, 민간, 국외, 교내 등으로 구성 되는데 이를 모두 더한 전체 대학 R&D 규모는 '18년 기준 6조 1,198억원에 달한다²²⁾. 이는 전년 대비 약 3.0% 증가한 수치이며 재원별로 정부 투자는 0.95% 증가한

22) 국가연구개발사업 조사·분석(그림 3-1)과 대학연구활동실태조사(표 3-1)의 대학 R&D 규모는 조사 방법과 기준에 따라 차이가 난다. 두 통계의 불일치에 대해서는 선행연구(박기범, 2018a, p30)에서 지적된 바 있으나 여전히 해결되지 않고 있다.

것에 비해 민간 투자의 비중이 가장 큰 폭(9.7%)으로 증가하였다. 이에 따라 대학 R&D에서 정부 투자가 차지하는 비중은 소폭이나마 감소하고 있다.

〈표 3-1〉 재원별 대학 R&D 투자 추이

재원	2016년도 R&D 투자 (비중)	2017년도 R&D 투자 (비중)	2018년도 R&D 투자 (비중)
중앙정부	4조 2,453억원 (74.9%)	4조 3,837억원 (73.8%)	4조 4,257억원 (72.3%)
지자체	2,033억원 (3.6%)	2,155억원 (3.6%)	2,320억원 (3.8%)
민간	8,211억원 (14.5%)	9,416억원 (15.8%)	1조 328억원 (16.9%)
교내	3,688억원 (6.5%)	3,713억원 (6.2%)	3,978억원 (6.5%)
국외	294억원 (0.5%)	308억원 (0.5%)	315억원 (0.5%)
합계	5조 6,679억원 (100%)	5조 9,429억원 (100%)	6조 1,198억원 (100%)

자료: 한국연구재단, 대학연구활동 실태조사 분석보고서, 각년호

한편, 기초연구사업은 2016년 1조 1,041억원에서 2018년 1조 4,243억원으로 증가하였는데 이에 따라 정부의 대학 R&D 투자에서 기초연구사업이 차지하는 비중은 크게 늘어난 반면, 기초연구사업이 아닌 사업은 비중은 물론 전체 규모도 소폭이나마 감소한 것으로 나타났다. 이는 최근의 대학 R&D 증가에서 기초연구사업 확대의 효과가 절대적임을 의미한다.

〈표 3-2〉 정부의 대학 R&D 투자

재원	2016년도 정부 R&D 투자 (비중)	2017년도 정부 R&D 투자 (비중)	2018년도 정부 R&D 투자 (비중)
기초연구사업	1조 1,041억원 (26.0%)	1조 2,697억원 (29.0%)	1조 4,243억원 (32.2%)
(과학기술정보통신부)	7,627억원 (18.0%)	8,822억원 (20.1%)	9,718억원 (22.0%)
(교육부)	3,415억원 (8.0%)	3,875억원 (8.9%)	4,525억원 (10.2%)
그 외	3조 1,412억원	3조 1,140억원 (71.0%)	3조 14억원 (67.8%)
합계	4조 2,453억원 (100%)	4조 3,837억원 (100%)	4조 4,257억원 (100%)

자료: 과학기술정보통신부, 국가연구개발사업 조사·분석보고서, 각년호

2. 학문분야별 현황

지난 3년간 학문분야별 과제 수와 규모 비중은 큰 차이가 없어 대학 R&D의 증가가 학문 전 분야에 걸쳐 비교적 고르게 증가하였음을 알 수 있다. 과제당 평균 연구비의 증가도 큰 차이를 보이지 않는다.

<표 3-3> 학문분야별 대학 연구비

(단위: 개, %, 백만원)

연도	구분	과제수	과제수 비중	연구비 (백만원)	연구비 비중	과제당 평균 연구비(백만원)
2016	자연과학	12,931	13.4%	1,027,958	18.1%	79.5
	공학	33,578	34.9%	2,521,055	44.6%	75.1
	의약학	17,321	18.0%	1,149,751	20.3%	66.4
	농수해양학	4,365	4.5%	291,166	5.1%	66.7
	사회과학	16,283	16.9%	408,617	7.2%	25.1
	인문학	6,501	6.7%	147,985	2.6%	22.8
	예술체육학	4,728	4.9%	79,382	1.4%	16.8
	복합학	710	0.7%	42,022	0.7%	59.2
	전체	96,417	100%	5,567,946	100%	57.7
2017	자연과학	13,579	13.2%	1,071,391	18.0%	78.9
	공학	35,935	34.9%	2,663,050	44.8%	74.1
	의약학	19,057	18.5%	1,247,936	21.0%	65.5
	농수해양학	4,446	4.3%	267,193	4.5%	60.1
	사회과학	17,247	16.8%	419,335	7.1%	24.3
	인문학	6,868	6.7%	135,362	2.3%	19.7
	예술체육학	5,002	4.9%	94,125	1.6%	18.8
	복합학	773	0.8%	44,482	0.7%	57.5
	전체	102,907	100%	5,942,875	100%	57.7
2018	자연과학	13,389	13.2%	1,099,012	18.0%	82.1
	공학	35,800	35.2%	2,723,581	44.5%	76.1
	의약학	20,146	19.8%	1,315,304	21.5%	65.3
	농수해양학	4,465	4.4%	295,443	4.8%	66.2
	사회과학	16,481	16.2%	416,296	6.8%	25.3
	인문학	6,345	6.2%	135,689	2.2%	21.4
	예술체육학	4,432	4.4%	84,068	1.4%	19.0
	복합학	755	0.7%	50,412	0.8%	66.8
	전체	101,813	100%	6,119,804	100	60.1

자료: 한국연구재단, 대학연구활동 실태조사 분석보고서, 각년호

제2절 대학 유형별 R&D 수행 현황

먼저, 학문분야별 전임교원의 규모를 살펴보면 2016년도에 비해 전체 규모와 분야별, 대학유형별로 거의 차이가 없어 지난 3년간 교원 특성에는 변화가 없었음을 알 수 있다. 이공계 분야는 1군과 국공립대학에서 비중이 훨씬 높고 연구가 활발한 수도권 대형 사립대학도 공학 교원의 상대적 비중은 평균에 비해 낮으며 의과대학이 설치된 대학은 의약학 교원이 높은 비중을 차지한다.

<표 3-4> 대학유형-학문분야별 전임교원(2018)

(단위: 명, %)

유형	대학당 평균 전임교원	분야별 전임교원 수				
		자연과학	공학	의약학	기타	전체
우수연구중심대학 (6개)	629	850 (22.5%)	1,149 (30.4%)	754 (20.0%)	1,023 (27.1%)	3,776 (100%)
거점국립대 (9개)	1,011	1,262 (13.9%)	2,024 (22.2%)	2,423 (26.6%)	3,389 (37.2%)	9,098 (100%)
기타 국공립대 (34개)	222	878 (11.7%)	2,591 (34.4%)	235 (3.1%)	3,831 (50.8%)	7,535 (100%)
(수도권) 대형 사립 (8개)	1,403	1,414 (12.6%)	1,997 (17.8%)	3,403 (30.3%)	4,408 (39.2%)	11,222 (100%)
수도권 중소형 사립(69개)	252	1,451 (8.3%)	3,542 (20.3%)	2,855 (16.4%)	9,569 (54.9%)	17,417 (100%)
지역 사립 (97개)	252	1,751 (6.9%)	4,360 (17.3%)	6,284 (24.9%)	12,017 (47.6%)	24,412 (100%)
전체	330	7,606 (10.4%)	15,663 (21.3%)	15,954 (21.7%)	34,237 (46.6%)	73,460 (100%)

자료: 한국연구재단(2019), 2018년도 대학연구활동 실태조사 원자료 분석

대학이 수행하는 R&D의 재원별 비중을 대학 유형별로 살펴보면, 2016년에 비해 2018년에는 3군을 제외한 모든 대학에서 민간 비중이 늘어난 반면, 정부 투자의 비중은 3군에서만 늘어났음이 확인된다. 정부 투자 비중의 감소폭은 6군과 1군이 가장 컸다.

<표 3-5> 대학유형-재원별 R&D 수행 규모(2018)

(단위: 백만원, %)

유형	교내	국외	민간	정부	지자체	합계
우수연구중심대학	67,938 (5.6%)	10,869 (0.9%)	242,129 (20.0%)	880,652 (72.9%)	6,372 (0.5%)	1,207,961 (100%)
거점국립대	69,066 (7.6%)	1,706 (0.2%)	73,237 (8.1%)	703,785 (77.7%)	58,012 (6.4%)	905,807 (100%)
기타 국공립대	29,991 (6.5%)	1,299 (0.3%)	50,638 (11.0%)	347,519 (75.5%)	30,880 (6.7%)	460,325 (100%)
(수도권) 대형 사립	120,602 (6.8%)	12,602 (0.7%)	353,339 (19.9%)	1,256,765 (70.8%)	30,812 (1.7%)	1,774,122 (100%)
수도권 중소형 사립	53,991 (5.6%)	2,578 (0.3%)	167,500 (17.2%)	706,520 (72.6%)	42,219 (4.3%)	972,808 (100%)
지역 사립	56,221 (7.0%)	2,425 (0.3%)	145,927 (18.3%)	530,501 (66.4%)	63,709 (8.0%)	798,782 (100%)

자료: 한국연구재단(2019), 2018년도 대학연구활동 실태조사 원자료 분석

이에 따른 대학 유형별 정부연구비 점유율 변화는 다음과 같다. 지난 3년간 전체적으로 큰 변화는 없는데 4군이 정부 연구비에서 차지하는 비중의 증가폭이 가장 컸고 2군과 5군, 6군은 소폭 감소하였으며 1군과 3군은 큰 변화가 없었다.

<표 3-6> 정부 연구비의 대학 유형별 비중 추이

(단위: 백만원, %)

유형	2016년	2017년	2018년
우수연구중심대학	850,816 (20.0%)	881,277 (20.1%)	880,652 (19.9%)
거점국립대	695,684 (16.4%)	677,137 (15.4%)	703,785 (15.9%)
기타 국공립대	327,191 (7.7%)	325,787 (7.4%)	347,519 (7.9%)
(수도권) 대형 사립	1,153,338 (27.2%)	1,238,976 (28.3%)	1,256,765 (28.4%)
수도권 중소형 사립	685,926 (16.2%)	722,685 (16.5%)	706,520 (16.0%)
지역 사립	532,379 (12.5%)	537,804 (12.3%)	530,501 (12.0%)
전체	4,245,334 (100%)	4,383,666 (100%)	4,425,742 (100%)

자료: 한국연구재단, 대학연구활동 실태조사 해당 연도 원자료 분석

제3절 기초연구사업 확대의 효과

이 연구에서는 전체 대학 R&D와 기초연구사업의 변화 추이를 분석하기 위해 대학 연구활동 실태조사의 원자료와 기초연구사업 지원 현황 원자료를 분석하였다. 먼저 대학연구활동 실태조사의 경우, 전년도(2019년) 자료가 아직 제공되지 않고 있어 2016년부터 2018년까지의 3개 연도 자료를 사용하였으며 기초연구사업 지원 현황 원자료는 2017년부터 2019년까지의 자료를 분석에 사용하였다. 선행연구(박기범, 2018a)에서 2016년도 대학연구활동 실태조사와 2017년도 기초연구사업 지원 현황 원자료를 분석하였으므로 이 연구에서는 각각 2개 년도의 데이터를 이용하여 선행연구 결과와 비교함으로써 최근 3년간의 변화를 살펴보았다.

이 절에서는 기초연구사업에 대한 분석을 다음과 같은 절차로 진행하였다. 먼저, 2018년과 2019년의 기초연구사업 수행 과제는 총 40,653개였다. 이 연구에서는 자연과학, 공학, 농수해양학, 의학학 등 4개 학문을 이공계로 정의하여 39,706개 (96.7%)를 추출하였다. 다음으로, 원시 자료의 소속 기관을 7개 유형 ① 우수연구중심 대학, ② 거점국립대학, ③ 기타 국공립대학, ④ 수도권 대형사립대학, ⑤ 수도권 중소형 사립대학, ⑥ 지역 사립대학, 그리고 ⑦ 기타(정부출연연구원, 국공립연구소, 대학원대학 등)로 구분하여 대학(1~6군)에 지원된 과제(37,589개)를 분석대상으로 설정하였다. 마지막으로, 설정된 분석범위에서 사업의 목적에 따라 중사업을 기준으로 '수월성'과 '안정성'으로 구분하였다. 제2장에서 제시한 바와 같이 수월성에는 리더, 중견, 신진, 선도연구센터, 기초연구실이 포함되며, 안정성에는 이공학 개인기초, 학문후속, 생애첫, 대학중점, 기본, 제도약, 학문균형이 포함된다.

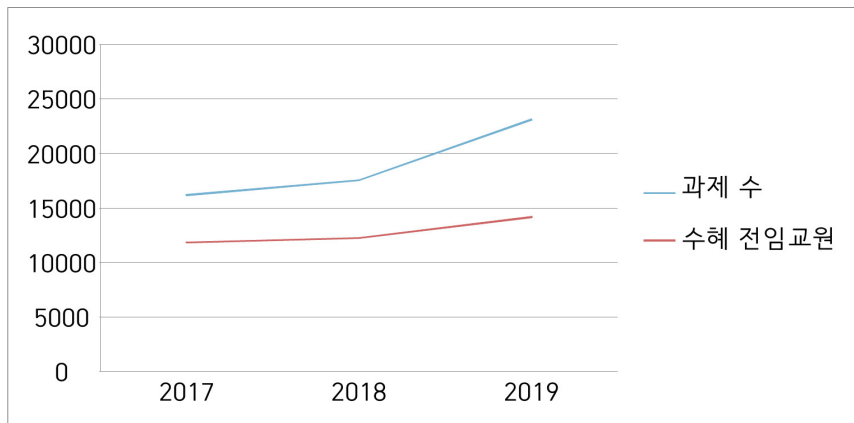
1. 전임교원 수혜 현황

기초연구사업의 확대에 따라 전체 과제 수도 빠르게 증가하였다. 기초연구사업의 총 과제 수는 '17년 16,184개에서 '18년 17,550개, '19년 23,103개로 증가하였는데 대학의 전임교원 중 기초연구사업 수행자는 '17년 11,833명, '18년 12,254명, '19년

14,181명으로 증가폭이 상대적으로 크지 않았다. 그 결과 이공 분야 전임교원의 기초 연구사업 수혜율은 2017년 28.9%²³⁾에서 2018년 29.9%, 2019년 34.6%의 증가에 그치고 있다. 전임교원 수혜율의 증가가 더딘 것은 아니었지만 상대적으로 교육부의 창의·도전연구기반 지원 등 비전임교원과 박사후연구원에 대한 지원과제의 증가가 훨씬 더 빠르게 일어났음을 나타낸다.

[그림 3-2] 최근 3년간 과제 수와 수혜교원 추이

(단위: 개, 명)



이에 따라 기초연구사업 수행자 중 전임교원의 비중은 2017년 78.0%에서 2019년 66.5%로 하락하였으며 이는 모든 학문 분야에 걸쳐 공통적으로 관찰되었다. 학문분야 별로도 모든 분야에서 공통적으로 10%p 내외의 하락이 일어났다. 기초연구사업 중 전임교원이 아닌 연구자가 수행하는 비중이 가장 높은 분야는 자연과학 분야로 나타났다.

23) 2017년 기초연구사업 및 전체 대학 R&D 현황은 박기범(2018a)을 참고

〈표 3-7〉 기초연구사업 수혜 대학 인력²⁴⁾의 전임교원 비중

(단위: 명, %)

학문분야	2019년			2018년			2017년 수혜자의 전임교원 비중
	기초연구 사업 수혜자	수혜자 중 전임교원	수혜자의 전임교원 비중	기초연구 사업 수혜자	수행 전임교원 (B)	수혜자의 전임교원 비중	
자연과학	6,223	3,528	56.7%	4,755	3,149	66.2%	69.5%
공학	8,182	5,917	72.3%	6,161	5,051	82.0%	84.6%
의약학	6,031	4,158	68.9%	4,654	3,550	76.3%	78.3%
농수해양학	892	578	64.8%	691	504	72.9%	74.3%
이공계 소계	21,328	14,181	66.5%	16,261	12,254	75.4%	78.0%

학문분야별 '17~'19 기간 기초연구사업 수행 교원의 증가폭을 보면 농수해양학 27.0%, 의약학 25.5%, 공학 19.4%, 자연과학 13.2%의 순으로 상대적인 수혜율 증가폭은 농수해양학이, 절대적인 수혜교원 수의 증가는 공학과 의약학 분야에서 가장 컸다.

〈표 3-8〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 기초연구사업 수혜율

(단위: 명, %)

학문분야	전임 교원 (A)	2019년			2018년			2017년 수혜율
		기초연구 사업 수혜자	수행 전임교원 (B)	수혜율 (B/A, %)	기초연구 사업 수혜자	수행 전임교원 (B)	수혜율 (B/A, %)	
자연과학	7,606	6,223	3,528	46.4	4,755	3,149	41.4	40.5
공학	15,663	8,182	5,917	37.8	6,161	5,051	32.2	31.8
의약학	15,954	6,031	4,158	26.1	4,654	3,550	22.3	20.9
농수해양학	1,787	892	578	32.3	691	504	28.2	25.3
이공계 소계	41,010	21,328	14,181	34.6	16,261	12,254	29.9	28.9

주: 1) 기초연구사업 수혜자는 중복값을 제거한 수치임

2) 2019년도 전임교원 수는 발표되지 않아 2018년 수치로 수혜율을 계산

24) 기초연구사업 수혜자 중 전문대학, 기업, 연구소 등은 제외한 4년제 대학 소속 인력

기초연구사업 유형을 수월성 트랙(리더, 중견, 신진, 선도연구센터, 기초연구실)과 안정성 트랙(이공학개인지초, 학문후속세대, 생애첫연구, 대학중점연구소, 기본연구, 재도약연구, 학문균형발전)으로 구분할 경우, '19년 기준 수월성 트랙 수행 교원은 6,020명, 안정성 트랙 수행 교원은 8,940명으로 안정성 트랙이 예산 규모는 수월성의 절반 수준이지만 과제의 수는 훨씬 많은 것으로 나타났다²⁵⁾. 이에 따라 수월성 트랙의 이공 분야 전임교원 평균 수혜율은 '18년 12.4%에서 '19년 14.7%로, 안정성 트랙은 '18년 17.6%에서 '19년 21.8%로 증가하여 추세도 안정성 트랙이 더 빠르게 진행되었음을 알 수 있다. 수월성 트랙보다 안정성 트랙 수행 교원이 더 많은 것은 모든 학문 분야에 걸쳐 공통이었었는데, 자연과학 분야에서 그 차이가 가장 적어 수월성과 안정성 트랙 수행 교원의 규모가 거의 유사한 반면, 의약학과 농수해양학의 경우에는 안정성 수행자가 수월성 수행자의 약 2배에 달한다.

〈표 3-9〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 수월성트랙 수혜율

(단위: 명, %)

학문분야	전임교원 수	2019년		2018년	
		수월성트랙 수행 전임교원	수혜율(%)	수월성트랙 수행 전임교원	수혜율(%)
자연과학	7,606	1,804	23.7	1,526	20.1
공학	15,663	2,596	16.6	2,158	13.8
의약학	15,954	1,415	8.9	1,236	7.7
농수해양학	1,787	205	11.5	170	9.5
이공 분야 합계	41,010	6,020	14.7	5,090	12.4

〈표 3-10〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 안정성트랙 수혜율

(단위: 명, %)

학문분야	전임교원 수	2019년		2018년	
		안정성트랙 수행 전임교원	수혜율(%)	안정성트랙 수행 전임교원	수혜율(%)
자연과학	7,606	1,964	25.8	1,645	21.6
공학	15,663	3,669	23.4	2,926	18.7
의약학	15,954	2,904	18.2	2,324	14.6
농수해양학	1,787	403	22.6	337	18.9
이공 분야 합계	41,010	8,940	21.8	7,232	17.6

25) 수월성과 안정성 트랙을 동시에 수행하는 교원은 779명(6,020+8,940-14,181)으로 나타났다.

2. 대학 유형별 기초연구사업 수행 현황

먼저, 기초연구사업을 수행하는 대학 소속 연구자 중 전임교원의 비중을 살펴본 결과, 학문분야와 마찬가지로 대학 유형별로도 모든 유형에 걸쳐 기초연구사업 수행자 중 전임교원의 비중은 계속 하락하고 있으며 이는 최근의 과제 수 증가가 모든 대학 유형에 걸쳐 비-전임교원²⁶⁾ 계층에 더 크게 작용했음을 나타낸다. 비-전임교원의 기초연구사업 수행이 가장 활발한 대학은 1군과 4군으로 전임교원의 연구가 활발한 대학에서 비-전임교원의 연구 참여 비중도 높음을 보여주고 있다.

〈표 3-11〉 기초연구사업 수혜 대학 인력²⁷⁾의 대학유형별 전임교원 비중

(단위: 명, %)

대학 유형	2019년			2018년			2017년 수혜자의 전임교원 비중
	기초연구 사업 수혜자	수혜자 중 전임교원	수혜자의 전임교원 비중	기초연구 사업 수혜자	수행 전임교원 (B)	수혜자의 전임교원 비중	
1군	2,947	1,687	57.2%	2,236	1,476	66.0%	68.4%
2군	4,228	2,679	63.4%	3,176	2,302	72.5%	78.1%
3군	1,708	1,286	75.3%	1,236	1,066	86.2%	87.4%
4군	5,365	3,210	59.8%	4,131	2,820	68.3%	71.8%
5군	3,717	2,650	71.3%	2,826	2,299	81.4%	82.8%
6군	3,363	2,669	79.4%	2,656	2,291	86.3%	87.5%
합계	21,328	14,181	66.5%	16,261	12,254	75.4%	78.0%

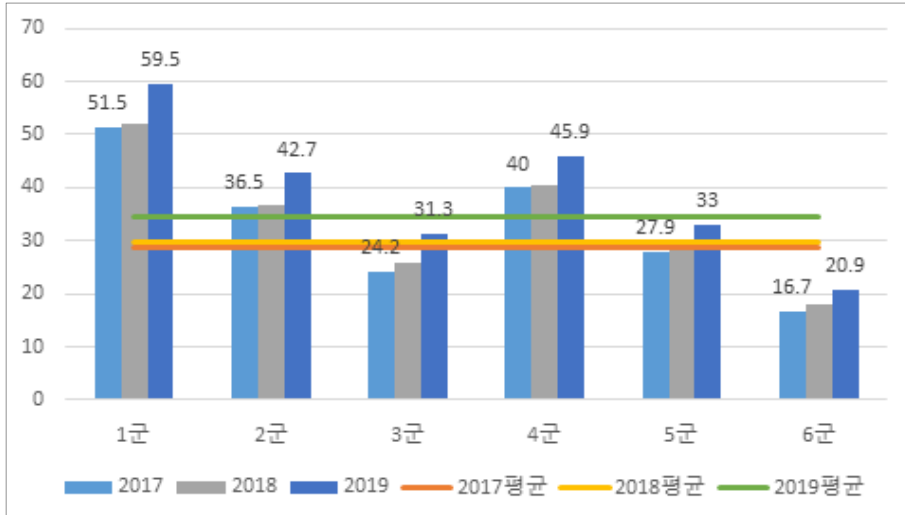
다음으로, 대학 유형별로 이공 분야 전임교원의 수혜율 변화를 살펴보면 전체적으로 4~8%p 상승한 가운데 1군과 국공립대학(2, 3군)의 상승폭이 사립대학(4, 5, 6군)에 비해 더 높은 것으로 나타났다.

26) 비-전임교원은 비전임교원 뿐 아니라 교원 신분이 아닌 연구원도 포함함

27) 기초연구사업 수혜자 중 전문대학, 기업, 연구소 등은 제외한 4년제 대학 소속 인력

[그림 3-3] 대학유형별 전임교원의 기초연구사업 수혜율 추이

(단위 : %)



대학 유형별로 전임교원 수혜율과 함께 기초연구사업 예산에서 차지하는 비중의 변화를 살펴보면, 연구비의 대학 유형별 비중은 전체와 전임교원 모두 연도별로 큰 변화가 나타나지 않았다. 전임교원의 기초연구사업 수혜율은 1군 59.5%에서 6군 20.9%까지 분포하며 1군 대학이 기초연구비에서 차지하는 비중은 약 22%로 큰 변화가 없는 것으로 나타났다.

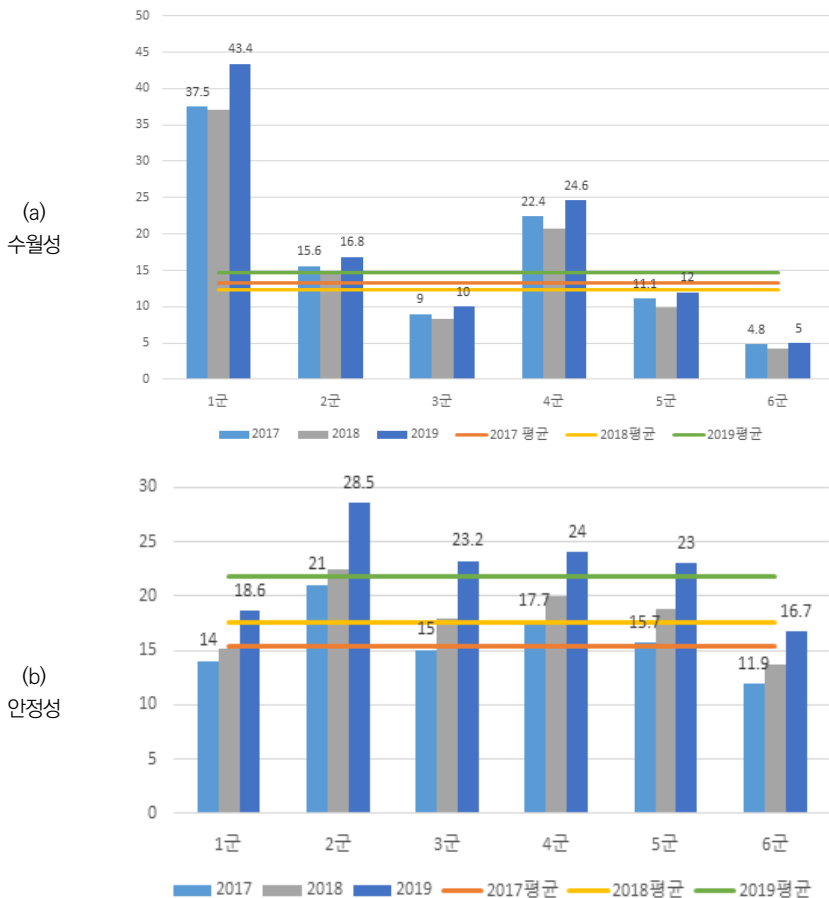
<표 3-12> 대학 유형별 기초연구사업 수행 현황

(단위: 명, %, 백만원)

연도	대학 유형	이공 분야 전임교원 수 (A)	기초연구사업 수혜 전임교원 (B)	수혜율 (B/A)	기초연구비 (전임+비전임) (비중)	전임교원의 기초연구비
2019	1군	2,833	1,687	59.5	345,172 (22.0)	294,372 (22.2)
	2군	6,271	2,679	42.7	287,782 (18.3)	236,850 (17.8)
	3군	4,104	1,286	31.3	96,384 (6.1)	85,729 (6.5)
	4군	6,987	3,210	45.9	437,176 (27.8)	359,547 (27.1)
	5군	8,036	2,650	33.0	227,065 (14.5)	195,067 (14.7)
	6군	12,779	2,669	20.9	176,990 (11.3)	155,820 (11.7)
	합계	41,010	14,181	43.6	1,570,569 (100.0)	1,327,385 (100.0)
2018	1군	2,833	1,476	52.1	293,027 (22.0)	254,851 (22.4)
	2군	6,271	2,302	36.7	242,434 (18.2)	202,412 (17.8)
	3군	4,104	1,066	26.0	78,554 (5.9)	70,666(6.2)
	4군	6,987	2,820	40.4	376,893 (28.3)	313,478 (27.5)
	5군	8,036	2,299	28.6	191,345 (14.4)	165,237 (14.5)
	6군	12,779	2,291	17.9	150,349 (11.3)	132,108 (11.6)
	합계	41,010	12,254	29.9	1,332,602 (100.0)	1,138,752 (100.0)

그런데 기초연구사업의 유형을 수월성과 안정성으로 구분할 경우 대학 유형별 차이가 관찰된다. 먼저, 수월성의 경우 수혜율이 가장 높은 1군과 4군의 상승폭이 가장 커서 다른 유형 대학과의 차이가 더 크게 벌어졌다. 안정성의 경우 수혜율은 2군이 가장 높고 3, 4, 5군은 유사한 수준이며 다음으로 1군과 6군의 순이었다. 지난 3년간 안정성 연구비의 상승폭은 모든 대학 유형이 유사한 가운데 2군의 상승폭이 소폭 높아 다른 유형 대학과의 차이가 확대되었다.

[그림 3-4] 대학유형별 전임교원의 기초연구사업 유형별 수혜율 추이



다음으로 수혜율과 함께 연구비 규모와 비중을 살펴본 결과, 전임교원 수행 수월성 연구비 비중은 4군과 1군이 가장 높은 가운데 상승폭은 1군이 소폭 높았다. 안정성 연구비 비중은 2, 4, 5, 6군이 20% 내외로 거의 유사한 수준이고 1군이 6% 내외, 3군이 10% 내외로 가장 낮았다. 3군의 상당수를 차지하는 교육대학의 경우 전임교원의 R&D 수요가 수월성과 안정성 모두 크지 않음을 반영하며 1군은 수월성 대비 안정성 연구비의 비중이 가장 낮은 것으로 나타났다. 반면, 6군은 수월성보다는 안정성 트랙 연구비에 대한 높은 의존도를 보여주고 있다.

<표 3-13> 이공 분야 전임교원의 대학 유형별 수월성 트랙 수혜율

연도	대학 유형	이공 분야 전임교원 수(A)	기초연구사업 수혜자(B)	수혜율(%) (B/A)	기초연구비 (비중)
2019	1군	2,833	1,230	43.4	269,627 (29.3)
	2군	6,271	1,055	16.8	151,100 (16.4)
	3군	4,104	411	10.0	39,729 (4.3)
	4군	6,987	1,720	24.6	278,578 (30.3)
	5군	8,036	964	12.0	112,164 (12.2)
	6군	12,779	640	5.0	68,035 (7.4)
	합계	41,010	6,020	14.7	919,233 (100.0)
2018	1군	2,833	1,050	37.1	235,229 (29.0)
	2군	6,271	906	14.4	136,074 (16.8)
	3군	4,104	340	8.3	35,092 (4.3)
	4군	6,987	1,444	20.7	247,469 (30.5)
	5군	8,036	796	9.9	97,816 (12.0)
	6군	12,779	554	4.3	60,635 (7.5)
	합계	41,010	5,090	12.4	812,315 (100.0)

<표 3-14> 이공 분야 전임교원의 대학 유형별 안정성 트랙 수혜율

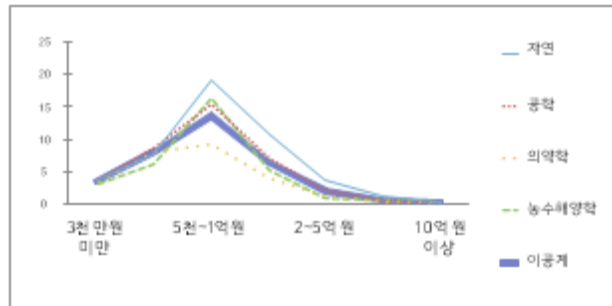
연도	대학 유형	이공 분야 전임교원 수	기초연구사업 수혜자	수혜율	기초연구비 (비중)
2019	1군	2,833	527	18.6	24,845 (6.1)
	2군	6,271	1,790	28.5	85,750 (21.0)
	3군	4,104	954	23.2	46,000 (11.3)
	4군	6,987	1,679	24.0	80,819 (19.8)
	5군	8,036	1,851	23.0	82,903 (20.3)
	6군	12,779	2,139	16.7	87,835 (21.5)
	합계	41,010	8,940	21.8	408,152 (100.0)
2018	1군	2,833	431	15.2	19,622 (6.0)
	2군	6,271	1,414	22.5	66,338 (20.3)
	3군	4,104	734	17.9	35,574 (10.9)
	4군	6,987	1,393	19.9	66,009 (20.2)
	5군	8,036	1,514	18.8	67,421 (20.7)
	6군	12,779	1,746	13.7	71,473 (21.9)
	합계	41,010	7,232	17.6	326,437 (100.0)

3. 학문분야별 1인당 연구비 규모 분포

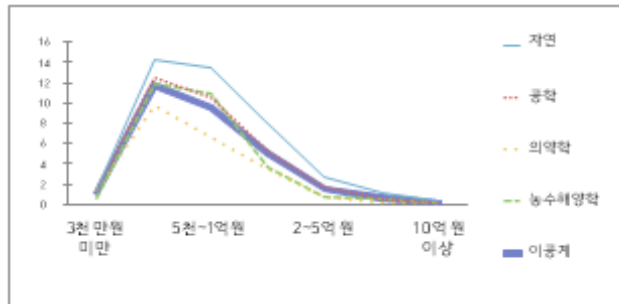
기초연구사업을 수행하는 전임교원의 연구비 규모를 구간별로 비교한 결과, 2017년과 2018년에는 연구비 3천만원~5천만원 구간의 연구자 비중이 가장 높았으나 2019년에는 모든 학문분야에 걸쳐 5천만원~1억원 구간의 연구자 비중이 가장 높아 2019년 기점으로 전체적인 연구비 단가의 상승을 보여주고 있다.

[그림 3-5] 학문분야별 전임교원의 기초연구사업비 규모 분포

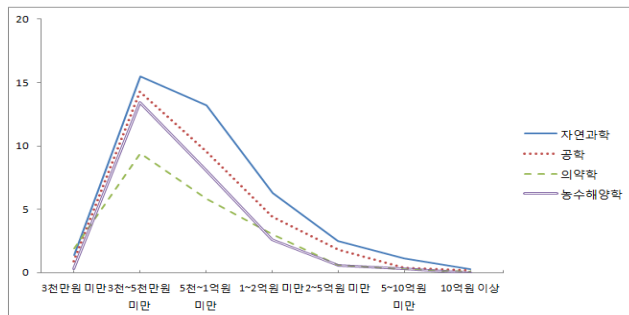
(a) 2019



(b) 2018



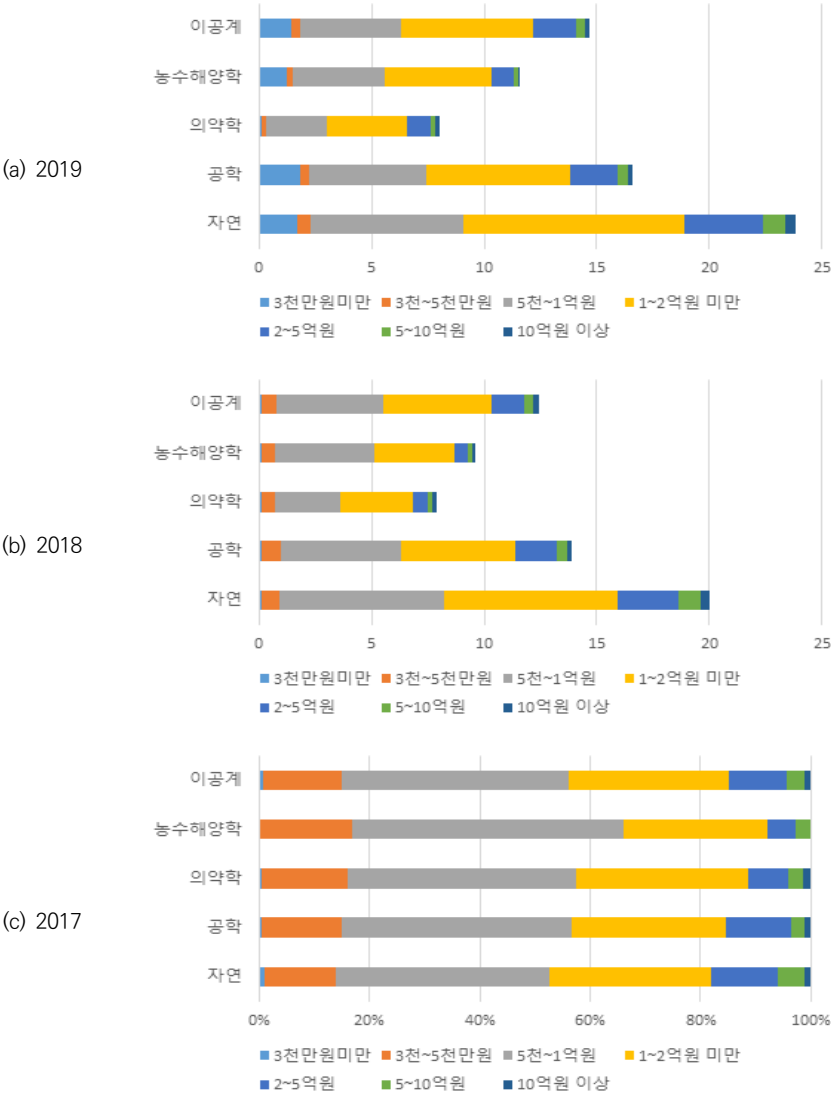
(c) 2017



자료: (c) 2017년 자료는 박기범(2018b)에서 인용함

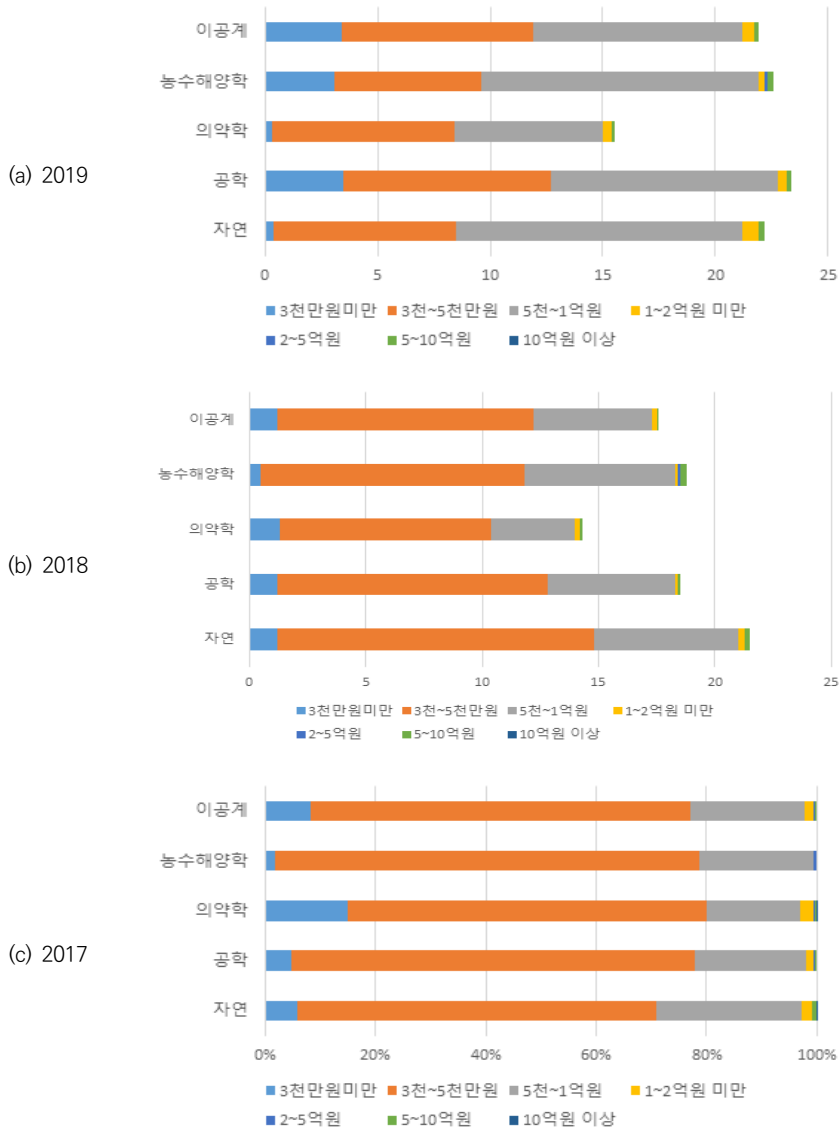
연구사업 유형별로 구분할 때, 안정성 트랙은 2019년부터, 수월성 트랙은 2018년부터 단가의 뚜렷한 상승이 확인된다.

[그림 3-6] 학문분야별 전임교원의 수월성 연구사업비 규모 분포



주: 2017년 그림은 기초연구사업 수혜자의 분야별 연구비를 100으로 기준한 값으로 '18, '19년과 차이에 유의

[그림 3-7] 학문분야별 전임교원의 안정성 연구사업비 규모 분포



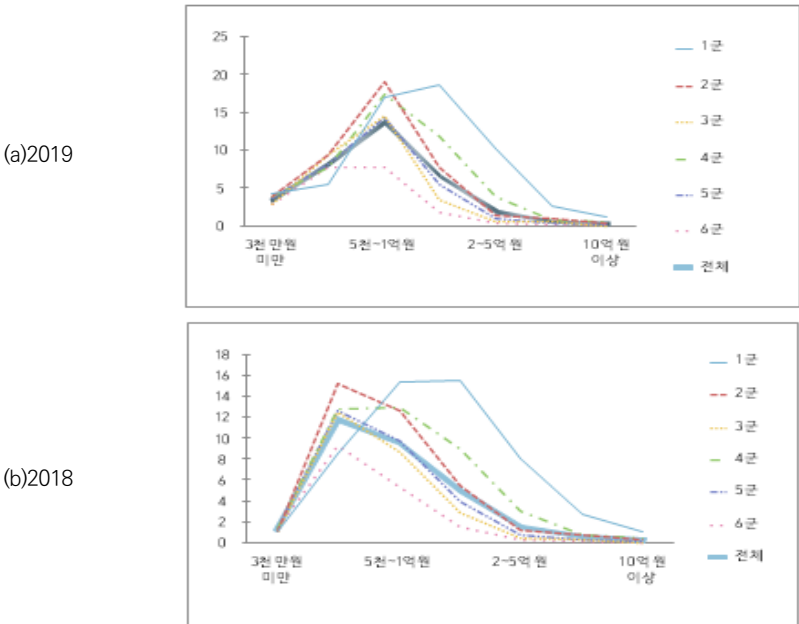
주: 2017년 그림은 기초연구사업 수혜자의 분야별 연구비를 100으로 기준한 값으로 '18, '19년과 차이에 유의

2017년의 기초연구지원사업을 동일하게 수월성과 안정성 트랙으로 구분하여 비교하면, 2017년까지는 수월성 트랙은 5천만원~1억원, 안정성 트랙은 3천만원~5천만원 구간에 가장 많은 과제 수가 몰려 있었으나 안정성 트랙은 2019년부터, 수월성 트랙은 2018년부터 연구비 구간이 5천만원~2억원(수월성), 3천만원~1억원(안정성)까지 분포가 다양해진 점이 뚜렷한 특징이다. 이는 기초연구사업의 세부 사업 유형과 지원 방식의 다양화를 의미하는 결과이다.

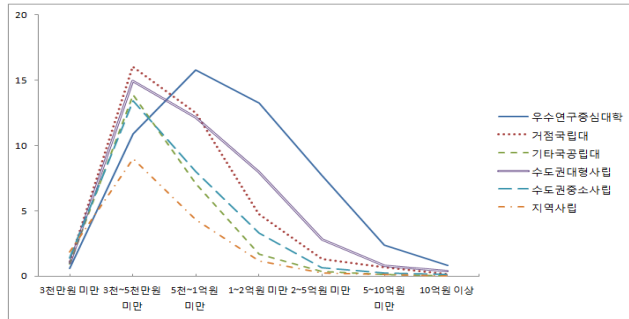
4. 대학 유형별 1인당 연구비 규모 분포

다음으로는 동일한 방식으로 대학 유형별 연구비 규모의 분포를 살펴보았다. 1군을 제외한 대학의 연구비 분포는 2019년부터 5천만~1억원 구간이 가장 많아졌으며 1군은 2018년부터 1억원~2억원 구간의 비중이 가장 높아지고 있다. 1군 다음으로는 4군의 연구비 분포가 가장 균등하고 평균 대비 높은 것으로 나타났다.

[그림 3-8] 대학유형별 전임교원의 기초연구사업비 규모 분포



(c)2017

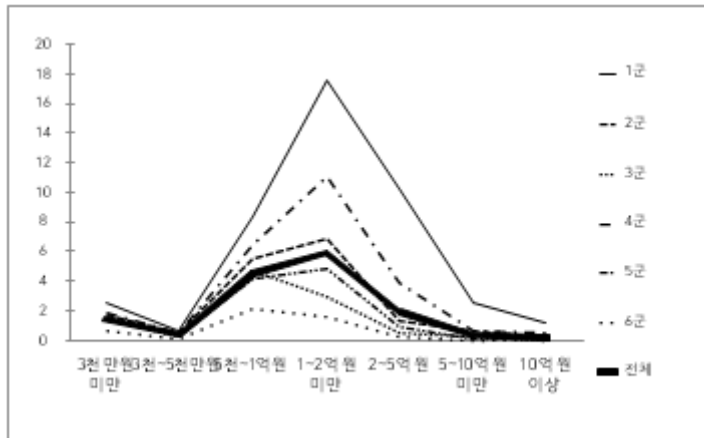


자료: (c) 2017년 자료는 박기범(2018b)에서 인용함

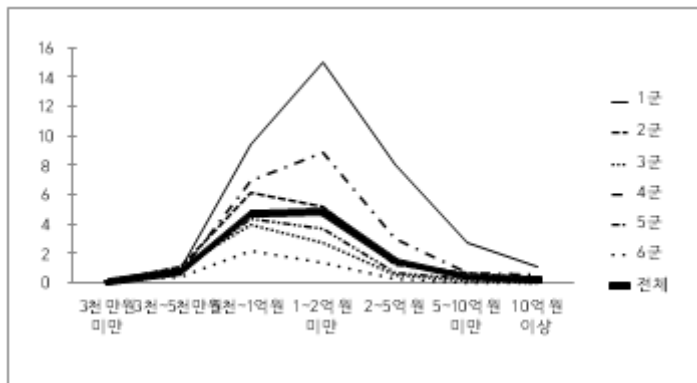
그런데, 수월성 트랙 연구비의 분포를 따로 보면 2019년부터 1군, 4군, 2군, 5군은 모두 1억~2억원 구간이 가장 많아 이전 연도에 비해 대학간 격차가 크게 줄어들었다. 수월성 트랙 연구비의 전체 대학 평균 분포도 이전까지 3천~5천만원 구간이 가장 많았으나 2018년부터 1억~2억원 구간이 가장 많아 연구비 단가의 상향 목표가 달성되었음을 보여준다.

[그림 3-9] 대학유형별 전임교원의 수월성 연구사업비 규모 분포

(a)2019



(b)2018



안정성 트랙도 마찬가지로 2018년까지는 3천만~5천만원 구간이 가장 많았으나 2019년부터 5천만~1억원 구간이 가장 높아 전체적인 단가 상승이 확인되었다.

5. 전임교원 연령별 지원 현황

선행연구에 의하면 기초연구사업 수행자의 연령 분포는 모집단인 전체 전임교원이나 대학 R&D 전체의 과제 책임자 분포와 큰 차이를 보였다. 기초연구사업의 경우 모든 학문분야에 걸쳐 40대가 거의 절반에 이르는 가장 높은 비중을 차지하며 30대의 비중도 20%대로 모집단 대비 높은 반면, 50대 이상의 비중은 현저히 떨어지는 것으로 나타났다.

이 절에서는 최근 3년간 연령별 수혜율의 변화를 분석하였다. 기초연구사업의 확대에 따라 수혜율은 모든 연령에 걸쳐 상승하였는데 특히 40대 이하에서 그 폭이 더 컸다. 아래 표에서 확인할 수 있듯이 40대의 절대규모 뿐 아니라 수혜율도 가장 높았고 20대-50대-60대의 순서에는 변화가 없었다.

<표 3-15> 이공 분야 전임교원의 연령별 수혜율

(단위: 명, %)

학문분야	전임교원 수	2019년		2018년	
		기초연구사업 수혜자	수혜율	기초연구사업 수혜자	수혜율
30대 이하	4,157	1,792	43.1	1,345	32.4
40대	13,845	6,353	45.9	5,478	39.6
50대	14,944	4,380	29.3	3,914	26.2
60대 이상	8,064	1,656	20.5	1,517	18.8
이공 분야 합계	41,010	14,181	34.6	12,254	29.9

주: 전임교원 수는 2018년 기준임

학문분야별로 연령별 추이를 살펴보면 30대 교원 수혜율의 증가가 가장 큰 분야는 공학과 농수해양학으로 나타났다. 40대 교원 수혜율의 증가는 학문분야별 큰 차이가 없었으며 50대 이상 교원의 수혜율 증가 폭은 3~40대에 비해 높지 않았다. 2019년 기준 자연과학 분야 40대 교원의 수혜율은 60%를 넘고 있다.

<표 3-16> 학문분야별 전임교원의 연령별 수혜율

(단위: %)

학문분야	연도	39세 이하	40~49세	50~59세	60세 이상	합계
자연과학	2017	41.1	52.4	35.6	26.2	40.5
	2018	37.1	53.8	40.8	29.0	41.4
	2019	49.4	61.4	44.2	30.6	46.4
공학	2017	41.0	46.2	23.1	18.7	31.8
	2018	42.6	48.8	25.6	17.4	32.2
	2019	56.7	56.6	29.3	19.4	37.8
의약학	2017	22.8	24.7	24.2	12.1	20.9
	2018	21.5	28.2	18.8	13.2	22.2
	2019	28.6	33.1	21.2	14.6	26.0
농수해양학	2017	31.0	36.4	23.5	13.7	25.3
	2018	33.7	39.4	29.6	14.5	28.2
	2019	45.6	45.6	33.2	15.8	32.3

기초연구사업의 연령별 수혜율을 수월성과 안정성으로 나누어 살펴보면 특히 30대 교원의 수혜율에서 뚜렷한 차이를 볼 수 있다. 수월성 트랙의 30대 수혜율은 학문분야에 따라 2019년 4.8~23.7%인 반면, 안정성 트랙은 25.4~45.2%로 안정성 트랙에서 30대 교원의 수혜율이 크게 증가하였음이 확인된다. 40대와 50대는 두 트랙간 차이가 크지 않으나 50대도 안정성 트랙의 수혜율이 소폭 높은 것으로 나타났다. 이는 신진연구자나 일시적 단절자 등 안정성 트랙의 수요자가 30대와 50대에 집중되어 있음을 의미한다.

<표 3-17> 학문분야별 수월성 트랙 연령별 수혜율

(단위: %)

사업	학문분야	연도	39세 이하	40~49세	50~59세	60세 이상	합계
수월성	자연과학	2018	14.5	27.2	21.7	14.1	20.8
		2019	23.7	38.6	27.2	16.1	27.5
	공학	2018	12.6	21.5	12.7	7.8	14.1
		2019	19.3	29.2	16.2	9.3	18.7
	의약학	2018	3.6	8.1	9.3	7.7	8.0
		2019	4.8	10.3	11.8	8.8	10.0
	농수해양학	2018	5.9	10.9	13.1	4.8	9.7
		2019	9.9	15.7	15.7	6.5	12.8
안정성	자연과학	2018	22.6	27.8	20.5	16.0	21.7
		2019	33.4	36.6	25.6	19.0	27.9
	공학	2018	30.5	28.0	13.7	9.9	18.7
		2019	45.2	36.4	17.8	12.4	24.8
	의약학	2018	17.9	20.3	10.0	6.0	14.6
		2019	25.4	25.8	12.6	8.0	18.9
	농수해양학	2018	27.7	28.7	17.4	9.9	18.9
		2019	42.6	35.9	21.6	11.9	23.9

연령별 수혜율을 대학유형별로 살펴보면 1군 대학 40대 교원의 기초연구사업 수행 비중은 2018년도 60.2%에서 2019년도 70%로 가장 크게 상승하였음을 볼 수 있다. 상승폭으로는 1군 30대 교원의 수혜율이 가장 컸으며 전반적으로 모든 대학유형에 걸쳐 30대 교원 수혜율의 높은 상승이 확인되었다.

<표 3-18> 대학유형별 연령별 기초연구사업 수혜율

(단위: %)

연도	대학 유형	30대 이하	40대	50대	60대 이상	합계
'19	우수연구중심대학	58.1	70.0	53.0	50.0	59.5
	거점국립대	53.3	51.1	40.8	28.2	42.7
	기타 국공립대	58.2	53.7	22.3	12.4	31.3
	수도권 대형사립	49.4	54.1	43.7	32.9	45.9
	수도권 중소형사립	43.8	46.1	27.2	16.2	33.0
	지역 사립	29.7	30.5	14.6	9.3	20.9
	합계	43.1	45.9	29.3	20.5	34.6
'18	우수연구중심대학	44.5	60.2	47.7	47.4	52.1
	거점국립대	38.9	43.3	36.4	26.2	36.7
	기타 국공립대	39.1	45.5	19.6	10.8	26.0
	수도권 대형사립	38.9	46.8	39.3	30.4	40.4
	수도권 중소형사립	33.7	40.5	24.2	14.2	28.6
	지역 사립	22.5	26.4	13.0	8.5	17.9
	합계	32.4	39.6	26.2	18.8	29.9

주: 기초연구사업 수혜자는 중복값을 제거한 수치임

정리하면 기초연구사업 전체로는 40대 교원, 안정성 트랙은 30대 교원의 수혜율 증가가 가장 컸으며 대학 유형별로는 특히 1군 대학에서 기초연구사업 확대의 효과가 큰 것으로 나타났다. 학문분야로 구분했을 때에는 안정성 트랙의 경우 의약학과 농수해양학에서 30대와 40대 교원의 수혜율 증가폭이 매우 컸다. 따라서 기초연구사업 확대의 효과는 안정성 트랙의 30대 교원, 2017년 이전 수혜율이 낮았던 의약학과 농수해양학 분야, 그리고 1군 대학에서 가장 두드러진다.

제4절 대학 R&D 투자와 성과의 변화

1. 대학 R&D 수행의 변화

제3절에서는 지난 3년간 기초연구사업의 확대가 대학유형과 학문분야별로 어떻게 진행되었는지를 살펴보았다. 서론에서 강조한 바와 같이 기초연구사업의 확대는 기초 연구 뿐 아니라 대학 R&D 전반에 걸쳐 영향을 미친다. 이 절에서는 가 기초연구사업을 포함한 전체 대학 R&D 증가의 추이를 살펴보도록 한다. 제3절에서 설명한 바와 같이 기초연구사업 현황 원자료는 2017~2019년, 전체 대학 R&D 지원 현황 원자료는 2016~2018년 데이터를 사용하였으므로 기초연구사업과 전체 R&D 과제의 직접 비교는 2017년과 2018년 2개 연도만 가능하다. 기초연구사업 증가의 효과는 전임교원 수혜율, 1인당 연구비 규모, 1인당 과제수로 나누어 살펴보았다.

가. 연구비 수혜율

먼저, 전임교원의 R&D 수행 비중을 살펴보면 2018년 기준 전체 대학의 이공계 전임교원 40,912명 중 재원에 관계없이 R&D 과제를 수행하는 연구자는 26,456명으로 전체 연구비 수혜율은 64.7%이며 이 중 중앙정부 연구비의 수혜율은 44.8%로 조사되었다. [그림 3-3]에 나타난 바와 같이 기초연구사업의 수혜율은 2019년도에 크게 증가하였는데 이 효과는 본 분석에서 확인할 수 없었다. 다만, 2017년과 2018년을 비교하면 전체 대학 R&D와 중앙정부 R&D 수혜율에 큰 변화는 없지만 기초연구사업 수혜율의 상승폭(1.1%p)에 비해 중앙정부 R&D 수혜율 상승폭(0.5%p)은 미치지 못함을 확인할 수 있다. 이는 기초연구사업의 확대가 타 사업의 수행 필요성을 감소시킨 것으로 해석된다. 한편 2016년에서 2017년 사이에 기초연구사업 확대 폭은 크지 않으므로 이 기간 교원 수혜율의 증가는 기초연구사업과는 직접적인 관련이 적을 것으로 추정된다. 기초연구사업 확대의 효과는 학문분야별로는 큰 차이를 보이지 않고 고르게 나타났다.

<표 3-19> 이공 분야 전임교원의 학문분야별 R&D 수혜율 추이

(단위: 명, %)

연도	학문분야	전임 교원 (A)	전체 대학 R&D		중앙정부 R&D		기초연구사업	
			수혜자 (B)	비중 (B/A, %)	수혜자 (C)	비중 (C/A, %)	수혜자 (D)	수혜율 (D/A, %)
2018	자연과학	7,589	5,451	71.8	4,126	54.4	3,149	41.5
	공학	15,619	11,186	71.6	8,277	53.0	5,051	32.3
	의약학	15,921	8,501	53.4	4,886	30.7	3,550	22.3
	농수해양학	1,783	1,318	73.9	1,051	58.9	504	28.3
	이공계 소계	40,912	26,456	64.7	18,340	44.8	12,254	30.0
2017	자연과학	7,646	5,354	70.0	4,062	53.1	3,116	40.8
	공학	15,642	11,236	71.8	8,292	53.0	4,954	31.7
	의약학	15,881	8,179	51.5	4,713	29.7	3,308	20.8
	농수해양학	1,801	1,352	75.1	1,063	59.0	455	25.3
	이공계 소계	40,952	26,121	63.8	18,130	44.3	11,833	28.9
2016	자연과학	7,699	5,226	67.9	3,691	47.9	-	-
	공학	15,563	10,912	70.1	7,632	49.0	-	-
	의약학	15,822	7,470	47.2	3,714	23.5	-	-
	농수해양학	1,800	1,317	73.2	1,018	56.6	-	-
	이공계 소계	40,884	24,925	61.0	16,055	39.3	-	-

주: 1) 2018년도 전임교원 수가 <표 3-8>과 차이나는 것은 대학연구활동실태조사 원자료에 포함되지 않은 일부 대학 누락에 기인함

2) 2016년 전체 대학 및 중앙정부 R&D 수치는 박기범(2018b) <표 3-9>에서 인용

이러한 변화를 대학유형별로 살펴보면 다음과 같다. 마찬가지로 2017년과 2018년 사이에 기초연구사업의 증가에 비해 중앙정부 R&D의 증가폭은 낮아서 타 사업의 수행은 오히려 소폭이나마 감소한 것으로 해석된다. 대학유형별로 특기할 점은 1군의 경우, 2017년에 비해 2018년 정부 R&D 수혜율이 기초연구사업의 확대에도 불구하고 오히려 줄어들었다는 것이다. 이는 기초연구사업 확대가 타 사업에 미치는 영향이 1군에서 가장 컸음을 의미한다.

<표 3-20> 이공 분야 전임교원의 대학유형별 R&D 수혜율 추이

(단위: 명, %)

연도	대학유형	전임 교원 (A)	전체 대학 R&D		중앙정부 R&D		기초연구사업	
			수혜자 (B)	비중 (B/A, %)	수혜자 (C)	비중 (C/A, %)	수혜자 (D)	수혜율 (D/A, %)
2018	1군	2,833	2,305	81.4	2,074	73.2	1,476	52.1
	2군	6,271	4,823	76.9	3,368	53.7	2,302	36.7
	3군	4,104	2,922	71.2	1,935	47.1	1,066	26.0
	4군	6,987	5,075	72.6	4,039	57.8	2,820	40.4
	5군	7,968	4,779	60.0	3,389	42.5	2,299	28.9
	6군	12,749	6,552	51.4	3,535	27.7	2,291	18.0
	전체	40,912	26,456	64.7	18,340	44.8	12,254	30.0
2017	1군	2,778	2,238	80.6	2,057	74.0	1,424	51.5
	2군	6,226	5,000	80.3	3,338	53.6	2,257	36.5
	3군	4,095	2,844	69.5	1,872	45.7	976	24.2
	4군	7,000	4,930	70.4	3,992	57.0	2,770	40.0
	5군	8,040	4,796	59.7	3,373	42.0	2,233	27.9
	6군	12,813	6,313	49.3	3,498	27.3	2,173	16.7
	전체	40,952	26,121	63.8	18,130	44.3	11,833	28.9
2016	1군	2,766	2,115	76.5	1,882	68.0	-	-
	2군	6,183	4,845	78.4	3,053	49.4	-	-
	3군	4,037	2,845	70.5	1,757	43.5	-	-
	4군	6,920	4,663	67.4	3,547	51.3	-	-
	5군	8,002	4,553	56.9	2,981	37.3	-	-
	6군	12,976	5,904	45.5	2,835	21.8	-	-
	전체	40,884	24,925	61.0	16,055	39.3	-	-

주: 1) 2018년도 전임교원 수가 <표 3-8>과 차이나는 것은 대학연구활동실태조사 원자료에 포함되지 않은 일부 대학
누락에 기인함

2) 2016년 전체 대학 및 중앙정부 R&D 수치는 박기범(2018b) <표 3-11>에서 인용

나. 교원 1인당 연구비

앞서 기초연구사업 확대에 따라 과제당 지원 규모도 수월성 트랙은 2018년부터, 안정성 트랙은 2019년부터 뚜렷하게 상승하였음을 확인하였다. 그렇다면 기초연구사업을 포함한 전체 R&D 과제의 교원 1인당 연구비는 어떻게 변화하였는지를 살펴보면 다음과 같다.

<표 3-21> 이공 분야 전임교원의 학문분야별 연구비 분포

(단위: %)

학문분야			연구비 없음	3천만원 미만	3천~ 5천만원 미만	5천~ 1억원 미만	1~2억원 미만	2~5억원 미만	5~10 억원 미만	10억원 이상	합계
'18	전체 재원	자연	28.2	16.4	9.8	15.0	12.3	11.0	5.1	2.4	100.0
		공학	28.4	16.5	7.9	13.0	12.2	12.6	6.1	3.2	100.0
		의약	46.6	18.1	8.8	9.4	7.3	5.9	2.4	1.4	100.0
		농수해양	26.1	12.6	6.2	14.1	15.6	17.8	5.4	2.2	100.0
		전체	35.3	16.9	8.5	12.0	10.5	9.9	4.5	2.3	100.0
	정부 재원	자연	45.6	3.2	12.1	13.2	11.2	9.3	3.8	1.6	100.0
		공학	47.0	3.1	9.6	12.5	10.9	10.4	4.4	2.1	100.0
		의약	69.3	1.9	9.1	7.4	5.8	4.1	1.7	0.8	100.0
		농수해양	41.1	3.0	7.6	12.5	15.4	14.9	3.8	1.8	100.0
		전체	55.2	2.6	9.8	10.6	9.2	7.9	3.2	1.5	100.0
'17	전체 재원	자연	30.0	16.7	10.0	13.9	11.5	10.7	5.0	2.2	100.0
		공학	28.1	17.0	7.9	12.1	12.8	13.2	5.8	3.1	100.0
		의약	48.5	18.6	7.9	8.1	7.4	5.8	2.5	1.3	100.0
		농수해양	24.9	14.3	6.4	13.5	17.3	17.0	5.1	1.4	100.0
		전체	36.2	17.4	8.2	10.9	10.6	10.1	4.3	2.2	100.0
	정부 재원	자연	46.9	3.0	12.4	12.7	10.6	9.0	3.8	1.6	100.0
		공학	46.9	2.9	9.7	11.1	12.0	10.9	4.3	2.0	100.0
		의약	70.3	2.8	8.2	6.3	5.8	4.2	1.7	0.7	100.0
		농수해양	41.0	3.1	7.7	13.2	15.8	14.7	3.7	0.9	100.0
		전체	55.7	2.9	9.6	9.6	9.5	8.1	3.2	1.4	100.0

2018년 기준 전체 이공계 전임교원 중 연구비가 전혀 없는 교원은 35.3%이며 구간별로 3천만원 미만 16.9%, 5천만~1억원 미만인 교원이 12.0%의 순이었다. 정부재원 연구비로 국한할 경우 연구비가 없는 교원이 55.2%로 절반을 넘고 5천만~1억원 미만인 교원이 10.6%로 나타났다. 이를 2016년도 지원 현황(박기범, 2018b)과 비교하면 연구비가 전혀 없거나 삼천만원 이하인 교원의 비중은 꾸준히 줄어들었음이 확인되며 이는 기초연구사업 안정성 과제 확대의 효과이다.

대학유형별로도 연구비 규모의 분포를 살펴보았다. 그 결과, 2016년에는 중앙정부 재원이 전혀 없는 교원이 1군 32.0% ~ 6군 78.2%까지 분포하였으나 2017년에는

1군 26.0% ~ 6군 72.7%, 2018년에는 1군 26.8% ~ 6군 72.3%로 뚜렷이 감소하였음을 확인할 수 있다. 2016년과 2018년을 비교할 때 감소폭은 대학유형별로 거의 유사하게 4~6%p 가량인 것으로 나타나 전체적인 연구비 수혜율의 상승이 학문분야는 물론, 대학유형별로도 같은 효과를 보인 것으로 나타났다.

〈표 3-22〉 이공 분야 전임교원의 대학유형별 연구비 분포

(단위: %)

학문분야			연구비 없음	3천만원 미만	3천~ 5천만원 미만	5천~ 1억원 미만	1~2억원 미만	2~5억원 미만	5~10 억원 미만	10억원 이상	합계
'18	전체 재원	1군	18.6	2.5	5.2	10.1	13.8	23.3	16.7	9.7	100.0
		2군	23.1	22.0	8.2	15.8	13.9	11.3	3.8	1.8	100.0
		3군	28.8	23.2	9.0	13.9	12.4	9.3	2.4	1.0	100.0
		4군	27.4	9.3	7.9	13.1	13.6	15.7	8.6	4.4	100.0
		5군	40.0	14.5	9.5	12.4	9.9	8.9	3.3	1.5	100.0
		6군	48.6	21.4	9.0	9.2	6.0	3.9	1.2	0.7	100.0
		전체	35.3	16.9	8.5	12.0	10.5	9.9	4.5	2.3	100.0
	정부 재원	1군	26.8	1.6	6.1	10.1	15.5	22.0	12.0	5.8	100.0
		2군	46.3	2.5	11.4	13.7	12.0	9.5	3.1	1.4	100.0
		3군	52.9	4.0	10.1	12.8	10.7	7.1	1.7	0.7	100.0
		4군	42.2	1.9	9.9	12.3	12.3	12.7	5.9	2.8	100.0
		5군	57.5	2.7	10.7	10.9	8.4	6.5	2.4	1.0	100.0
		6군	72.3	2.8	9.0	7.5	4.6	2.6	0.8	0.4	100.0
		전체	55.2	2.6	9.8	10.6	9.2	7.9	3.2	1.5	100.0
'17	전체 재원	1군	19.4	2.4	5.5	9.3	14.2	22.7	16.9	9.6	100.0
		2군	19.7	26.1	8.0	15.3	13.9	11.6	4.0	1.4	100.0
		3군	30.5	23.1	7.9	12.8	12.5	9.7	2.5	0.9	100.0
		4군	29.6	8.6	8.5	12.1	13.3	15.9	7.7	4.4	100.0
		5군	40.3	15.8	9.5	10.6	10.1	8.9	3.4	1.4	100.0
		6군	50.7	20.5	8.1	8.1	6.6	4.2	1.1	0.6	100.0
		전체	36.2	17.4	8.2	10.9	10.6	10.1	4.3	2.2	100.0
	정부 재원	1군	26.0	1.4	6.7	10.4	15.6	21.1	12.8	6.0	100.0
		2군	46.4	2.7	10.9	13.6	12.5	9.8	3.1	1.0	100.0
		3군	54.3	4.2	9.2	11.3	11.1	7.5	1.9	0.6	100.0
		4군	43.0	2.3	10.6	10.6	12.1	13.0	5.6	2.8	100.0
		5군	58.0	2.9	11.0	9.5	8.6	6.7	2.4	1.0	100.0
		6군	72.7	3.2	8.1	6.6	5.3	3.0	0.8	0.3	100.0
		전체	55.7	2.9	9.6	9.6	9.5	8.1	3.2	1.4	100.0

2. 대학 R&D 성과의 변화

서론에서도 강조한 바와 같이 기초연구사업 확대의 효과가 논문이나 특허와 같은 성과에 미치는 영향을 현 시점에서 확인하기는 어렵다. 또한 기초연구사업은 개인이나 집단연구, 학문후속세대 양성, 대학 내 기반 구축 등 다양한 목적의 세부사업으로 구성되어 있으므로 기초연구사업의 성과를 논문이나 특허로 평가할 수는 없다.

그럼에도 불구하고 국가연구개발사업 투자의 효과 측정과 효율성 제고를 위해서는 대표적인 기초연구성과라 할 수 있는 논문 성과에 대한 분석 및 관리가 지속되어야 한다. 대학 R&D 투자의 직접적인 성과는 논문과 인력양성으로 대별되며 이 절에서는 기초연구 투자 효과의 분석지표로 논문 성과를, 다음 절에서는 석박사 인력 배출 성과를 분석하고자 한다. 다만, 이 분석은 현 단계에서 기초연구사업 확대의 효과를 직접 나타내는 것은 아니며 장기적으로 관리되고 정책 방향 설정에 반영되어야 할 분석지표로 제시한다.

선행연구(박기범, 2018a)에서는 대학연구활동 실태조사 원자료 분석을 통해, SCI급 논문의 경우 연구비 10억원 구간까지는 연구비와 거의 비례관계에 있으며 대학 유형별로는 1군과 4군의 성과가 다소 높음을 보인 바 있다. 이 연구에서도 2017년과 2018년 대학연구활동 실태조사 결과를 토대로 동일한 비교를 하였으나 연구비 규모별 성과에서 단기간의 변화는 나타나지 않았으며 이는 성과에 걸리는 시간을 고려할 때 충분히 예상할 수 있는 결과이다.

김홍영(2020)의 연구에서는 정부 R&D 투자효율화를 위한 분석지표로 기초연구사업의 경우 과학적·기술적 지표인 논문과 특허, 그리고 전임교원 수혜율을 제시하였다. 그리고 2017년까지의 실적을 토대로 기초연구사업의 성과를 타 정부 R&D 사업과 비교하였다.

〈표 3-23〉 연구자주도 기초연구 투자효과 분석 유형별 지표

구분		분석지표
과학적(논문)	양적	SCIE 논문 게재 수
	학술지의 우수성	표준화된 순위보정 영향력지수(mrnIF)
		JCR 5, 10% 게재 논문 수
기술적	특허	국내외 특허 등록
지원 대상		대학 내 전임 교원 수혜율

자료: 김홍영(2020), p.255 〈표 6-11〉

이 분석은 2009년부터 2017년까지의 실적을 대상으로 하므로 본 연구의 목적과 직접 관련되지는 않는다. 그러나 다른 대학 R&D 사업과 구별되는 기초연구사업 성과의 특성을 확인할 수 있으므로 2022년 이후 기초연구사업 효과성 진단 및 정책 방향 설정에 시사점을 줄 수 있어 간략히 소개하고자 한다.

김홍영(2020)의 분석에 따르면 '09~'17 기간 동안 기초연구사업의 SCIE 논문 게재 건수는 연평균 10.28% 증가하였으며 전체 정부 R&D 사업의 약 36~37%를 차지한다. 기초연구사업 성과 논문의 순위보정영향력지수(mrnIF) 평균은 66.77로 타 사업 성과(62.22)보다 뚜렷하게 높았으며 2017년의 JCR 상위 저널 게재 논문 수는 '10년 대비 상승하였으나 연구비 1억원당 논문 수는 2015년 이후 감소 추세에 있다. 세부사업별로는 개인 수월성 트랙(신진, 중견, 리더)의 질적 지표가 가장 우수한 것으로 나타났다.

김홍영(2020)는 기초연구 수행 연구자의 증가에 따라 양적 성과는 증가하는 추세이나 질적 지표인 mrnIF와 1억원당 JCR 상위 저널 게재는 정체 혹은 감소 추세인 것으로 결론내리고 있다. 2017년까지의 논문 성과는 본 연구에서 분석하고자 하는 2017년 이후 기초연구사업의 확대와는 관련이 없으나 이러한 추세가 최근의 과학기술 환경의 변화를 반영하는 것인지 기초연구사업 확대에 따른 전체 수혜율 증가와 관련된 것인지는 2022년 이후 성과에 대한 추적·분석을 통해 확인할 수 있을 것이다.

3. 연구비 배분의 평등성

선행연구(박기범, 2018a)에서는 경제학의 지니계수를 이용하여 기초연구사업과 대학 R&D 지원의 평등성을 분석한 바 있다. 연구비의 분배는 소득과는 달리 균등한 분배가 바람직한 것은 아니지만 대학 평균 연구비가 아닌 배분의 평등성을 측정하기 위한 효율적인 지표로 연구비 지니계수를 정의하고 산출하였다. 선행연구에 의하면 재원별로 보면 전체 재원 R&D 보다 정부 지원 R&D의 연구비 지니계수가 높았고 기초연구사업의 지니계수는 훨씬 더 높은 값을 보였다.

〈표 3-24〉 R&D 사업군별 연구비의 지니계수(*17)

구분	1군	2군	3군	4군	5군	6군
전체재원(이공)	0.64	0.70	0.76	0.69	0.79	0.83
중앙정부(이공)	0.68	0.75	0.81	0.73	0.82	0.88
기초연구사업(이공)	0.76	0.80	0.83	0.80	0.84	0.89

자료: 박기범(2018a), p.60, 〈표 4-15〉

우리 대학의 경우 지역사립 및 중소형 대학의 경우 연구비가 전혀 없는 사람의 비중이 높고 우수연구중심대학의 경우 상위 계층 연구비 규모가 크기 때문에 연구비 지니계수는 매우 높은 값을 보인다. 전체적으로는 1군과 2군 대학이 다른 유형보다 더 높은 평등성을 보이고 있다.

기초연구사업을 수월성과 안정성으로 구분할 때 안정성 트랙의 경우 배분의 평등성이 매우 중요할 것이다. 이에 이 소절에서는 최근 3년간 기초연구사업 지니계수를 통해 연구비 배분의 평등성 변화를 진단하였다. 그 결과 2018년과 2019년의 지니계수는 모든 학문분야와 대학유형에 걸쳐 꾸준히 개선되었음을 확인할 수 있었다. 이공계 교원의 기초연구사업 연구비 지니계수는 2017년 대학유형에 따라 0.76(1군) ~ 0.89(6군)의 값을 가졌으나 2019년에는 0.70(1군) ~ 0.86(6군)으로 중앙정부 재원 연구비의 지니계수와 거의 유사한 수준을 보인다. 학문분야로는 자연과학 분야의 배분이 가장 균등하고 지니계수의 감소폭도 가장 큰 것으로 나타났다.

〈표 3-25〉 기초연구사업 연구비 지니계수

연도	대학유형	자연과학	공학	의약학	농수해양	이공계 전체
2018	1군	0.68	0.74	0.80	0.77	0.74
	2군	0.69	0.79	0.86	0.79	0.80
	3군	0.82	0.82	0.89	0.91	0.83
	4군	0.72	0.73	0.85	0.67	0.79
	5군	0.76	0.82	0.87	0.74	0.83
	6군	0.84	0.87	0.91	0.87	0.89
	전체	0.78	0.83	0.88	0.83	0.84
2019	1군	0.62	0.69	0.77	0.74	0.70
	2군	0.61	0.73	0.82	0.75	0.74
	3군	0.76	0.78	0.82	0.87	0.79
	4군	0.66	0.65	0.82	0.63	0.74
	5군	0.71	0.78	0.84	0.69	0.79
	6군	0.81	0.85	0.89	0.85	0.86
	전체	0.73	0.79	0.85	0.79	0.81

기초연구사업을 수월성과 안정성으로 구분하면, 수월성 트랙의 경우 1군의 배분이 가장 양호하고 다음이 4군이지만 안정성 트랙은 2군의 배분이 가장 양호한 것으로 나타났다. 이는 안정성 트랙의 지니계수는 과제의 규모보다는 수혜율에 훨씬 민감한데 [그림 3-4]에서 보듯이 2군 교원의 안정성 트랙 수혜율이 2019년 가장 크게 상승하였기 때문이다.

<표 3-26> 기초연구사업 트랙별 연구비 지니계수

구분	연도	대학	자연과학	공학	의약학	농수해양	전체
수월성	2018	1군	0.72	0.78	0.87	0.86	0.79
		2군	0.85	0.92	0.94	0.92	0.91
		3군	0.93	0.94	0.96	0.97	0.94
		4군	0.82	0.82	0.93	0.81	0.88
		5군	0.91	0.93	0.95	0.91	0.94
		6군	0.95	0.97	0.98	0.97	0.97
		전체	0.88	0.92	0.95	0.93	0.93
	2019	1군	0.67	0.75	0.86	0.84	0.76
		2군	0.81	0.91	0.93	0.92	0.90
		3군	0.91	0.94	0.95	0.96	0.93
		4군	0.79	0.77	0.92	0.79	0.85
		5군	0.88	0.92	0.95	0.89	0.92
		6군	0.95	0.96	0.98	0.97	0.97
		전체	0.86	0.91	0.95	0.93	0.91
안정성	2018	1군	0.89	0.88	0.85	0.77	0.87
		2군	0.78	0.80	0.86	0.84	0.82
		3군	0.91	0.85	0.90	0.95	0.87
		4군	0.81	0.83	0.87	0.81	0.85
		5군	0.81	0.84	0.88	0.80	0.85
		6군	0.86	0.89	0.91	0.88	0.89
		전체	0.83	0.85	0.89	0.86	0.86
	2019	1군	0.89	0.87	0.83	0.79	0.86
		2군	0.75	0.75	0.83	0.81	0.79
		3군	0.83	0.82	0.85	0.90	0.83
		4군	0.79	0.80	0.86	0.79	0.83
		5군	0.79	0.81	0.86	0.78	0.82
		6군	0.84	0.87	0.89	0.86	0.87
		전체	0.81	0.82	0.86	0.87	0.84

제5절 신규 석·박사인력의 진로

2000년대 이후 대학 R&D 경쟁이 치열해지면서 우리 대학의 서열화와 상위권 대학으로의 연구비 집중 문제는 꾸준히 제기되고 있다. 선행연구(박기범, 2018a)에서는 2000년대 이후 박사의 증가에 따라 대학 교원 임용 경쟁이 치열해지면서 대학 유형에 따라 교원의 연구역량의 차이는 크지 않으나 대학과 대학원의 연구여건, 그리고 배출하는 과학기술인력의 진로와 특성은 크게 차이남을 지적한 바 있다. 이에 따르면 이공계 전임교원 1인당 연구비는 우수연구중심대학과 지역의 사립대학간 거의 10배에 가까운 차이를 보이며 한국인 학업전념자, 한국인 직장병행자, 외국인학생 등 박사과정 학생의 구성에서도 큰 차이를 보이고 있다. 또한 선행연구에서는 1인당 연구비의 대학간 차이는 크지만 전임교원 1인이 배출하는 박사인력의 규모는 대학유형에 관계없이 연구비 규모와 거의 비례 관계에 있음을 보인바 있다. 따라서 기초연구사업을 포함한 대학 R&D 수혜율의 증가는 모든 대학유형에 걸쳐 박사인력의 공급을 확대시킬 가능성이 높다.

이에 이 절에서는 한국교육개발원이 매년 조사하는 고등교육기관 졸업자 취업통계 조사의 원자료를 토대로 석박사 졸업자들의 취업 성과를 분석하였다. 분석의 목적은 대학유형과 학문분야별 연구지원 현황과 교육성과 간 비교를 통해 대학 R&D의 사회적 기대 역할을 살펴보기 위함이다. 서론에서 지적한 바와 같이 최근 3년간 기초연구사업 확대가 당장 박사인력의 수급에 영향을 미치지 않는다는 점이다. 그러나 박사인력의 양성은 대학 R&D의 가장 중요한 효과이므로 신규인력, 특히 석박사인력 노동시장 추이의 분석은 대학 R&D 정책 수립에 반드시 고려하여야 할 사함을 강조한다.

본 절의 분석에 사용된 조사 대상은 2017년 8월과 2018년 2월 졸업자이며 이들의 2018년 12월 31일 기준 취업 성과를 분석하였다. 이 결과를 직전년도 졸업자들의 취업 성과(최정윤 외, 2019)와 함께 제시하여 노동시장 변화의 추이를 살펴보고자 한다.

1. 대학유형별 졸업자 진로 현황

먼저, 2018년 12월 31일 기준 고등교육기관 졸업자 전체의 평균 취업률은 67.7%, 학제별로는 일반대학 64.2%, 일반대학원 78.9%로 모두 전년대비 소폭 상승한 것으로 나타났다. 대학의 계열별로는 공학 71.7%, 자연 64.2%, 의약 83.3%, 예체능 64.2%, 인문 57.1%, 사회 64.2%, 교육 64.1% 등으로 의약학을 제외한 모든 분야의 취업률이 증가하였다²⁸⁾. 취업기관 유형별로는 대기업 11.4%, 중견기업 11.0%, 중소기업 44.6%, 국가 및 지방자치단체 8.5%, 공공기관 및 공기업 4.7%, 비영리법인 16.1%로 조사되어, 작년 대비 비영리법인 및 공공기관/공기업으로의 취업 비중은 증가하고, 그 외 대기업 및 중소기업 등으로의 취업 비중은 감소한 것으로 나타났다²⁹⁾.

학부 졸업자의 대학유형별 취업률과 진학률을 비교한 결과, 취업률에서는 유형별로 두드러진 차이가 나타나지 않으나 진학률에서는 1군 및 4군과 나머지 유형간 큰 차이를 보이고 있다.

〈표 3-27〉 학부 졸업자의 대학유형별 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	유형	졸업자 (A)	취업 대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	1군	5,141	2,853	1,958	68.6	2,076	40.4
	2군	35,089	30,873	17,937	58.1	3,004	8.6
	3군	39,512	36,577	23,098	63.1	1,934	4.9
	4군	40,926	33,451	22,845	68.3	5,107	12.5
	5군	78,703	70,232	46,322	66.0	5,100	6.5
	6군	135,276	124,455	80,039	64.3	4,721	3.5
	합계	334,647	298,441	192,199	64.4	21,942	6.6
2017	1군	5,072	2,805	1,850	66.0	2,058	40.6
	2군	36,255	31,962	17,941	56.1	3,193	8.8
	3군	35,741	32,878	20,166	61.3	1,845	5.2
	4군	42,838	35,285	23,335	66.1	5,460	12.8
	5군	86,867	77,804	49,635	63.8	5,766	6.6
	6군	129,676	119,638	75,341	63.0	4,525	3.5
	합계	336,449	300,372	188,268	62.7	22,847	6.8

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

28) 2016년 8월과 2017년 2월 졸업자의 계열별 취업률은 공학 67.7%, 자연 59.1%, 의약학 83.6%, 예체능 61.3%, 인문 55.4%, 사회 60.6%, 교육 46.8%(최정윤 외, 2019, p130)

29) 전년도 졸업자의 취업기관 유형은 대기업 12.5%, 중견기업 14.3%, 중소기업 48.2%, 국가 및 지방자치단체 10.9%, 공공기관 및 공기업 4.4%, 비영리법인 9.4%(최정윤 외, 2019, p130)

일반대학원 석사 학위자의 대학유형별 취업률 및 진학률을 살펴보면, 학사와 마찬가지로 취업률에 큰 차이는 없으나, 진학률에서는 1군 대학 석사의 박사과정 진학률은 '18년 17.8%로 타 유형 대비 2배 이상 높게 나타나고 있다.

〈표 3-28〉 석사 졸업자의 대학유형별 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	유형	졸업자 (A)	취업 대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	1군	3,791	2,727	2,199	80.6	674	17.8
	2군	5,349	3,991	3,148	78.9	528	9.9
	3군	3,023	2,339	1,840	78.7	219	7.2
	4군	8,110	6,239	4,774	76.5	510	6.3
	5군	6,247	4,589	3,464	75.5	379	6.1
	6군	4,985	3,770	2,978	79.0	289	5.8
	합계	31,505	23,655	18,403	77.8	2,599	8.2
2017	1군	3,631	2,531	1,956	77.3	694	19.1
	2군	5,810	4,335	3,370	77.7	574	9.9
	3군	2,946	2,286	1,774	77.6	220	7.5
	4군	8,383	6,585	4,975	75.6	625	7.5
	5군	6,840	5,183	3,803	73.4	410	6.0
	6군	5,092	3,875	3,070	79.2	309	6.1
	합계	32,702	24,795	18,948	76.4	2,832	8.7

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

일반대학원 박사 학위자의 취업률에서 대학유형별 유의미한 차이는 관찰되지 않으며 전반적으로 80% 수준의 취업률을 보이고 있다.

2. 학문분야별 졸업자 진로 현황

학부 졸업자의 학문분야별 취업 성과를 살펴보면, 취업률의 경우 의약계열과 공학계열이 가장 높았고, 진학률은 자연계열이 타 계열에 비해 월등히 높은 것으로 나타난다. 이에 따라 졸업자 중 취업자와 진학자를 더한 비중은 이공계열(의약, 공학, 자연)이 인문사회계열보다 두드러지게 높다.

〈표 3-29〉 학부 졸업자의 학문분야별 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	계열	졸업자 (A)	취업 대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	인문계열	39,934	33,630	19,090	56.8	3,098	7.8
	사회계열	93,034	85,535	53,463	62.5	2,306	2.5
	교육계열	19,885	18,472	9,682	52.4	590	3.0
	공학계열	82,289	73,189	50,834	69.5	7,302	8.9
	자연계열	38,427	31,497	19,123	60.7	6,012	15.6
	의약계열	24,208	23,293	19,554	83.9	519	2.1
	예체능계열	36,870	32,825	20,453	62.3	2,115	5.7
	합계	334,647	298,441	192,199	64.4	21,942	6.6
2017	인문계열	42,161	37,606	19,889	52.9	3,233	7.7
	사회계열	96,603	90,122	54,154	60.1	2,399	2.5
	교육계열	19,017	18,097	8,868	49.0	659	3.5
	공학계열	80,819	71,854	48,457	67.4	7,672	9.5
	자연계열	39,676	32,821	19,264	58.7	6,209	15.7
	의약계열	22,520	21,710	18,082	83.3	523	2.3
	예체능계열	35,653	32,161	19,554	60.8	2,152	6.0
	합계	336,449	304,371	188,268	61.85	22,847	6.79

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

일반대학원 석사 졸업자의 경우, 학사 단계보다 전반적으로 취업률이 확연히 높고 특히 교육계열의 취업률이 학사 학위자에 비해 25%p 이상 높은 것으로 나타난다³⁰⁾.

30) 교육계열의 높은 취업률은 교육 관련 직종에 종사하고 있으면서 대학원을 병행하는 직장병행자의 비중이 높기 때문일 것으로 추정

반면, 인문계열 및 예체능계열 석사 학위자의 취업률은 평균을 하회하고, 학사 졸업자와 유사한 수준이거나 오히려 낮은 편이다. 석사 졸업자 중 취업률이 가장 높은 분야는 의약학과 공학이며 박사과정으로 진학하는 비율이 높은 분야는 자연, 공학, 인문 순이다.

<표 3-30> 석사 졸업자의 학문분야별 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	계열	졸업자 (A)	취업 대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	인문계열	3,346	2,025	1,286	63.5	346	10.3
	사회계열	5,388	3,173	2,413	76.0	267	5.0
	교육계열	1,619	1,287	998	77.5	79	4.9
	공학계열	10,041	7,966	6,598	82.8	1,049	10.4
	자연계열	5,519	4,390	3,382	77.0	596	10.8
	의약계열	3,181	2,833	2,499	88.2	154	4.8
	예체능계열	2,411	1,981	1,227	61.9	108	4.5
	합계	31,505	23,655	18,403	77.8	2,599	8.2
2017	인문계열	3,422	2,340	1,290	55.1	398	11.6
	사회계열	5,235	3,124	2,342	75.0	315	6.0
	교육계열	1,718	1,389	1,038	74.7	99	5.8
	공학계열	10,403	8,349	6,815	81.6	1,068	10.3
	자연계열	5,750	4,587	3,406	74.3	648	11.3
	의약계열	3,568	3,176	2,783	87.6	178	5.0
	예체능계열	2,606	2,170	1,274	58.7	126	4.8
	합계	32,702	25,135	18,948	75.4	2,832	8.7

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

일반대학원 박사 졸업자의 취업률을 살펴보면, 전년과 마찬가지로 의약과 공학계열이 가장 높고 나머지 계열은 유사하였다. 인문계열은 전년과 비교해서는 크게 증가(+8.4%p)하였으나 여전히 타 계열 대비 저조하여 50%대에 머무르고 있다. 다만 이 취업률은 정규직 여부는 반영되지 않았음에 유의하여야 한다.

<표 3-31> 박사 졸업자의 학문분야별 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	계열	졸업자	취업대상자 (A)	취업자 (B)	취업률 (B/A)	진학자
2018	인문계열	1,074	809	429	53.0	1
	사회계열	2,458	2,249	1,816	80.7	1
	교육계열	900	828	641	77.4	0
	공학계열	3,657	3,130	2,743	87.6	8
	자연계열	2,401	2,042	1,602	78.5	4
	의약계열	2,227	2,058	1,853	90.0	1
	예체능계열	780	692	484	69.9	0
	합계	13,497	11,808	9,568	81.0	15
2017	인문계열	987	854	381	44.6	2
	사회계열	2,395	2,190	1,720	78.5	0
	교육계열	844	783	604	77.1	1
	공학계열	3,471	2,997	2,647	88.3	3
	자연계열	2,417	2,112	1,664	78.8	3
	의약계열	2,290	2,133	1,900	89.1	0
	예체능계열	766	694	472	68.0	1
	합계	13,170	11,763	9,388	79.8	10

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

3. 이공계열 졸업자 진로 상세 현황

대학 R&D와 가장 관련이 깊은 공학과 자연계열 졸업자들의 취업과 진로를 보다 상세히 살펴보면 다음과 같다. 먼저 공학계열 학부 졸업자의 경우 취업률은 최고 77.1%(4군) ~ 최저 65.5%(2군)로 비교적 균등하게 분포한 것에 반하여, 진학률은 1군(49.7%) 및 4군(18.4%)과 나머지 유형(4.0~10.4%) 간의 차이가 매우 크게 나타난다.

〈표 3-32〉 공학계열 학부 졸업자의 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	유형	졸업자 (A)	취업대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	1군	1,913	861	639	74.2	950	49.7
	2군	10,718	9,418	6,170	65.5	1,116	10.4
	3군	15,505	14,248	9,597	67.4	949	6.1
	4군	9,005	7,052	5,439	77.1	1,654	18.4
	5군	19,170	17,251	12,581	72.9	1,585	8.3
	6군	25,978	24,359	16,408	67.4	1,048	4.0
	계	82,289	73,189	50,834	69.5	7,302	8.9
2017	1군	1,783	770	545	70.8	930	52.2
	2군	11,089	9,705	6,148	63.4	1,259	11.4
	3군	13,411	12,334	8,115	65.8	848	6.3
	4군	9,612	7,526	5,554	73.8	1,838	19.1
	5군	20,721	18,734	13,072	69.8	1,757	8.5
	6군	24,203	22,785	15,023	65.9	1,040	4.3
	계	80,819	71,854	48,457	67.4	7,672	9.5

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

공학계열 석사 졸업자의 취업률은 학사 졸업자와 마찬가지로 대학유형별 큰 차이가 없지만, 진학률의 경우 1군 대학(24.4%)이 타 유형(6.9%~10.7%)에 비해 훨씬 높은 것으로 나타나며 다음 유형은 지역거점국립대학(2군)으로 나타났다. 학부와는 달리 상위과정으로의 진학비율이 4군보다 3군이 더 높는데 이는 대학원 학생 구성에서 한국인 직장병행자의 비중이 52.4%로 가장 높은 것과 관련이 있으며³¹⁾ 4군 대학이 학부에 비해 대학원 규모가 크지 않은 것도 원인이다.

31) 박기범(2018a), p87 〈표 5-4〉 참조

<표 3-33> 공학계열 석사 졸업자의 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	유형	졸업자 (A)	취업대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	1군	1,658	1,090	927	85.0	405	24.4
	2군	1,826	1,456	1,214	83.4	195	10.7
	3군	1,304	1,015	813	80.1	129	9.9
	4군	2,255	1,926	1,619	84.1	107	4.7
	5군	1,888	1,597	1,327	83.1	131	6.9
	6군	1,110	882	698	79.1	82	7.4
	계	10,041	7,966	6,598	82.8	1,049	10.4
2017	1군	1,468	909	748	82.3	399	27.2
	2군	2,003	1,579	1,273	80.6	208	10.4
	3군	1,265	1,026	820	79.9	107	8.5
	4군	2,335	2,034	1,715	84.3	134	5.7
	5군	2,084	1,788	1,442	80.7	139	6.7
	6군	1,248	1,013	817	80.7	81	6.5
	계	10,403	8,349	6,815	81.6	1,068	10.3

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

참고로 공학계열 박사 졸업자의 취업률은 1군(84.7%)이 가장 낮고 2군(92.3%)이 가장 높으나 대학유형별 두드러진 차이는 나타나지 않았으며 앞서도 강조한 바와 같이 취업의 질적 성과는 반영되지 않은 값이다.

다음으로 자연계열의 경우, 학부 졸업자의 취업률은 대학유형별로 크게 차이하지 않는 반면, 석사과정으로의 진학률은 1군(53.0%)과 4군(24.5%)이 타 유형에 비해 크게 높은 것이 특징이다. 공학계열과 비교했을 때, 자연계열 학부 졸업자는 전반적으로 취업률은 낮고 진학률은 더 높은 경향을 보이며 1군 및 4군과 타 유형과의 차이가 훨씬 더 크다.

〈표 3-34〉 자연계열 학부 졸업자의 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	유형	졸업자 (A)	취업대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	1군	1,319	566	318	56.2	699	53.0
	2군	8,050	6,620	3,770	56.9	1,237	15.4
	3군	5,012	4,403	2,639	59.9	544	10.9
	4군	5,628	4,008	2,588	64.6	1,379	24.5
	5군	6,933	5,742	3,550	61.8	1,066	15.4
	6군	11,485	10,158	6,258	61.6	1,087	9.5
	계	38,427	31,497	19,123	60.7	6,012	15.6
2017	1군	1,291	557	314	56.4	689	53.4
	2군	8,360	6,954	3,776	54.3	1,267	15.2
	3군	4,900	4,286	2,502	58.4	558	11.4
	4군	5,993	4,233	2,590	61.2	1,552	25.9
	5군	7,639	6,357	3,875	61.0	1,185	15.5
	6군	11,493	10,434	6,207	59.5	958	8.3
	계	39,676	32,821	19,264	58.7	6,209	15.7

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

자연계열 석사 졸업자의 취업률은 대학유형별로 큰 차이가 나지 않으나, 박사 과정으로의 진학률은 1군(22.1%)이 타 유형에 비해 두드러지게 높다. 다만 이 차이는 공학에 비해서는 소폭 낮았다. 공학과 마찬가지로 자연계열에서도 2군과 3군의 상위과정 진학 비중이 4군보다 높은 것이 특징이며 이 역시 한국인 직장병행자의 비중과 관련된 것으로 추정된다. 전체적인 자연계열 석사 졸업자의 취업률은 공학에 비해 소폭 낮으며 박사과정으로의 진학률은 모든 대학 유형에 걸쳐 높게 나타났다. 한편, 박사 졸업자의 취업률 분포는 공학계열과 거의 유사하게 1군이 가장 낮고 2군이 가장 높았으나 그 차이는 크지 않다.

<표 3-35> 자연계열 석사 졸업자의 취업 및 진학 현황

(단위: 명, %)

년도	유형	졸업자 (A)	취업대상자 (B)	취업자 (C)	취업률 (C/B)	진학자 (D)	진학률 (D/A)
2018	1군	693	482	366	75.9	153	22.1
	2군	1,424	1,101	827	75.1	173	12.1
	3군	506	390	302	77.4	57	11.3
	4군	1,524	1,271	981	77.2	105	6.9
	5군	749	632	496	78.5	56	7.5
	6군	623	514	410	79.8	52	8.3
	계	5,519	4,390	3,382	77.0	596	10.8
2017	1군	697	479	342	71.4	150	21.5
	2군	1,524	1,165	869	74.6	204	13.4
	3군	503	392	303	77.3	57	11.3
	4군	1,553	1,314	952	72.5	134	8.6
	5군	833	709	541	76.3	51	6.1
	6군	640	528	399	75.6	52	8.1
	계	5,750	4,587	3,406	74.3	648	11.3

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

4. 취업의 질적 성과 - 취업기관 유형

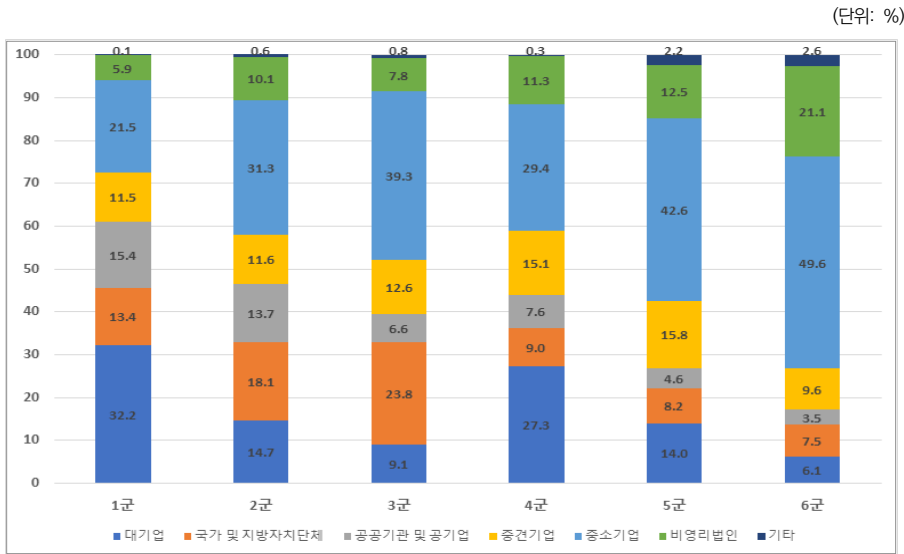
이상의 분석에서 사용한 취업률 통계의 한계는 취업 여부는 알 수 있으나 정규직-비정규직 여부, 임금이나 처우 등 일자리 정보, 학위와의 관련성 등 취업의 질적 성과는 파악할 수 없다는 점이다. 이에 이하에서는 취업기관의 유형과 산업분류를 통해 취업의 질적 성과를 제한적이거나 분석하고자 한다.

취업통계조사에서 취업기관의 유형은 대기업, 국가 및 지방자치단체, 공공기관 및 공기업, 중견기업, 중소기업, 비영리법인, 기타로 구분하고 있다. 여기에서도 마찬가지로 취업처가 “고등교육기관(대학)”일 경우, 국공립대학은 국가 및 지방자치단체로, 사립대학은 비영리법인으로 구분되기 때문에 석박사 졸업자 중 고등교육기관으로 취업한 졸업자의 비율을 산출할 수 없는 한계가 있다. 특히 과학기술인력으로 성장하는 박사졸업자의 진로에서 핵심적인 단계에 해당하는 박사후연구원의 지위는 취업통계조

사를 통해서서는 체계적으로 조사할 수 없고 추적조사 등 별도의 기획이 필요하다(박기범, 2020).

먼저 학부 졸업자의 취업기관유형을 살펴보면, 전체적으로 중소기업이 42.2%로 가장 많고, 그 뒤를 이어 비영리법인인 15.0%, 중견기업 12.3%, 대기업 12.0%의 순으로 나타났다. 이를 대학유형별로 살펴보면, 대기업 취업자가 가장 많은 유형은 1군, 4군, 2군 순이고, 중소기업 취업자가 가장 많은 유형은 6군, 5군, 3군으로 서로 정확히 대조를 이룬다.

[그림 3-10] 학부 졸업자의 대학유형별 취업기관 이행 비율



자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018 원자료 분석

석사 졸업자 전체의 취업기관 유형 1, 2순위는 학사 졸업자와 동일하게 중소기업 (33.8%), 비영리법인(17.4%)이나, 3, 4순위는 학사 졸업자와는 반대로 대기업 (16.1%), 중견기업(11.4%) 순으로 나타나 학사에 비해 대기업 비중이 상대적으로 높은 경향을 보인다. 석사 졸업자들의 취업기관 유형을 계열별로 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 공학계열의 경우 석사 졸업자의 취업기관유형 분포는 중소기업(35.7%), 대기업(29.9%), 중견기업(15.9%) 순으로 동일하지만, 학사 졸업자에 비해 중소기업의 비중(44.4%)은 줄고 대기업의 비중(20.9%)은 증가하여 그 편차가 상대적으로 줄어들었다. 대학 유형별로 살펴보면, 대기업 진출 비중은 1군과 4군에서 특히 높고, 중소기업 진출비중은 6군과 3군에서 현저히 높다.

〈표 3-36〉 공학계열 석사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교

(단위: 명, %)

계열	유형	대기업	국가 및 지방자치 단체	공공기관 및 공기업	중견기업	중소기업	비영리 법인	기타	분석 대상자
2018	1군	379 (42.6)	26 (2.9)	113 (12.7)	110 (12.4)	232 (26.1)	29 (3.3)	- (0.0)	889 (100.0)
	2군	275 (23.2)	50 (4.2)	182 (15.4)	199 (16.8)	377 (31.8)	101 (8.5)	1 (0.0)	1,185 (100.0)
	3군	80 (10.2)	35 (4.4)	83 (10.5)	111 (14.1)	407 (51.6)	72 (9.1)	- (0.0)	788 (100.0)
	4군	745 (47.5)	17 (1.1)	96 (6.1)	244 (15.5)	378 (24.1)	89 (5.7)	1 (0.0)	1,570 (100.0)
	5군	397 (30.7)	16 (1.2)	70 (5.4)	247 (19.1)	480 (37.1)	83 (6.4)	- (0.0)	1,293 (100.0)
	6군	32 (4.8)	11 (1.7)	34 (5.2)	104 (15.8)	404 (61.2)	75 (11.4)	- (0.0)	660 (100.0)
	계	1,908 (29.9)	155 (2.4)	578 (9.1)	1,015 (15.9)	2,278 (35.7)	449 (7.0)	2 (0.0)	6,385 (100.0)
2017	1군	273 (37.4)	37 (5.1)	118 (16.2)	114 (15.6)	163 (22.4)	24 (3.3)	0 (0.0)	729 (100.0)
	2군	226 (18.3)	40 (3.2)	239 (19.3)	209 (16.9)	413 (33.4)	109 (8.8)	0 (0.0)	1,236 (100.0)
	3군	67 (8.5)	34 (4.3)	102 (12.9)	111 (14.1)	384 (48.6)	92 (11.6)	0 (0.0)	790 (100.0)
	4군	684 (40.8)	31 (1.8)	168 (10.0)	324 (19.3)	405 (24.2)	65 (3.9)	0 (0.0)	1,677 (100.0)
	5군	300 (21.5)	27 (1.9)	102 (7.3)	264 (18.9)	610 (43.7)	92 (6.6)	0 (0.0)	1,395 (100.0)
	6군	34 (4.3)	13 (1.6)	69 (8.7)	99 (12.5)	487 (61.4)	91 (11.5)	0 (0.0)	793 (100.0)
	계	1,584 (23.9)	182 (2.7)	798 (12.1)	1,121 (16.9)	2,462 (37.2)	473 (7.1)	0 (0.0)	6,620 (100.0)

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

자연계열 석사 졸업자의 경우, 학사 졸업자에 비해 대기업 진출 비중이 다소 높고 중소기업 진출 비중은 낮은 경향이 있으나 전반적으로는 유사한 편이며 공학계열과 비교했을 시에는, 대기업 진출 비중이 낮고, 국가 및 지자체 진출 비중이 높은 편이다.

〈표 3-37〉 자연계열 석사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교

(단위: 명, %)

년도	유형	대기업	국가 및 지방자치 단체	공공기관 및 공기업	중견기업	중소기업	비영리 법인	기타	분석 대상자
2018	1군	111 (31.7)	15 (4.3)	34 (9.7)	57 (16.3)	112 (32.0)	20 (5.7)	1 (0.3)	350 (100.0)
	2군	55 (7.0)	175 (22.4)	76 (9.7)	67 (8.6)	319 (40.8)	88 (11.3)	2 (0.3)	782 (100.0)
	3군	9 (3.1)	66 (22.8)	30 (10.3)	17 (5.9)	120 (41.4)	45 (15.5)	3 (1.0)	290 (100.0)
	4군	212 (22.8)	36 (3.9)	77 (8.3)	225 (24.2)	279 (30.1)	92 (9.9)	7 (0.8)	928 (100.0)
	5군	53 (11.0)	27 (5.6)	30 (6.3)	90 (18.8)	218 (45.4)	61 (12.7)	1 (0.2)	480 (100.0)
	6군	10 (2.5)	33 (8.4)	30 (7.6)	33 (8.4)	208 (52.7)	77 (19.5)	4 (1.0)	395 (100.0)
	계	450 (14.0)	352 (10.9)	277 (8.6)	489 (15.2)	1,256 (38.9)	383 (11.9)	18 (0.6)	3,225 (100.0)
2017	1군	103 (31.4)	19 (5.8)	33 (10.1)	62 (18.9)	86 (26.2)	24 (7.3)	1 (0.3)	328 (100.0)
	2군	27 (3.3)	189 (22.9)	104 (12.6)	75 (9.1)	329 (39.9)	99 (12.0)	2 (0.2)	825 (100.0)
	3군	7 (2.4)	57 (19.3)	50 (16.9)	18 (6.1)	115 (39.0)	44 (14.9)	4 (1.4)	295 (100.0)
	4군	178 (19.5)	46 (5.0)	76 (8.3)	202 (22.1)	306 (33.6)	96 (10.5)	8 (0.9)	912 (100.0)
	5군	53 (10.2)	29 (5.6)	31 (6.0)	103 (19.8)	234 (44.9)	68 (13.1)	3 (0.6)	521 (100.0)
	6군	3 (0.8)	45 (11.6)	34 (8.8)	35 (9.0)	205 (52.8)	65 (16.8)	1 (0.3)	388 (100.0)
	계	371 (11.3)	385 (11.8)	328 (10.0)	495 (15.1)	1,275 (39.0)	396 (12.1)	19 (0.6)	3,269 (100.0)

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

공학계열 박사 학위자의 경우, 1군 및 4군의 학위자가 전체 박사 학위자의 약 59%를 차지하는 가운데, 전반적으로는 학사 및 석사 졸업자에 비해 대기업 및 공공기관/공기업으로의 진출 비중이 높고, 중소기업 및 중견기업으로의 진출 비중은 낮다. 특히 대기업으로의 취업은 1군과 4군에서 월등히 높으며 학사 및 석사 졸업자에 비해 1군과 2군에서 공공기관/공기업 진출 비중이 크게 높아지는 것도 특징이다.

〈표 3-38〉 공학계열 박사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교

(단위: 명, %)

년도	유형	대기업	국가 및 지방자치 단체	공공기관 및 공기업	중견기업	중소기업	비영리 법인	기타	분석 대상자
2018	1군	409 (50.2)	18 (2.2)	208 (25.5)	22 (2.7)	59 (7.2)	99 (12.1)	0 (0.0)	815 (100.0)
	2군	51 (13.9)	43 (11.7)	103 (28.1)	28 (7.7)	67 (18.3)	74 (20.2)	0 (0.0)	366 (100.0)
	3군	17 (7.6)	31 (13.8)	45 (20.0)	9 (4.0)	81 (36.0)	42 (18.7)	0 (0.0)	225 (100.0)
	4군	328 (45.5)	15 (2.1)	116 (16.1)	32 (4.4)	91 (12.6)	139 (19.3)	0 (0.0)	721 (100.0)
	5군	55 (17.8)	20 (6.5)	50 (16.2)	29 (9.4)	98 (31.7)	57 (18.4)	0 (0.0)	309 (100.0)
	6군	6 (3.3)	11 (6.0)	25 (13.7)	9 (4.9)	82 (45.1)	49 (26.9)	0 (0.0)	182 (100.0)
	계	866 (33.1)	138 (5.3)	547 (20.9)	129 (4.9)	478 (18.3)	460 (17.6)	0 (0.0)	2,618 (100.0)
2017	1군	342 (44.8)	11 (1.4)	235 (30.8)	21 (2.8)	55 (7.2)	99 (13.0)	0 (0.0)	763 (100.0)
	2군	34 (9.2)	29 (7.9)	121 (32.9)	24 (6.5)	80 (21.7)	80 (21.7)	0 (0.0)	368 (100.0)
	3군	18 (8.6)	33 (15.8)	25 (12.0)	17 (8.1)	70 (33.5)	46 (22.0)	0 (0.0)	209 (100.0)
	4군	235 (37.8)	17 (2.7)	104 (16.7)	40 (6.4)	78 (12.6)	147 (23.7)	0 (0.0)	621 (100.0)
	5군	48 (13.4)	24 (6.7)	65 (18.2)	30 (8.4)	114 (31.9)	76 (21.3)	0 (0.0)	357 (100.0)
	6군	7 (3.2)	21 (9.5)	39 (17.7)	14 (6.4)	93 (42.3)	46 (20.9)	0 (0.0)	220 (100.0)
	계	684 (27.0)	135 (5.3)	589 (23.2)	146 (5.8)	490 (19.3)	494 (19.5)	0 (0.0)	2,538 (100.0)

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

자연계열 박사 졸업자는 학사 및 석사 졸업자에 비해 상대적으로 비영리법인(사립 대학 포함)과 공공기관/공기업으로의 진출 비중이 높고, 중견 및 중소기업으로의 진출 비중은 낮다. 공학계열 박사 졸업자와 비교할 시, 자연계열 박사 졸업자는 대기업 진출 비중은 절반 수준으로 크게 낮은 반면, 비영리법인 진출 비중은 10%p 이상 높은 편인데 이는 대부분 사립대학의 박사후연구원으로 추정된다. 공공기관 및 공기업, 중견기업, 중소기업으로의 진출 비중은 공학과 자연계열이 거의 유사하며 국가 및 지방자치단체로의 진로 비율은 자연계가 더 높게 나타났다.

〈표 3-39〉 자연계열 박사 졸업자의 대학유형별 취업기관유형 비교

(단위: 명, %)

년도	유형	대기업	국가 및 지방자치 단체	공공기관 및 공기업	중견기업	중소기업	비영리 법인	기타	분석 대상자
2018	1군	181 (38.0)	16 (3.4)	142 (29.8)	18 (3.8)	36 (7.6)	83 (17.4)	0 (0.0)	476 (100.0)
	2군	10 (3.7)	81 (30.3)	50 (18.7)	9 (3.4)	49 (18.4)	68 (25.5)	0 (0.0)	267 (100.0)
	3군	1 (1.1)	28 (30.4)	17 (18.5)	3 (3.3)	20 (21.7)	19 (20.7)	4 (4.3)	92 (100.0)
	4군	51 (12.3)	29 (7.0)	59 (14.3)	32 (7.7)	79 (19.1)	162 (39.1)	2 (0.5)	414 (100.0)
	5군	7 (4.6)	10 (6.5)	20 (13.1)	17 (11.1)	42 (27.5)	55 (35.9)	2 (1.3)	153 (100.0)
	6군	2 (1.9)	17 (16.3)	13 (12.5)	4 (3.8)	44 (42.3)	24 (23.1)	0 (0.0)	104 (100.0)
	계	252 (16.7)	181 (12.0)	301 (20.0)	83 (5.5)	270 (17.9)	411 (27.3)	8 (0.5)	1,506 (100.0)
2017	1군	157 (32.7)	27 (5.6)	133 (27.7)	15 (3.1)	55 (11.5)	91 (19.0)	2 (0.4)	480 (100.0)
	2군	8 (2.5)	103 (32.3)	56 (17.6)	12 (3.8)	63 (19.7)	75 (23.5)	2 (0.6)	319 (100.0)
	3군	1 (1.0)	23 (22.5)	10 (9.8)	7 (6.9)	34 (33.3)	26 (25.5)	1 (1.0)	102 (100.0)
	4군	45 (11.8)	21 (5.5)	75 (19.6)	24 (6.3)	66 (17.3)	151 (39.5)	0 (0.0)	382 (100.0)

년도	유형	대기업	국가 및 지방자치 단체	공공기관 및 공기업	중견기업	중소기업	비영리 법인	기타	분석 대상자
	5군	13 (7.4)	14 (8.0)	27 (15.3)	14 (8.0)	37 (21.0)	70 (39.8)	1 (0.6)	176 (100.0)
	6군	1 (1.1)	13 (13.7)	11 (11.6)	3 (3.2)	33 (34.7)	33 (34.7)	1 (1.1)	95 (100.0)
	계	225 (14.5)	201 (12.9)	312 (20.1)	75 (4.8)	288 (18.5)	446 (28.7)	7 (0.5)	1,554 (100.0)

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

5. 취업의 질적 성과 - 취업 산업분류

석사 학위자의 취업기관 산업분류를 보면, 공학계열과 자연계열은 제조업과 전문과학 서비스업으로의 진출 비중이 뚜렷하게 높고, 의약계열은 보건 및 제조업으로의 진출 비중이 높은 편이다. 전년과 비교하여, 제조업으로의 진출 비중이 다소 상승한 모습인데 이는 공학계열의 해당 분야 진출자가 특히 두드러지게 증가(+4.8%p)한 것에 기인한다.

<표 3-40> 석사 졸업자의 학문계열별 취업기관 산업분류

(단위: 명, %)

년도	계열	제조업	전문과학	정보통신	보건	교육	공공	기타	결측치	분석대상자수
2018	인문 계열	24 (2.3)	137 (13.0)	90 (8.5)	149 (14.1)	208 (19.7)	117 (11.1)	301 (28.5)	31 (2.9)	1,057 (100.0)
	사회 계열	223 (10.3)	378 (17.5)	213 (9.9)	168 (7.8)	139 (6.4)	169 (7.8)	804 (37.3)	64 (3.0)	2,158 (100.0)
	교육 계열	17 (1.9)	34 (3.9)	19 (2.2)	94 (10.7)	455 (51.7)	69 (7.8)	80 (9.1)	112 (12.7)	880 (100.0)
	공학 계열	3,233 (50.6)	1,239 (19.4)	874 (13.7)	19 (0.3)	100 (1.6)	115 (1.8)	781 (12.2)	24 (0.4)	6,385 (100.0)
	자연 계열	1,237 (38.4)	814 (25.2)	140 (4.3)	156 (4.8)	104 (3.2)	196 (6.1)	549 (17.0)	29 (0.9)	3,225 (100.0)
	의약 계열	294 (12.6)	221 (9.4)	11 (0.5)	1,158 (49.4)	238 (10.2)	211 (9.0)	151 (6.4)	58 (2.5)	2,342 (100.0)
	예체능 계열	64 (9.7)	50 (7.6)	57 (8.7)	24 (3.6)	109 (16.6)	62 (9.4)	254 (38.6)	38 (5.8)	658 (100.0)

년도	계열	제조업	전문과학	정보통신	보건	교육	공공	기타	결측치	분석대상자수
	총합계	5,092 (30.5)	2,873 (17.2)	1,404 (8.4)	1,768 (10.6)	1,353 (8.1)	939 (5.6)	2,920 (17.5)	356 (2.1)	16,705 (100.0)
2017	인문 계열	47 (4.4)	108 (10.1)	86 (8.1)	108 (10.1)	251 (23.5)	152 (14.2)	269 (25.2)	46 (4.3)	1,067 (100.0)
	사회 계열	211 (10.0)	335 (15.8)	222 (10.5)	136 (6.4)	151 (7.1)	176 (8.3)	771 (36.5)	113 (5.3)	2,115 (100.0)
	교육 계열	15 (1.6)	45 (4.9)	25 (2.7)	79 (8.5)	473 (51.0)	86 (9.3)	87 (9.4)	117 (12.6)	927 (100.0)
	공학 계열	3,029 (45.8)	1,379 (20.8)	856 (12.9)	29 (0.4)	154 (2.3)	168 (2.5)	930 (14.0)	75 (1.1)	6,620 (100.0)
	자연 계열	1,205 (36.9)	751 (23.0)	118 (3.6)	140 (4.3)	179 (5.5)	270 (8.3)	564 (17.3)	42 (1.3)	3,269 (100.0)
	의약 계열	363 (13.6)	154 (5.8)	25 (0.9)	1,232 (46.0)	333 (12.4)	313 (11.7)	211 (7.9)	47 (1.8)	2,678 (100.0)
	예체능 계열	70 (10.2)	45 (6.5)	61 (8.9)	17 (2.5)	121 (17.6)	93 (13.5)	237 (34.4)	44 (6.4)	688 (100.0)
	총합계	4,940 (28.4)	2,817 (16.2)	1,393 (8.0)	1,741 (10.0)	1,662 (9.6)	1,258 (7.2)	3,069 (17.7)	484 (2.8)	17,364 (100.0)

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 취업통계조사 2018, 2017 원자료 분석

박사 학위자의 취업기관 분포도 전반적으로 석사 학위자와 유사하여 공학계열 및 자연계열에서 제조업 및 전문과학서비스로의 진출 비중이 높게 나타난다. 그러나 의약계열의 경우, 석사 학위자에서는 보건 및 제조업으로의 진출이 많았던 것과는 달리 보건 및 교육 분야로의 진출 비중이 높은 것으로 나타났다. 한편, 교육 분야에서 계열 별 편차가 두드러졌는데, 구체적으로 교육계열, 인문계열, 보건계열에서 교육 분야로의 활발한 진출이 관찰된다.

<표 3-41> 박사 졸업자의 학문계열별 취업기관 산업분류

(단위: 명, %)

년도	계열	제조업	전문과학	정보통신	보건	교육	공공	기타	결측치	분석대상자수
2018	인문 계열	10 (3.1)	60 (18.5)	13 (4.0)	10 (3.1)	118 (36.3)	29 (8.9)	68 (20.9)	17 (5.2)	325 (100.0)
	사회 계열	137 (8.8)	258 (16.6)	88 (5.7)	84 (5.4)	254 (16.4)	143 (9.2)	496 (32.0)	91 (5.9)	1,551 (100.0)
	교육 계열	6 (1.0)	31 (5.4)	7 (1.2)	39 (6.8)	311 (54.3)	52 (9.1)	44 (7.7)	83 (14.5)	573 (100.0)
	공학 계열	1,035 (39.5)	699 (26.7)	156 (6.0)	11 (0.4)	254 (9.7)	78 (3.0)	377 (14.4)	8 (0.3)	2,618 (100.0)
	자연 계열	363 (24.1)	511 (33.9)	28 (1.9)	51 (3.4)	195 (12.9)	91 (6.0)	251 (16.7)	16 (1.1)	1,506 (100.0)
	의약 계열	94 (5.6)	150 (9.0)	8 (0.5)	809 (48.4)	394 (23.6)	52 (3.1)	97 (5.8)	68 (4.1)	1,672 (100.0)
	예체능 계열	30 (9.2)	23 (7.1)	19 (5.8)	8 (2.5)	111 (34.0)	21 (6.4)	91 (27.9)	23 (7.1)	326 (100.0)
	총합계	1,675 (19.5)	1,732 (20.2)	319 (3.7)	1,012 (11.8)	1,637 (19.1)	466 (5.4)	1,424 (16.6)	306 (3.6)	8,571 (100.0)
2017	인문 계열	12 (4.0)	21 (7.0)	14 (4.7)	11 (3.7)	142 (47.7)	29 (9.7)	51 (17.1)	18 (6.0)	298 (100.0)
	사회 계열	113 (7.5)	196 (13.0)	79 (5.2)	82 (5.4)	256 (16.9)	196 (13.0)	464 (30.7)	125 (8.3)	1,511 (100.0)
	교육 계열	9 (1.7)	23 (4.2)	8 (1.5)	24 (4.4)	282 (51.7)	56 (10.3)	55 (10.1)	88 (16.1)	545 (100.0)
	공학 계열	859 (33.8)	690 (27.2)	120 (4.7)	12 (0.5)	272 (10.7)	120 (4.7)	402 (15.8)	63 (2.5)	2,538 (100.0)
	자연 계열	312 (20.1)	429 (27.6)	37 (2.4)	70 (4.5)	264 (17.0)	150 (9.7)	240 (15.4)	52 (3.3)	1,554 (100.0)
	의약 계열	102 (6.0)	108 (6.3)	19 (1.1)	732 (42.8)	459 (26.8)	65 (3.8)	146 (8.5)	79 (4.6)	1,710 (100.0)
	예체능 계열	22 (6.9)	17 (5.3)	10 (3.1)	7 (2.2)	97 (30.5)	25 (7.9)	105 (33.0)	35 (11.0)	318 (100.0)
	총합계	1,429 (16.9)	1,484 (17.5)	287 (3.4)	938 (11.1)	1,772 (20.9)	641 (7.6)	1,463 (17.3)	460 (5.4)	8,474 (100.0)

한편, 대학유형별로는 교대, 사범대, 의대 설치 여부에 따라 분야별 진출 비중에 뚜렷한 차이가 있으며 박사과정 중 직장병행자 비중에 따라서도 취업기관의 분포는 달라진다. 1군 대학의 경우, 의대와 교육계열이 없으므로 보건이나 교육 분야로의 진출 비중은 크게 낮은 대신 제조업 비중이 높으며 교대가 대부분을 차지하는 3군의 경우 교육 분야 진출 비중이 가장 높았다.

| 제4장 | 대학 R&D 정책 방향

제1절 분석 결과의 요약 및 시사점

지금까지 2017년부터 2019년까지 3년간 기초연구사업의 확대가 대학 R&D의 수행과 성과에 어떤 변화를 가져왔는지를 살펴보고, 신규 석박사인력의 취업 및 진학 경로 분석을 통해 대학의 인력양성 성과를 분석하였다. 우리 대학은 세계적 수준에 근접한 대학으로부터 대학원생 수급에 어려움을 겪는 대학까지 폭넓게 존재한다. 이들 대학은 1인당 연구비와 박사과정 학생의 구성에서 매우 큰 차이를 보이며 이에 따라 기초연구사업에 대한 수요도 구별된다. 연구비가 상대적으로 많고 학생 수급에 어려움이 없는 대학은 과제의 규모 확대에 대한 요구가, 중소형 대학과 지역 대학은 과제 수의 확대 요구가 훨씬 높다.

이에 2017년 문재인 정부는 출범과 함께 자유공모형 기초연구사업의 확대를 정책 목표로 제시하였고 기초연구사업은 연구 역량 강화와 성과 창출을 목표로 하는 수월성 트랙과 함께 저변 확대 및 연구 생태계 지원을 위한 안정성 트랙이 크게 보완되어 추진되고 있다.

본 연구의 분석 결과, 지난 3년간 기초연구사업의 확대는 전임교원 수혜율과 1인당 연구비에 큰 변화를 가져온 것으로 진단된다. 전체적으로는 수월성 트랙보다는 안정성 트랙의 증가가 훨씬 더 빠르고 비-전임교원 계층에 대한 지원 확대의 효과가 더 컸지만, 전임교원의 수혜율도 2017년 28.9%에서 2019년 34.6%로 증가하였다. 대학 유형별로 볼 때 수월성의 경우 기존 수혜율이 높은 1군과 4군 교원의 상승폭이 더 커서 다른 유형 대학과의 차이가 더 확대되었으며 안정성 트랙 수혜율은 모든 유형에 걸쳐 비교적 고르게 증가하였다. 연구비 규모 면에서는 수월성 트랙은 2018년부터, 안정성 트랙은 2019년부터 단가의 뚜렷한 상승이 확인되며 사업의 다양성도 증가하였다. 연구비 지니계수를 통해 살펴본 결과, 기초연구사업의 지니계수는 사업 확대와 함께 꾸준히 낮아져 배분의 불평등성 감소에 기여하고 있으며 특히 안정성 트랙의 수혜율 증가의 효과가 컸다.

반면, 기초연구사업 수혜율이 증가하면서 타 R&D 수행은 오히려 소폭 감소한 것으로 나타났으며 이 효과는 1군에서 더욱 컸다. 이는 기초연구사업이 대학 교원들이 가장 선호하는 사업이기 때문에 확대에 따라 타 사업 수행 필요성을 감소시킬 우려(박기범, 2017; 2018a)를 확인한 결과로 향후 '22년 이후의 대학 R&D 정책 방향에 중요한 의미를 지니고 있다.

「제4차 기초연구진흥종합계획」과 「제4차 과학기술기본계획」에서의 정책 목표는 연구자 안정성 강화, 젊은 연구자 지원 강화, 학문 균형 발전, 지역대학 지원으로 요약된다. 본 연구를 통해 정책 목표의 달성 여부를 중간평가하면 다음과 같다. 첫째, 연구자 안정성 강화는 안정성 트랙과 비-전임교원에 대한 확대 추이에서 확인할 수 있듯이 소기의 목표를 이루고 있다. 둘째, 젊은 연구자 지원은 연령별 분석 결과 30대의 수혜율 증가폭이 가장 컸다는 사실로부터 확인된다. 셋째, 학문 균형 발전 목표의 추진은 이 연구의 분석으로는 확인할 수 없었지만 최소한 자연, 공학, 의약학, 농수해양학 등 대분류 기준으로는 균등한 확대가 이루어지고 있고 특히 기존 수혜율이 낮았던 의약학과 농수해양학 분야에서 확대 효과가 컸다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 마지막으로 지역대학 지원 목표의 경우, 안정성 트랙에서 지역거점국립대학(2군)의 상승폭이 컸지만 나머지 지역대학(3군, 6군)의 경우 안정성과 수월성 트랙 모두 상대적 증가폭이 오히려 낮았다는 점에서 목표의 달성은 아직은 미흡한 것으로 평가된다.

선행연구와 이 연구에서는 대학이 수행하는 R&D의 사회적 기대 역할을 강조한다. 대학 R&D는 공공연구기관이나 기업 연구소와는 달리 과학기술인력, 특히 석박사급 고급인력 양성이라는 핵심적 역할을 수행한다. 교원 개인의 연구 역량의 차이는 크지 않다 하더라도 사회적 역할이 다르다면 대학 R&D 정책도 차별화된 접근이 필요하다.

한국교육개발원의 고등교육기관 졸업자 취업통계조사의 원자료 분석 결과 대학유형에 따른 석박사인력의 초기 경력은 매우 차이가 컸다. 공학과 자연계열의 경우 신규 석박사인력의 대기업-중소기업 진출 비중에서 가장 두드러지는데 공학계열 신규 박사의 대기업 진출 비중은 50.2%(1군)부터 3.3%(6군)까지 차이나며 중소기업 진출 비중은 45.1%(6군)부터 7.2%(1군)까지 존재한다. 6군 대학의 경우, 박사과정 학생 중 한국인 학업전념자의 비중은 26.5%에 불과하다는 점을 고려할 때(박기범, 2018a), 대학원에서의 연구·교육의 목표와 방식도 차별화되어야 함은 분명하며 현재의 기초연구사업이 이를 충분히 고려하지 못하고 있음도 확인된다.

제2절 대학 R&D 및 기초연구사업 추진 방향

2021년의 기초연구사업 예산은 2조 3,484억원으로 잠정 결정되었으므로 2022년까지의 2.5조 달성 목표는 충분히 달성 가능한 것으로 예상된다³²⁾. 선행연구(박기범, 2018a)에서는 2017년도 기초연구사업 통계와 2배 확대 목표치를 토대로 2022년 예상 수혜율을 학문분야별, 대학유형별, 연령별로 추정한 바 있다. 이 추정은 2017년 시점의 지원의 틀을 변화시키지 않는 범위에서 단순 외삽(extrapolation)한 결과인데, 본 연구의 분석 결과 이공계 전임교원의 수혜율은 2017년 28.9%에서 2019년 수혜율은 34.6%로 2022년까지 예상 증가치(50.0%)의 약 1/4 수준에 그친 것으로 나타났다. 이는 지난 3년간 기초연구사업이 전임교원보다는 비-전임교원 계층에 더 크게 확대되었기 때문이다.

그런데, 내년도 과기정통부 소관사업의 경우 지원과제 수는 '20년도 12,895개에서 '21년도 15,849개로 약 3천개 증가가 계획되어 있는데 새롭게 신설되는 세종과학펠로우십(200개)과 100개 내외의 재도약연구를 제외하면 대부분 전임교원을 대상으로 한다. 따라서 전임교원 수혜율도 2019년 34.6%에서 2021년에는 10%p 가까이 증가하여 선행연구의 추정치에 거의 도달할 것으로 예측된다. 제3장의 분석에서, 기초연구사업의 확대에 따라 타 사업 수혜율은 이미 조금씩 감소하기 시작하였음을 확인하였는데 2022년까지의 예상 수혜율에 도달할 경우 이 효과는 더욱 커질 것이다.

주요국의 기초연구사업과 비교한 결과, 우리 기초연구사업에서 안정성 트랙에 해당하는 지원의 비중은 주요국보다 훨씬 높았다. 이는 앞서 지적한 바와 같이 대부분 국가에서는 일시적 단절자나 신입교원, 박사후연구원과 대학원생을 위한 다양한 방식의 R&D 및 비R&D성 지원정책이 있는데 비해 우리나라는 현장에서 제기되는 R&D 수요를 대부분 기초연구사업에서 대응해 왔기 때문이다.

본 연구에서의 분석 결과 지금까지 기초연구사업 확대는 연구를 수행하는 교원의 입장에서 평가한다면 수월성과 안정성 트랙의 목적에 대체로 부합하게 진행되고 있는 것으로 결론내릴 수 있다. 그러나 기초연구사업의 확대가 대학의 경쟁력 강화와 사회

32) 과기정통부(2020), 2021년도 기초연구사업 시행계획(안)

적 역할 수행에 얼마나 기여하고 있는지는 여전히 불확실하며 석박사 취업 성과 분석 결과 연구와 교육의 괴리는 매우 큰 것으로 진단된다. 교원의 개인 연구비가 대학원생 확보를 위해서는 반드시 필요하지만 개인 연구비가 확보되었다고해서 대학원생의 충원이 이루어지는 것은 아니기 때문이다.

연구비는 확보되었으나 대학원생 수급이 어려운 대학은 자연스럽게 외국인 학생의 비중이 빠르게 증가하고 있다. 고등교육기관 외국인 유학생 통계 분석 결과 대학원 재적 학생 대비 외국인 유학생 비중은 공학의 경우 6군 18.7%, 2군 11.6%에 달하며 자연계열의 경우 2군 9.2%, 5군 6.6%에 이르는 것으로 나타났다.

〈표 4-1〉 대학유형별 외국인 유학생 비중('19)

(단위: 명, %)

대학 유형	외국인 유학생		재적학생		외국인 유학생 비중	
	공학	자연과학	공학	자연과학	공학	자연과학
우수연구중심대학	762	304	12,198	5,613	6.2%	5.4%
거점국립대	974	799	8,429	8,697	11.6%	9.2%
기타 국공립대	789	203	7,791	6,270	10.1%	3.2%
수도권 대형 사립	1,179	555	13,467	9,201	8.8%	6.0%
수도권 중소형 사립	914	368	10,150	5,544	9.0%	6.6%
지역 사립	1,019	389	5,446	7,184	18.7%	5.4%
기타(대학원대학 등)	341	164	910	720	37.5%	22.8%
총합계	5,978	2,782	58,391	43,229	10.2%	6.4%

자료: 한국교육개발원, 고등교육기관 외국인 유학생 통계 원자료 분석

더욱이 추세를 보면, 전체 외국인 유학생은 '07~'19 기간 동안 연평균 5.5% 증가하고 있으며 공학계열에서는 3군(10.3%), 6군(8.1%), 4군(8.0%), 자연계열에서는 5군(6.9%), 3군(6.0%)에서 빠른 증가를 보이고 있다³³⁾. 반면 1군 대학의 외국인 유학생 비중 연평균 증가율은 0.5%에 불과하여 외국인 유학생에 대한 수요가 한국인 대학원생의 감소에 따라 발생하고 있음을 보여준다.

33) 한국교육개발원, 고등교육기관 외국인 유학생 통계 원자료 분석

따라서 기초연구사업의 확대는 전임교원의 연구역량 강화나 연구자 저변 확대에는 크게 기여하고 있지만 우리 대학의 특성화 발전과 신진인력 양성에는 기여하지 못하고 있다고 결론내릴 수 있다. 지금까지 대학 R&D에서 기초연구사업이 담당한 역할과 우리 대학의 연구역량 강화에 기여한 정도는 절대적이지만 대학 경쟁력 강화를 위해서는 타 국가연구개발사업이나 BK21을 포함한 고등교육재정지원사업과의 연계가 필요하다. 기초연구사업의 세부 사업을 통한 사안별 대응으로는 한계가 있고 타 사업의 영향에 따른 풍선 효과를 통해 소기의 목적을 거두기도 어렵기 때문이다.

예를 들어, 올해 9월부터 시작되는 4단계 BK21 사업에서는 68개 대학의 562개 연구단과 연구팀에 대한 지원이 이루어진다. 이 사업은 대학원생 연구장학금, 박사후 연구원 인건비 등 연간 약 19,000명 규모의 학문후속세대를 양성할 계획이다. 석사과정 월 70만원, 박사과정 월 130만원, 박사후연구원 월 300만원 규모로 지원하므로 BK21에 선정된 대학의 교원은 인건비에 대한 부담을 크게 덜게 되어 기초연구사업에 대한 수요도 선정되지 못한 대학의 교원과는 다를 수밖에 없다. 그러나 현재의 사업구조에서 기초연구사업과 BK21 사업간 연계는 쉽지 않다. 올해 선정 결과, 5개 이상의 연구단이 선정된 19개 대학에 대해서는 대학원 혁신지원비를 추가로 지원하는데 본 연구의 유형 구분에 따르면 서울대학교와 2군, 그리고 4군 대학이 주를 이룬다. 그런데 현재에도 대학원생 인건비에 대한 수요는 이들 대학보다는 BK21 사업에 선정되지 못한 대학에서 오히려 높지만 이 역시 반영되지 못하였다.

한편, 정부는 기존 신진연구사업을 개편하여 박사후연구원 등 비전임교원을 위한 세종과학펠로우십 사업을 내년부터 시행할 계획이다. 기존 신진연구사업은 학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인 대학의 이공분야 전임 및 비전임교원을 대상으로 하였는데 내년부터 전임교원을 위한 우수신진사업과 비-전임교원을 위한 세종과학펠로우십으로 이원화한 것이다. 박사후연구원에 대한 지원은 교육부의 창의·도전연구기반지원사업과 국내외박사후연수사업을 통해서도 이루어지고 있는데 세종과학펠로우십에서는 자유로운 연구기관 이동, 정규직 취업 이후에도 지속 지원, 자녀 수당, 지역 선정 비용 적용 등 개선된 측면도 적지 않다. 그러나 박사후연구원에 대한 기존 교원들의 수요는 독자적인 연구 기회를 제공하기보다는 본인의 과제에 참여하는 인력으로

서의 역할이 더 크다. 매년 배출되는 이공계 분야 신규 박사후연구원 규모는 약 2,300 명으로 추정되는데(박기범, 2020), 현재 교육부 박사후연구원 지원 사업의 규모와 기초연구사업에 참여하는 박사후연구원의 규모, 그리고 박사후연구원들이 희망하는 경력 경로를 고려할 때 지역 대학이나 중소형 대학에서는 향후 박사후연구원을 구하기가 점점 어려워질 가능성이 크다.

2000년대 이후 노동시장 환경 변화에 따라 교수나 출연연 연구자 등 공공부문으로의 진출 비중은 크게 낮아졌다. 대학원 과정에서 직장을 다니지 않고 학업에 전념한 박사만을 고려할 때 모든 대학 유형에 걸쳐 민간 부문으로의 진출 비중이 공공부문보다 훨씬 높으며 연구가 상대적으로 활발한 1군과 4군에서 이 비중은 더 높다. 따라서 대학원의 교육은 기존 학문후속세대양성에서 보다 실용적인 인력양성으로 전환되어야 하며 기초연구사업의 확대도 이를 반영하여야 한다. 연구비 규모와 박사 배출 규모는 비례관계에 있는데 지금까지의 연구비 확대는 외국인 유학생의 증가와 대학 내 비정규직(박사후연구원)의 증가로 이어지고 있다. 정부의 정책 목표인 연구의 저변 확대와 지역대학을 포함한 전체 대학의 풀뿌리 강화는 기초연구사업의 확대를 통해 충분히 달성된 것으로 평가되며 2022년 이후에는 사업의 확대보다는 대학의 경쟁력과 사회적 역할 강화를 위한 정책 설계가 이어져야 할 것이다.

참고문헌

- 과학기술자문회의(1996), 「자연계 대학의 연구활성화 방안」.
- 과학기술정보통신부, 기초연구사업 시행계획, 각년호.
- 과학기술정보통신부 외(2018a), 「제4차 기초연구진흥종합계획(안)」.
- 과학기술정보통신부 외(2018b), 「제4차 과학기술기본계획(안)」.
- 과학기술정보통신부(2020), 「2021년도 기초연구사업 시행계획(안)」.
- 과학기술정보통신부, 국가연구개발사업 조사·분석보고서, 각년호.
- 과학기술처(1994), 「기초과학연구진흥 종합계획」.
- 과학기술처(1996), 「21세기 과학기술선진국 실현을 위한 과학기술능력 확충방안」.
- 과학기술처(1997), 「과학기술혁신 5개년 계획」.
- 과학기술정책연구원(1995), 「2010년을 향한 과학기술발전 장기계획」.
- 교육과학기술부(2009), 「2009년도 기초연구사업 시행계획」.
- 김홍영(2020), 「2020년 정부 R&D 투자우선순위 설정 및 효율화 방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 문부과학성&일본학술진흥회(2019), 「KAKENHI: Grants-in-Aide for Scientific Research」.
- 박기범(2016), 「공공부문 과학연구에서의 자율과 책임」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017), 「기초연구지원 확대의 쟁점과 과제」, STEPI Insight 제219호, 과학기술정책연구원.
- _____(2018a), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- _____(2018b), 「대학의 연구중심 특성화를 위한 이공분야 대학지원 프로그램 기획 연구」, 한국연구재단.
- _____(2020), 「국내 박사후연구원의 규모와 특성」, STEPI Insight 제253호, 과학기술정책연구원.
- 최정윤 외(2019), 「혁신적 포용성장을 위한 고등·평생·직업교육의 과제와 미래 방향」, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 19-26-01, 한국교육개발원.
- 한국교육개발원, 고등교육기관 외국인 유학생 통계, 각년호.
- 한국연구재단, 대학연구활동 실태조사 분석보고서, 각년호.

BEIS(Department for Business, Energy & Industrial Strategy)(2018), 「UKRI FRAMEWORK DOCUMENT」.

NSF, Agency Financial Report, 각년호.

NSF(2019), FY2020 Budget Request to Congress.

NSF(2020), FY2021 Budget Request to Congress.

UKRI(2019), 「Delivery Plan 2019」.

UKRI(2020), 「Annual Report and Accounts 2019-20」.

홈페이지

한국교육개발원 고등교육통계조사, <http://hi.kedi.re.kr>

미국 과학재단, <http://www.nsf.gov>

미국 국립보건원, <http://www.nih.gov>

독일연구협회, <https://www.dfg.de>

일본 JSPS, <https://www.jsps.go.jp>

영국 UKRI, <https://www.ukri.org>

Summary

Effect of Basic Research Program Expansion and Its Implication

- **Project Leader: Kibeom Park**
- **Participants: Hyun-Jun Park · Choong-Han Song**

The expansion of the basic research program is one of the most important R&D goals until 2022 in this government. The basic research program it is regarded as the most important program since it represents the excellency of research and researcher. Thus it plays the central role in university-led R&D, and the expansion is expected to affect the conduct of other R&D programs, such as applied, development, and cooperation with private sector.

In this research, we have investigated the effect and impact of the expansion of basic research program during 2017-2019. Universities are classified into 6 groups, according to previous work and we have analysed the characteristics of their R&D performance.

We have concluded that the policy are achieved the desired goal of strengthen research capability of researcher. However, as to the capability of university, the basic research program has limits and must be accompanied by other supporting programs such as BK21 and R&D programs. Based on the results, we proposed the new policy direction of university R&D aiming to strengthen the capacity and social role of universities.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Purpose and Background of Study	1
2. Typification and Characterization of Universities	3
3. Scope and Contents of Study	6
Chapter 2. Policy for Promoting Basic Research	8
1. Evolution of Basic Research Policy	8
2. Evolution of Basic Research Program	10
3. Foreign Cases	17
Chapter 3. Expansion of Basic Research and University-Led R&D	45
1. Overview of University-Led R&D	45
2. Comparison of University-Led R&D by Type of University	48
3. Expansion of Basic Research Program and Its Impact	50
4. Outcome of University-Led R&D	68
5. Career Path of New Masters and Ph.D's	78
Chapter 4. Policy Directions for University-Led R&D	97
1. Brief of Study	97
2. Future Directions of Basic Research Program and University-Led R&D	99
References	103
Summary	105
Contents	107

